

การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
สำหรับการวิเคราะห์ความลึกหรือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

دنۇپر خاتىمىەك

ผดุงเกียรติ กันแก้ว

พจนสิทธิ์ เสกสันติสกุล

ภาคินพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
รายวิชา 225393 ครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568
มหาวิทยาลัยพะเยา

Deep Learning Models for Tire Code Recognition and Tread Depth Measurement for
Wear Analysis via a Mobile Application

Danuphon Chatphueak

Padungkiet Kunkeaw

Potchanasit Seksantisakul

A Term Paper Presented in Partial Fulfillment of the Requirements of the Course 225393

Computer Science Project

Second Semester, Academic Year 2025

University of Phayao

ภาคนิพนธ์

เรื่อง

การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์
ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ของ ดนุพร ขาติเผือก

ผดุงเกียรติ กันแก้ว

พจนสิทธิ์ เสกสันติสกุล

ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน)

.....กรรมการ

(อาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมมา)

.....กรรมการ

(อาจารย์วรกฤต แสนโกชน์)

..... ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(อาจารย์วรกฤต แสนโกชน์)

ชื่อเรื่อง :	การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์ความลึกหรือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ผู้วิจัย :	دنپرชาติเผือก ผดุงเกียรติ กันแก้ว พจนสิทธิ์ เสกสันติสกุล
ประธานที่ปรึกษา :	อาจารย์ เกียรติกุล สุขสมสถาน
กรรมการที่ปรึกษา :	อาจารย์วรกฤต แสนโกชน อาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมา
ประเภทสารนิพนธ์ :	ภาคนิพนธ์ วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพะเยา, 2568
คำสำคัญ :	การตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์, โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน, YOLO11, คณิตศาสตร์ฐานฐานวิทยา, การถดถอยพหุนาม, ความลึกของดอก ยาง, โมบายแอปพลิเคชัน

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการประเมินและแจ้งเตือนอายุของยางรถยนต์ โดยใช้การประมวลผลภาพร่วมกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์สองรูปแบบ ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) สำหรับการตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์ และการใช้ YOLO11 ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวัดความลึกของดอกยาง เพื่อนำมาคำนวณระดับความลึกหรือ แสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับสภาพยางอายุการใช้งานที่เหลือ และความสามารถในการใช้งานได้อย่างปลอดภัย

โดยโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันทราบว่าตอนนี้ยางรถยนต์ของตนเองเป็นอย่างไรบ้างสามารถใช้ได้อีกกี่ปีและสามารถวิ่งได้เป็นระยะทางเท่าไรโดยสรุปแอปพลิเคชันนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงสภาพยางรถยนต์ของตนเอง และช่วยลดเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการสึกหรอของยางอีกทั้งยังเป็นแนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถต่อยอดไปยังการตรวจสอบชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้ในอนาคต

Title: Deep Learning Models for Tire Code Recognition and Tread Depth Measurement for Wear Analysis via a Mobile Application

Authors: Danuphon Chatphueak
Padungkiet Kunkeaw
Potchanasit Seksantisakul

Thesis Advisor: Kiatikun Suksomsathan

Thesis Committee: Worakit Sanpote
Thammarat Thamma

Keywords: Tire Code Detection and Recognition, Convolutional Neural Network (CNN), Mathematical Morphology, polynomial regression, Tire Tread Depth, Mobile Application

Abstract

This project aims to develop a mobile application for evaluating and monitoring the condition and service life of automobile tires by integrating image processing techniques with two artificial intelligence models. The first model employs a Convolutional Neural Network (CNN) for tire code detection and recognition, while the second utilizes YOLO11 combined with image processing techniques and statistical analysis to measure tire tread depth. The obtained measurements are used to calculate tire wear levels and provide information regarding tire condition, remaining service life, and safe usability.

The application enables users to assess the current condition of their tires, estimate the remaining years of use, and predict the approximate driving distance that the tires can safely support. Overall, the application helps users gain better insight into the health and lifespan of their tires, thereby reducing the risk of accidents caused by tire deterioration and excessive wear. Furthermore, this project demonstrates a novel application of artificial intelligence technologies in the automotive industry and provides a foundation for future extensions to the inspection and monitoring of other vehicle components.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง “การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน” ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน ผู้ใช้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการทำวิจัยมาโดยตลอด ทั้งด้านวิชาการ แนวทางการพัฒนา ตลอดจนการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้จนสำเร็จ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้มอบความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัยในครั้งนี้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นและผู้ร่วมงานวิจัยทุกคนที่ได้ช่วยเหลือ แบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการทำงาน

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำโครงการครั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความสึกหรอของยางด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกได้ในอนาคต

دنۇپر خادىمىيەك

ผดุงเกียรติ กันแก้ว

พจนสิทธิ์ เสกสันติสกุล

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
แนวคิดและหลักการในการแก้ไขปัญหา	2
ขอบเขตของโครงการ	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
ขั้นตอนการดำเนินงาน	5
แผนการดำเนินโครงการ.....	6
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม	6
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	8
1. ยางรถยนต์และการสึกหรอของยาง.....	8
2. รหัสยางและรหัส DOT	8
3. ดอกยาง.....	9
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสึกหรอของยางรถยนต์	9
5. โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN).....	9
6. การจำแนกพื้นที่ของยางด้วย YOLO11	10
7. การปรับปรุงคุณภาพหน้าภาพกึ่งเซลดด้วยคณิตศาสตร์ฐานวิทยา	10

8. การกำหนดพื้นที่สนใจเพื่อลดผลกระทบความบิดเบี้ยวของเลนส์.....	10
9. การสร้างเส้นสแกนแนวตั้งสำหรับการเก็บตัวอย่าง.....	10
10. การตรวจจับตำแหน่งขอบและการคำนวณระยะฟิกเซล.....	10
11. การกรองข้อมูลผิดปกติแบบสองชั้น.....	11
12. การชดเชยความโค้งของหน้ายางด้วยพหุนามถดถอย.....	11
13. การเลือกค่าตัวแทนความลึกดอกยาง.....	11
14. การเทียบมาตราส่วนเพื่อแปลงฟิกเซลเป็นมิลลิเมตร.....	11
15. ระบบจัดเก็บข้อมูล (Database).....	12
16. ระบบแจ้งเตือน (Notification System).....	12
17. ประเภทของยาง.....	12
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
รีวิวแอปพลิเคชัน.....	16
สรุปแอปที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการ.....	17
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา.....	18
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	21
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.....	21
Use Case Diagram.....	21
Activity Diagram.....	27
Class Diagram.....	31
Sequence Diagram.....	40
Entity Relationship Diagram.....	49
การออกแบบส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ (UI).....	52

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	65
การเตรียมชุดข้อมูล	66
ชุดข้อมูลยางรถยนต์.....	66
ตัวอย่างรูปภาพรถยนต์.....	67
การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยาง	69
ผลการพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยาง	69
1. โมเดลตรวจจับรหัสยาง.....	70
2. โมเดลรู้จำรหัสยาง	71
3. โมเดลวัดความลึกดอกยาง	72
ผลการพัฒนาโปรแกรม	75
ผลการดำเนินงาน.....	76
ผลการประเมินความพึงพอใจมาตราส่วนประเมิน 5 ระดับ.....	89
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	90
สรุปผลโครงการ	90
ปัญหาและอุปสรรค	91
ข้อเสนอแนะ	92
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้.....	92
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป.....	92
บรรณานุกรม.....	95
ภาคผนวก.....	100
ภาคผนวก ก Datasets	101
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานของแอปพลิเคชัน	103

ภาคผนวก ง ประเมินความพึงพอใจ	118
ภาคผนวก จ อุปกรณ์เสริม	124
ประวัติผู้ทำโครงการ.....	124

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 1 สรุปแอปพลิเคชัน	17
ตาราง 2 ตารางแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram	21
ตาราง 3 Use Case Description: จัดการข้อมูลยาง	24
ตาราง 4 Use Case Description: ดูสถานะและข้อมูลของยางรถยนต์	24
ตาราง 5 Use Case Description: สลับตำแหน่งยางรถยนต์ระหว่างล้อต่างๆได้	25
ตาราง 6 Use Case Description: ถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของแก้มยางและหน้ายาง	25
ตาราง 7 Use Case Description: รับการแจ้งเตือนเมื่อยางใกล้หมดอายุหรือมีความเสี่ยงในการใช้งาน	26
ตาราง 8 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Activity Diagram	27
ตาราง 9 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Class Diagram	31
ตาราง 10 Class Description: HomePage	34
ตาราง 11 Class Description: Vehicle Center Layout	35
ตาราง 12 Class Description: CapturePage	35
ตาราง 13 Class Description: ResultPage	36
ตาราง 14 Class Description: API	36
ตาราง 15 Class Description: AuthStore	37
ตาราง 16 Class Description: Car	37
ตาราง 17 Class Description: Tire	37
ตาราง 18 Class Description: Inspection	38
ตาราง 19 Class Description: CarRouter	39
ตาราง 20 Class Description: InferRouter	39
ตาราง 21 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Sequence Diagram	40
ตาราง 22 Data Dictionary : User	49
ตาราง 23 Data Dictionary : Car	50

ตาราง 24 Data Dictionary : Inspection.....	50
ตาราง 25 Data Dictionary : Tire.....	51
ตาราง 26 จำนวนภาพ Dataset ยางของรถยนต์ 2 ตำแหน่ง.....	66
ตาราง 27 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ	89

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพ 1 Use Case Diagram : Smart tire Appication	23
ภาพ 2 Activity diagram : วิเคราะห์อายุยางรถยนต์	28
ภาพ 3 Activity diagram : ตรวจจับดอกยางรถยนต์	29
ภาพ 4 Activity Diagram : ตรวจจับรหัสยางรถยนต์	30
ภาพ 5 Class diagram การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน	33
ภาพ 6 sequence diagram การใช้งานครั้งแรก	41
ภาพ 7 sequence diagram เพิ่มรถ	42
ภาพ 8 sequence diagram ลบข้อมูลยาง.....	43
ภาพ 9 sequence diagram ใช้งานโมเดลรู้จำรหัสยาง	44
ภาพ 10 sequence diagram ใช้งานโมเดลวัดความลึกดอกยาง	46
ภาพ 11 sequence diagram สลับยาง	48
ภาพ 12 Entity Relationship Diagram.....	49
ภาพ 13 หน้าลงทะเบียนหรือสมัครใช้งาน	52
ภาพ 14 หน้าเข้าสู่ระบบ	53
ภาพ 15 หน้า About the car.....	54
ภาพ 16 หน้า Tire create.....	55
ภาพ 17 หน้า Scan ล้อรถ (Scan mode).....	56
ภาพ 18 หน้า Tire Information.....	57
ภาพ 19 หน้าสแกนดอกยาง.....	58
ภาพ 20 หน้า About the tire	59
ภาพ 21 หน้า Tire Wear Status	60

ภาพ 22 หน้า Tire Wear Detai	61
ภาพ 23 หน้าจอ Tire Swap.....	62
ภาพ 24 หน้า Setting.....	63
ภาพ 25 หน้าการแจ้งเตือน	64
ภาพ 26 แก้มยาง	67
ภาพ 27 DOT Code (แก้มยาง).....	67
ภาพ 28 เลขไซส์ยาง (แก้มยาง).....	68
ภาพ 29 ความลึกของดอกยาง (หน้ายาง).....	68
ภาพ 30 ภาพกราฟผลลัพธ์ของโมเดลตรวจจับรหัสยาง	70
ภาพ 31 ภาพกราฟผลลัพธ์ของโมเดลรู้จำรหัสยาง.....	71
ภาพ 32 ภาพกราฟผลลัพธ์ของโมเดลวัดความลึกดอกยาง.....	72
ภาพ 33 ภาพผลการใช้งานจริงของโมเดลวัดความลึกดอกยาง.....	74
ภาพ 34 หน้าโครงสร้างรถ (หน้าหลัก).....	76
ภาพ 35 หน้าแก้ไขชื่อรถ	77
ภาพ 36 หน้าหลังจากแก้ไขชื่อรถ	78
ภาพ 37 หน้าเพิ่มรถคันที่ 2.....	79
ภาพ 38 หน้าถ่ายรูปยาง (แก้มยาง).....	80
ภาพ 39 หน้าแนบรูปภาพยาง (แก้มยาง).....	81
ภาพ 40 หน้าถ่ายรูปยาง (หน้ายาง).....	82
ภาพ 41 หน้าแนบรูปยาง (หน้ายาง).....	83
ภาพ 42 หน้าแสดงข้อมูลยาง	84
ภาพ 43 หน้าประวัติของยางฉบับเต็ม	85
ภาพ 44 หน้าแสดงสถานะดอกยาง (เปอร์เซ็นต์)	86
ภาพ 45 หน้าการตั้งค่า.....	87
ภาพ 46 หน้าการแจ้งเตือน	88
ภาพ 47 Dataset ยาง	101
ภาพ 48 Dataset แก้มยาง	101

ภาพ 49 Dataset หน้ายาง	102
ภาพ 50 หน้าหลัก	103
ภาพ 51 หน้าแก้ไขชื่อรถ	104
ภาพ 52 หน้าหลังจากการแก้ไขชื่อรถ	105
ภาพ 53 หน้าเพิ่มรถคันที่ 2	106
ภาพ 54 หน้าเพิ่มข้อมูลยาง	107
ภาพ 55 หน้าถ่ายรูปยาง (แก้มยาง)	108
ภาพ 56 หน้าแสดงข้อมูลยาง	109
ภาพ 57 หน้าแสดงสถานะดอกยาง	110
ภาพ 58 หน้าถ่ายรูปยาง (หน้ายาง)	111
ภาพ 59 หน้าการตั้งค่า	112
ภาพ 60 หน้าประวัติยางแบบเต็ม	113
ภาพ 61 หน้าแสดงเตือนดอกยาง	114
ภาพ 62 หน้าแสดงผลข้อมูลแก้มยาง	115
ภาพ 63 กราฟผลลัพธ์ของโมเดลตรวจจับรหัสยาง	116
ภาพ 64 กราฟผลลัพธ์ของโมเดลรู้จำรหัสยาง	116
ภาพ 65 กราฟผลลัพธ์ของโมเดลวัดความลึกดอกยาง	117
ภาพ 66 ผลการทดสอบการใช้งานจริง	118
ภาพ 67 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน	119
ภาพ 68 ขั้นตอนการใช้งานมีความชัดเจน	119
ภาพ 69 ระบบตรวจจับรหัสยางได้ถูกต้อง	120
ภาพ 70 ระบบวัดความลึกดอกยางได้แม่นยำ	120
ภาพ 71 ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดข้อผิดพลาด	121
ภาพ 72 การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอเหมาะสม	121
ภาพ 73 ระบบช่วยตรวจสอบสภาพยางใช้งานได้จริง	122
ภาพ 74 ระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน	122
ภาพ 75 ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม	123

ภาพ 76 เครื่องมือวัดดอกยางแบบดิจิทัล.....	124
---	-----

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน ผู้คนต่างใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันและพบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนน ยางรถยนต์ถือเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เนื่องจากยางเป็นจุดสัมผัสระหว่างรถยนต์และพื้นถนนโดยตรง หากยางอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น หมดยาอายุการใช้งานหรือมีความลึกของดอกยางต่ำกว่ามาตรฐาน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น การลื่นไถล การเบรกที่มีประสิทธิภาพลดลง รวมถึงการระเบิดของยางในขณะขับขี่ ก็ส่งผลต่อชีวิตของผู้ขับขี่ได้

จากมาตรฐานความปลอดภัย ยางรถยนต์มักมีอายุการใช้งานประมาณ 3–5 ปี หรือไม่เกินระยะทาง 50,000–80,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการดูแลรักษา นอกจากนี้ ดอกยางยังต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรตามข้อกำหนดสากล หากต่ำกว่านี้ถือว่าไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถยนต์จำนวนมากมักขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอายุยางและความลึกของดอกยางด้วยตนเอง ทำให้เกิดการใช้งานยางที่เสื่อมสภาพโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดพัฒนาโครงการ “การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน” โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Convolutional Neural Network (CNN) ในการตรวจจับและจดจำรหัสยางจากภาพถ่าย และการพัฒนาโมเดลวัดความลึกของดอกยางโดยใช้สถาปัตยกรรม YOLO11 ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการวัดความลึกดอกยางจากภาพถ่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบวันที่ผลิตและคำนวณอายุการใช้งานของยางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองปัจจัยได้ หากปัจจัยใดถึงเกณฑ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นอายุยางหรือความลึกของดอกยาง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รับทราบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถยนต์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์จากแก้มยาง โดยใช้เทคนิค Convolutional Neural Network (CNN)
2. เพื่อพัฒนาโมเดลสำหรับวัดความลึกของดอกยาง โดยใช้ YOLO11 ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคำนวณความสึกหรอของยางจากอายุยางและดอกยาง
4. เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน

แนวคิดและหลักการในการแก้ไขปัญหา

โครงการนี้ใช้แนวคิดในการพัฒนาโมเดลโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบสภาพยาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

การพัฒนาโมเดลสำหรับการตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพผ่านโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับและรู้จำรหัสยางบนแก้มยาง เช่น รหัสการผลิต (DOT Code) และหมายเลขซีเรียลของยาง ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อนำมาคำนวณอายุการใช้งานยาง

การพัฒนาโมเดลวัดความลึกของดอกยาง โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) บนสถาปัตยกรรม YOLO11 เพื่อจำแนกพื้นที่ผิวหน้ายางและร่องยางจากภาพถ่าย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์สัณฐานวิทยา (Mathematical Morphology) และการสร้างเส้นแนวตั้งเพื่อวิเคราะห์ระยะเชิงพิกเซล พร้อมทั้งใช้วิธีการกรองข้อมูลผิดปกติทางสถิติและการถดถอยพหุนาม (Polynomial Regression) เพื่อชดเชยผลกระทบจากความโค้งของหน้ายางและมุมมองการถ่ายภาพ ก่อนแปลงค่าที่วัดได้จากหน่วยพิกเซลเป็นหน่วยมิลลิเมตร ทำให้ระบบสามารถประเมินความลึกของดอกยางได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ระดับการสึกหรอของยางคำนวณอายุการใช้งานคงเหลือ และประมาณระยะทางที่ยังสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

โดยผลลัพธ์จากทั้งสองโมเดลจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแจ้งเตือนผู้ใช้ หากพบว่ายางหมดอายุหรือดอกยางตื้นเกินมาตรฐาน ระบบจะแจ้งเตือนทันที โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบด้วยตนเอง และส่งเสริมการใช้รถอย่างปลอดภัย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้แก่

1. โมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์โดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน ใช้ในการสแกนและรู้จำรหัสบนยางให้กลายเป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อไป
2. โมเดลวัดความลึกของดอกยาง โดยใช้ YOLO11 ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการสแกนหน้ายางเพื่อวัดความลึกของดอกยางเป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อไป
3. ระบบจัดเก็บข้อมูล (Database System) ใช้ระบบ SQLite เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหาก ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาและใช้งานภายในระบบแอปพลิเคชัน
4. ระบบแจ้งเตือน (Notification System) สำหรับแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อยางใกล้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

ขอบเขตของโครงการ

1. จำกัดเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดสี่ล้อที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
 - 1.1 รถกระบะ
 - 1.2 รถเก๋ง
 - 1.3 รถยนต์ประเภทอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2. ประเภทของยางที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล
 - 2.1 ยางรถยนต์ประเภท HT – Highway Terrian
 - 2.2 ยางรถยนต์ประเภท AT – All Terrian
3. ฟังก์ชันของโมเดล
 - 3.1 การตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์
 - 3.1.1 ตรวจจับและดึงข้อมูลความกว้างของยางจากแก้มยาง

- 3.1.2 ตรวจจับและดึงข้อมูลอัตราส่วนความสูงของยางจากแก้มยาง
- 3.1.3 ตรวจจับและดึงข้อมูลโครงสร้างของยางรถยนต์จากแก้มยาง
- 3.1.4 ตรวจจับและดึงข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจากแก้มยาง
- 3.1.5 ตรวจจับและดึงข้อมูล DOT Code (รหัสการผลิตของยาง) จากแก้มยาง

3.2 การวัดความลึกของดอกยาง

- 3.2.1 ตรวจจับและวัดความลึกของดอกยางจากหน้ายาง

4. ขอบเขตของแอปพลิเคชัน

4.1 แอปพลิเคชัน

- 4.1.1 ระบบสามารถตรวจจับและรู้จำรหัสยางจากภาพถ่ายแก้มยางได้
- 4.1.2 ระบบสามารถประเมินความลึกของดอกยางจากภาพถ่ายได้
- 4.1.3 ระบบแสดงผลข้อมูลของยาง อายุยาง ระยะทางที่ยังขับได้และสถานะของดอก

ยาง

- 4.1.4 ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพบว่ายางหมดอายุการใช้งานหรือดอกยางตื้นกว่า

มาตรฐาน

4.2 ผู้ใช้งาน

- 4.2.1 สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลยางของรถยนต์ เช่น รหัสการผลิต (DOT Code), เลขไต่ยางและความลึกของดอกยาง

- 4.2.2 สามารถดูสถานะและข้อมูลของยางรถยนต์ เช่น รหัสการผลิต (DOT Code), เลขไต่ยางและความลึกของดอกยาง

- 4.2.3 สามารถถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของแก้มยางเพื่อตรวจจับรหัสยางรถยนต์

- 4.2.4 สามารถถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของหน้ายางเพื่อวัดความลึกของดอกยาง

- 4.2.5 สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อยางใกล้หมดอายุหรือมีความเสี่ยงในการใช้งาน

- 4.2.6 สามารถบันทึกการสลับตำแหน่งยางรถยนต์ระหว่างล้อต่างๆ ได้

- 4.2.7 สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลยางของรถยนต์คันที่สอง และคันที่สาม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดความเสี่ยงจากการใช้งาน yang ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย
2. ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุจากสภาพ yang ที่ไม่เหมาะสม
3. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอายุการใช้งานและความสึกหรอของยางได้อย่างแม่นยำ
4. ช่วยให้ผู้ใช้วางแผนการบำรุงรักษาและเปลี่ยนยางได้อย่างเหมาะสม ด้วยการแจ้งเตือนเมื่อยางใกล้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
5. เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพยานพาหนะส่วนอื่น ๆ ในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของการทำงาน
2. วางแผนการทำงาน
3. ศึกษาข้อมูลและหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และเก็บข้อมูล
5. ออกแบบและพัฒนาระบบ
6. ทดสอบระบบและการปรับปรุงแก้ไข
7. สรุปผลการดำเนินงาน
8. จัดทำเอกสาร
9. นำเสนอโครงการ

แผนการดำเนินโครงการ

พฤศจิกายน 2567 - ตุลาคม 2568

รายการ/กิจกรรม	ปีการศึกษา 2568											
	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค
1.ขออนุมัติโครงการ	↔											
2.วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	↔											
3.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔										
4.วิเคราะห์และออกแบบระบบ				↔	↔	↔	↔					
5.พัฒนาระบบ							↔	↔	↔	↔		
6.ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ								↔	↔	↔		
7.สรุปผลการดำเนินการ											↔	
8.จัดทำเอกสาร											↔	

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

1. Hardware ที่ใช้ในการพัฒนา

1.1 Notebook Acer Predator Helios neo-16

1.2 13th Gen Intel(R) Core (TM) i5-13500HX 2.50 GHz

1.3 Memory 32 GB DDR5 4800

1.4 Notebook Asus Vivo book 15

1.5 12th Gen Intel(R) Core (TM) i7-12700H 3.50 GHz

1.6 Memory 16 GB DDR4 3200

1.7 Notebook Acer Aspire A515-56G

1.8 11th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1135G7 2.40 GHz

1.9 Memory 24 GB DDR4 3200

1.10 Samsung A32 4G

1.11 iPhone 11 64 GB

1.12 Samsung A15 4G

1.13 เครื่องมือวัดดอกยางแบบดิจิทัล

2. Software ที่ใช้ในการพัฒนา

2.1 VS code

2.2 Flutter

2.3 Android Studio

2.4 SQLite

2.5 Figma

2.6 Python

2.7 Dart

2.8 FastAPI (Python)

2.9 Colab

2.10 Roboflow

2.11 Github

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการในการศึกษาภาคินพนธ์ “การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความสึกดกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน” ผู้จัดทำได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาภาคินพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. รีวิวแอปพลิเคชัน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

1. ยางรถยนต์และการสึกหรอของยาง

ยางรถยนต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานพาหนะ เนื่องจากเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรง ประสิทธิภาพของยางส่งผลต่อความมั่นคงในการทรงตัว ระยะการเบรกและการควบคุม การเลี้ยวของรถ [1] การสึกหรอของยางขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พฤติกรรมการขับขี่ สภาพถนน การบำรุงรักษายางและสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยทั่วไปอายุการใช้งานที่แนะนำอยู่ระหว่าง 3-5 ปี หรือ 50,000-80,000 กิโลเมตร [2] การใช้งานยางเกินอายุหรือยางที่สึกหรอมากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2. รหัสยางและรหัส DOT

ยางแต่ละเส้นจะมี รหัสยาง (Tire Code/DOT Code) พิมพ์ไว้บนขอบยาง เพื่อระบุวันเดือน ปีที่ผลิต รหัสนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอายุของยางและความปลอดภัยได้ [3] อย่างไรก็ตาม

การศึกษาพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการแปลรหัสดังกล่าวหรือไม่ได้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ยางถูกใช้งานเกินระยะเวลาที่ปลอดภัย

3. ดอกยาง

ดอกยาง (tread) และร่องยาง (grooves) มีหน้าที่รีดน้ำ เพิ่มแรงเสียดทานเมื่อพื้นเปียก และช่วยยืดอายุการใช้งานของยาง หากดอกยางตื้นเกินไป ประสิทธิภาพการยึดเกาะบนพื้นเปียกและระยะเบรกจะแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ (wet traction / aquaplaning risk) [4] หลายหน่วยงานกำหนด “ค่าขีดจำกัดทางกฎหมาย” หรือคำแนะนำการเปลี่ยนยาง เช่น ค่าต่ำสุดที่กฎหมาย/มาตรฐานทั่วไปกำหนดมักเป็น 1.6 mm ($\approx 2/32$ ") แต่ผู้ผลิตและหน่วยงานความปลอดภัยมักแนะนำให้เปลี่ยนเมื่อเหลือ ≈ 3 mm ($\approx 4/32$ ") เพื่อเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะบนถนนเปียก [5]

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสึกหรอของยางรถยนต์

4.1 ปัจจัยด้านการขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ เช่น การเบรกกะทันหัน การเร่งความเร็วอย่างรุนแรง หรือการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ล้วนส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานที่มากขึ้นระหว่างหน้ายางและพื้นถนน ทำให้ดอกยางสึกหรอเร็วขึ้น [6]

4.2 ปัจจัยด้านสภาพถนน ประเภทและสภาพของพื้นผิวถนนมีผลอย่างมากต่อการสึกหรอของยาง โดยถนนที่ขรุขระหรือมีพื้นผิวหยาบจะเพิ่มแรงเสียดทานและเร่งให้ยางเสื่อมสภาพเร็วกว่าการใช้งานบนถนนที่เรียบ [7]

4.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม อุณหภูมิและสภาพอากาศเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ อุณหภูมิสูงทำให้เนื้อยางอ่อนลง ส่งผลให้เกิดการสึกหรอได้ง่ายขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำอาจทำให้เนื้อยางแข็งและมีความเสี่ยงต่อการแตกร้าว [8]

4.4 ปัจจัยด้านการบำรุงรักษา การตรวจสอบและบำรุงรักษายาง เช่น การตรวจแรงดันลมยาง การสลับยาง และการตั้งศูนย์ล้ออย่างสม่ำเสมอ มีผลโดยตรงต่อการยืดอายุการใช้งานของยาง หากยางมีแรงดันลมไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดการสึกหรอไม่สม่ำเสมอและลดประสิทธิภาพในการใช้งาน [9]

5. โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN)

Convolutional Neural Networks (CNN) เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานด้านการรู้จำภาพและวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ (Computer Vision) CNN ประกอบด้วยหลายชั้น เช่น ชั้นคอนโวลูชัน ชั้นพูลลิงและชั้น fully connected ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถดึงคุณลักษณะและจำแนกข้อมูลจากภาพได้โดยอัตโนมัติ [10] ในโครงการนี้ CNN ถูกนำมาใช้เพื่อ

ตรวจจับและรู้จำรหัสยางจากภาพถ่าย ทำให้สามารถประเมินวันที่ผลิตและอายุการใช้งานของยางได้อย่างแม่นยำและอัตโนมัติ

6. การจำแนกพื้นที่ของยางด้วย YOLO11

เข้าสู่ขั้นตอนจำแนกพื้นที่ของยางด้วย YOLO11 ซึ่งใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ในการเรียนรู้ลักษณะเด่นของภาพและแยกพื้นที่ของยางออกเป็น 2 ส่วน โดยการแบ่งส่วนเชิงความหมาย (Semantic Segmentation) ซึ่งประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมตัวตรวจจับและแบ่งส่วนวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดคุณลักษณะระดับลึก โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น:

6.1 ผิวหน้ายาง: มีระนาบที่มีความขรุขระระดับไมโครทำให้เกิดการสะท้อนแสงที่ตกกระทบแตกกระจายออกไปทุกทิศทาง จึงจับสัญญาณพิกเซลที่มีค่าความเข้มผันผวนตลอดเวลา [11]

6.2 ร่องยาง: หลุมลึกที่ตัดขาดจากระนาบหน้ายาง กันร่องเรียบเป็นมันสัญญาณพิกเซลเป็นพื้นที่มืดที่มีความเข้มแสงต่ำและสม่ำเสมอ [11]

7. การปรับปรุงคุณภาพหน้าภาพพิกเซลด้วยคณิตศาสตร์ฐานวิทยา

หลังการจำแนกพื้นที่ Mask ระบบจะปรับปรุงคุณภาพของ Mask ด้วยเทคนิค Mathematical Morphology เพื่อลดผลกระทบจากสภาพแสงที่ไม่สม่ำเสมอ เงาม และความขรุขระของพื้นผิวยางซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการคำนวณระยะพิกเซล [12] ผ่านการดำเนินการดังนี้:

7.1 Opening Operation: ลบจุดรบกวนหรือจุดเล็กๆ ขอบ mask

7.2 Closing Operation: เติมช่องว่างและเชื่อมส่วนที่ไม่ต่อเนื่องของ Mask

8. การกำหนดพื้นที่สนใจเพื่อลดผลกระทบความบิดเบี้ยวของเลนส์

ระบบเลือกใช้เฉพาะพื้นที่กึ่งกลางภาพ 85% เป็นพื้นที่วัด และตัดขอบภาพ 15% ออก เพื่อลดผลกระทบจากความบิดเบี้ยวของเลนส์และเพิ่มความแม่นยำในการวัด [13]

9. การสร้างเส้นสแกนแนวตั้งสำหรับการเก็บตัวอย่าง

ระบบทำการสร้างเส้นสแกนแนวตั้ง จำนวน 450 เส้น กระจายตัวสม่ำเสมอขนานตามความกว้างของภาพครอบคลุมพื้นที่วัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง [14]

10. การตรวจจับตำแหน่งขอบและการคำนวณระยะพิกเซล

ระบบตรวจจับตำแหน่งขอบร่องยางจากเส้นสแกนแนวตั้ง โดยใช้จุดล่างสุดของ mask ผิวหน้ายางและจุดสูงสุดของ mask ร่องยางเป็นจุดอ้างอิง จากนั้นคำนวณระยะห่างระหว่างจุดทั้งสองใน

ทุกเส้นสแกนจำนวน 450 เส้น เพื่อหาระยะความลึกของร่องยางในหน่วยฟิกเซล ซึ่งเป็นระเบียบวิธีวิเคราะห์เส้นโครงร่างเพื่อหาจุดเปลี่ยนผ่านสถานะเชิงเรขาคณิต [15], [16]

11. การกรองข้อมูลผิดปกติแบบสองชั้น

ค่าที่ได้จากการวัดระยะความห่างของ mask อาจมีความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณรบกวน จึงมีการกรองข้อมูล 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทางสถิติก่อนนำไปประมวลผลต่อ [17]:

11.1 IQR (Interquartile Range): คัดกรองค่าผิดปกติรุนแรง

11.2 Z-Score: คัดกรองค่าที่มีความเบี่ยงเบนจากกลุ่มข้อมูลที่เหลือ

12. การขจัดเซกเมนต์โค้งของหน้ายางด้วยพหุนามถดถอย

ยางมีลักษณะโค้งตามรูปทรงล้อ ทำให้ขนาดของยางที่ปรากฏในภาพไม่เท่ากันในแต่ละตำแหน่งภาพ แม้ว่าขนาดจริงจะเท่ากัน โดยบริเวณกึ่งกลางภาพมักปรากฏใหญ่กว่าบริเวณด้านข้างจากผลของมุมมองภาพ ระบบจึงใช้ Polynomial Regression สร้างเส้นแนวโน้มจากข้อมูล 450 เส้น เพื่อกำหนดค่าขนาดอ้างอิงตามตำแหน่งของร่องยาง ช่วยขจัดเซกเมนต์แปรผันของสัดส่วนภาพจากความโค้งของยางและมุมมองการถ่ายภาพ ทำให้ผลการวัดสอดคล้องกับความจริงมากขึ้น [18], [19]

13. การเลือกค่าตัวแทนความลึกดอกยาง

จากนั้นเลือกค่าตัวแทนความลึก ระบบเลือกใช้ค่า Percentile ที่ 75 เป็นค่าตัวแทนความลึกของร่องยาง เนื่องจากมีความทนทานต่อค่าผิดปกติและสัญญาณรบกวน สามารถสะท้อนบริเวณที่มีความลึกของร่องยางได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ขณะเดียวกันยังมีความเสถียรมากกว่าค่าสูงสุด (Maximum) ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการตรวจจับ [20], [21]

14. การเทียบมาตรฐานเพื่อแปลงฟิกเซลเป็นมิลลิเมตร

การแปลงค่าฟิกเซลเป็นหน่วย มม. จริง ต้องผ่านการกำหนดมาตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาพและขนาดจริง [22], [23] โดยคำนวณอัตราส่วนแปลงมาตราส่วนจากความสัมพันธ์ของตัวแปรหลักดังนี้:

14.1 ค่าตัวแทนจาก Percentile ที่ 75 ของระยะห่างแนวตั้งระหว่างผิวหน้ายางและร่องยางในหน่วยฟิกเซล

14.2 ค่าความกว้างฟิกเซลแนวนอนของขนาดอ้างอิงของยางจาก 450 เส้น

14.3 ค่าความลึกอ้างอิงที่ชัดเจนสัดส่วนภาพที่ใกล้เคียงค่าความจริงมากที่สุด ผ่านการใช้ข้อจำกัดทางเรขาคณิตและการคำนวณสัดส่วนพิกเซลต่อมิลลิเมตรจริง [24]

15. ระบบจัดเก็บข้อมูล (Database)

ระบบจัดเก็บข้อมูลทำหน้าที่ในการบันทึก จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ ในโครงงานนี้เลือกใช้ SQLite ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบฝังตัว (Embedded Database) โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแยกต่างหาก ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บภายในไฟล์ฐานข้อมูลเพียงไฟล์เดียว ทำให้สะดวกต่อการพัฒนา การดูแลรักษา และการนำไปใช้งานในระบบที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นอกจากนี้ SQLite ยังรองรับมาตรฐานภาษา SQL สำหรับการจัดเก็บ ค้นหา และปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและใช้ทรัพยากรของระบบในระดับต่ำ จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา ระบบฝังตัว และเว็บแอปพลิเคชัน [25]

16. ระบบแจ้งเตือน (Notification System)

ระบบแจ้งเตือนทำหน้าที่ส่งข้อความหรือสัญญาณไปยังผู้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญหรือมีข้อมูลใหม่ เช่น การเตือนเรื่องกำหนดเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งสถานะการบำรุงรักษารถยนต์ ระบบแจ้งเตือนสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบข้อความบนแอปพลิเคชัน อีเมล หรือข้อความสั้น (SMS) เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการรับข้อมูล [26]

17. ประเภทของยาง

9.1 ยาง Highway Terrain (HT) ยาง HT ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานบนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต ดอกยางมีความตื้นและจัดเรียงในลักษณะที่ลดเสียงรบกวนและเพิ่มความนุ่มนวล เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ยานรถในเมืองหรือเดินทางไกลบนทางหลวง เน้นประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและอายุการใช้งานยาวนาน แต่ไม่เหมาะสำหรับเส้นทางทุรกันดาร [27]

9.2 ยาง All Terrain (AT) ยาง AT ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งบนถนนลาดยางและถนนดิน/หินกรวด โดยมีดอกยางที่ลึกกว่ายาง HT และมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถทนต่อการเสียดสีและแรงกระแทกได้ดี ยางประเภทนี้ให้ความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความทนทาน แต่เมื่อใช้งานบนถนนดำอาจมีเสียงดังและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่ายาง HT [28]

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำภาคินพนธ์ผู้จัดได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคินพนธ์นี้โดยมี เนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. การสึกหรอและอายุการใช้งานของยาง

การศึกษาของ Grigoratos และคณะ [29] ได้นำเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอของยาง ความลึกของดอกยาง และอายุการใช้งาน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของยางภายใต้สภาวะการใช้งานจริง

Stalnaker และคณะ [30] ได้ดำเนินการทดลองภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้และพัฒนาแบบจำลองเชิงวิเคราะห์เพื่อศึกษารูปแบบการสึกหรอของดอกยาง รวมทั้งอธิบายกลไกที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของยาง ในขณะเดียวกัน Kreider และคณะ [31] ได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะดอกยางและอนุภาคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสึกหรอในยานพาหนะหลากหลายรุ่น ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมรรถนะการทำงานของยาง

2. การพัฒนาโมเดลตรวจจับและวัดความลึกของดอกยางรถยนต์

งานวิจัยของ Patil et al. ได้นำเสนอการสำรวจเทคนิคการคำนวณความลึกดอกยางรถยนต์ โดยใช้กล้องสมาร์ทโฟน (Tire Tread Depth Calculation Using Mobile Camera) ซึ่งศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคด้าน Computer Vision และ Image Processing สำหรับการวิเคราะห์ภาพดอกยางรถยนต์ โดยมีการรวบรวมวิธีการตรวจจับร่องดอกยาง (Tread Groove Detection) การประมาณค่าความลึกจากภาพ (Depth Estimation) และการประยุกต์ใช้ Deep Learning เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสภาพยาง ผลการศึกษาพบว่าการใช้กล้องสมาร์ทโฟนร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพสามารถช่วยประเมินความลึกดอกยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์วัดความลึกดอกยางแบบเฉพาะทาง [32]

นอกจากนี้ งานวิจัย Tire Tread Measurement Using Computer Vision and Artificial Intelligence ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Computer Vision และ Artificial Intelligence สำหรับการวิเคราะห์สภาพดอกยางรถยนต์ โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพเพื่อแยกบริเวณร่องดอกยางออกจากพื้นผิวยาง และนำข้อมูลที่ได้นำเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินระดับการสึกหรอของยาง ผลการวิจัยพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบสภาพยาง ลดข้อผิดพลาดจากการประเมินด้วยมนุษย์ และช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษารถยนต์เชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [33]

3. การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์

งานวิจัยของ Guo, Yang, Qu และ Li (2023) ได้พัฒนาแนวทางการตรวจจับตำแหน่งและรู้จำอักขระบนพื้นผิวยางที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว โดยใช้กล้องอุตสาหกรรมความละเอียดสูง (25 MP) และการจัดแสงแบบ side lighting เพื่อให้ตัวอักษรบนยางชัดเจนขึ้น ภาพที่ได้จะถูกประมวลผลเบื้องต้นด้วยการตัดพื้นหลังและแปลงเป็นภาพ Grayscale ก่อนที่จะใช้การจับตำแหน่งโลโก้ “DOT” ผ่านวิธี Template Matching เพื่ออ้างอิงตำแหน่งรหัสยางที่ต้องการ เช่น วันเดือนปีที่ผลิต หลังจากทำการ segmentation เพื่อตัดแยกตัวอักษรออกมาแล้ว จะใช้โครงข่าย LeNet-5 ซึ่งเป็น CNN แบบคลาสสิกในการรู้จำตัวเลข 0-9 บนชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นเองจากภาพจริงหลายมุม ผลการทดลองให้ความแม่นยำสูงถึง 95.6% ซึ่งชี้ให้เห็นว่า CNN สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการรู้จำรหัสยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ [34]

งานวิจัยของ Liu, Tian, Xu, Zhao, Pan, Ji, Yang และคณะ (2024) ได้เสนอแนวทางใหม่ในการตรวจจับพื้นที่ข้อความบนผิวยาง (text region detection) โดยใช้โครงข่าย YOLOv5 ร่วมกับโมดูล Width and Depth Awareness (WDA) ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อความที่มีความหลากหลายทั้งในด้านขนาด ระยะห่าง และรูปแบบตัวอักษร โมดูล WDA ช่วยให้โมเดลสามารถรับรู้คุณลักษณะเชิงกว้างและเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การตรวจจับตำแหน่งข้อความแม่นยำกว่า YOLOv5 แบบปกติ ผลลัพธ์จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าความแม่นยำสูงถึง 99.34% ซึ่งสะท้อนว่าเทคนิคนี้มีศักยภาพสูงในการตรวจจับรหัสยางที่มีลักษณะหลากหลายและซับซ้อน [35]

4. ความลึกของดอกยางรถยนต์

Giechaskiel et al. [36] ได้นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการสึกหรอของยางรถยนต์และการลดลงของความลึกดอกยางเพื่อประเมินอายุการใช้งานของยาง งานวิจัยนี้ทบทวนข้อมูลเชิงทดลองและการวัดค่าการสึกหรอของยาง โดยใช้ข้อมูลจากยางฤดูร้อนและยางฤดูหนาวที่ติดตั้งทั้งล้อหน้าและล้อหลังของรถยนต์นั่ง พบว่าความลึกของดอกยางลดลงเฉลี่ย 1–1.2 มม. สำหรับล้อหน้า และ 0.5–0.6 มม. สำหรับล้อหลัง ต่อระยะทาง 10,000 กม. งานวิจัยยังประมาณการการสูญเสียวัสดุของดอกยางที่ 250 กรัมต่อมม. ของการลดความลึกของดอกยาง ขึ้นอยู่กับขนาดของยาง และเปรียบเทียบผลกับข้อมูลจากแคมเปญทดลองล่าสุด นอกจากนี้ ผู้เขียนได้อภิปรายเกี่ยวกับอายุการใช้งานของยางตามฟังก์ชันของการสึกหรอและค่าการลดความลึกของดอกยาง UTQG ซึ่งช่วยให้สามารถประมาณอายุการใช้งานยางและประเมินความสึกหรอได้อย่างเหมาะสม

Bhamare และ Khachane [37] ได้นำเสนอระบบตรวจสอบคุณภาพยางรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อตรวจสอบความลึกของดอกยางและตรวจจับความผิดปกติของยาง เช่น การร้าวซึม รอยบุบ รอยขีดข่วน การบวม หรือรอยแตก ระบบนี้ใช้เทคนิค Convolutional Neural Network (CNN) ร่วมกับ Recurrent Neural Network (RNN) เช่น R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO และ LSTM โมเดลถูกฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลภาพยางรถยนต์จำนวนมาก ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยางได้อย่างแม่นยำสูงใกล้เคียง 99.99% นอกจากนี้ ระบบยังสามารถวัดความลึกของดอกยางจากภาพยางเพียงบางส่วนของยางแต่ละเส้น และอัปโหลดข้อมูลไปยังสมาร์ตโฟนผ่านฐานข้อมูล No-SQL ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

Blackcircles.com อธิบายว่า ความลึกของดอกยาง (tread depth) มีผลโดยตรงต่อระยะทางที่ยางสามารถใช้งานได้ โดยยางใหม่ทั่วไปจะมีความลึกดอกยางประมาณ 8 มม. ขณะที่กฎหมายในสหราชอาณาจักรกำหนดว่าความลึกขั้นต่ำที่ถูกต้องตามกฎหมายคือ 1.6 มม. ดังนั้นช่วงการใช้งานจริงของดอกยางจึงอยู่ที่ประมาณ 6.4 มม. ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้วยางสามารถวิ่งได้ประมาณ 1,000 – 4,000 ไมล์ต่อการสึกหรอ 1 มม. ซึ่งหมายความว่าหากดอกยางสึกจาก 8 มม. จนเหลือ 1.6 มม. ยางเส้นนั้นจะสามารถวิ่งได้รวมประมาณ 6,400 – 25,600 ไมล์ หรือราว 10,300 – 41,200 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ย เนื่องจากอัตราการสึกหรอของยางขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพถนนที่ขรุขระหรือมีหลุม บ่อซึ่งเร่งการสึกหรอ ลักษณะการขับขี่ที่มีการเร่ง เบรก หรือเข้าโค้งรุนแรงซึ่งทำให้ยางหมดเร็วขึ้น การบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น แรงดันลมยางผิดปกติหรือการตั้งศูนย์ล้อไม่ตรงที่ทำให้ยางสึกไม่สม่ำเสมอ รวมถึงชนิดของยางที่แตกต่างกัน โดยยางสมรรถนะสูงมักจะสึกเร็วกว่ายางทั่วไป นอกจากนี้ เมื่อดอกยางใกล้ถึง 1.6 มม. ประสิทธิภาพในการรีดน้ำและการยึดเกาะถนนจะลดลงอย่างมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเปลี่ยนยางตั้งแต่เหลือประมาณ 2–3 มม. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน [38]

AT Euromaster อธิบายว่า ดอกยางที่สึกลง 1 มม. สามารถใช้งานได้ก็ไมล์นั้น ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ยางรุ่น/ยี่ห้อ, ประเภทถนน, ลักษณะการขับขี่ และการบำรุงรักษา โดยให้ตัวเลขประมาณการสำหรับแต่ละกรณี ได้แก่ ยางในเมือง (urban driving) สามารถวิ่งได้ประมาณ 2,500-3,000 ไมล์ (~ 4,000-4,800 กิโลเมตร) ต่อการสึก 1 มม. ในขณะที่การขับบนถนนไฮเวย์ (motorway/highway) ซึ่งมีสภาพถนนดีและขับด้วยความเร็วคงที่ อาจทำให้ยางสึกช้าลงและวิ่งได้มากกว่า — บางกรณีอาจอยู่ที่ 4,000-5,000 ไมล์ (~ 6,400-8,000 กิโลเมตร) ต่อ 1 มม. ของดอกยาง นอกจากนี้ บทความชี้ว่าเมื่อดอกยางเหลือใกล้ระดับขั้นต่ำที่ปลอดภัย ความสามารถในการรีดน้ำจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง

เสี่ยงในการเหินน้ำ (aquaplaning) หรือการควบคุมไม่อยู่ โดยแนะนำให้ตรวจสอบและเปลี่ยนยางก่อนที่จะถึงระดับที่เสี่ยง โดยเฉพาะในฤดูฝนหรือถนนเปียกเพื่อความปลอดภัย [39]

รีวิวแอปพลิเคชัน

1. Vehicle maintenance Log : แอปพลิเคชันสำหรับวางแผนการซ่อมบำรุงอะไหล่ยานพาหนะ

ข้อดี : สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน

ข้อเสีย : ต้องกรอกข้อมูลเวลาที่เปลี่ยนเอง

2. Goodyear tire optrix : แอปพลิเคชันของ goodyear

ข้อดี : สามารถดูสถานะของยางที่ได้จากข้อมูลระยะการใช้ แรงดันลม ความลึกของดอกยางได้ และเป็นแอปของ goodyear เองจึงค่อนข้างเชื่อถือถ้าใช้ยางของ goodyear

ข้อเสีย : ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดดิจิทัล

3. Bridgestone toolbox touch : แอปพลิเคชันติดตามสถานะยางของ bridgestone โดยจะรับข้อมูลของยาง เช่น แรงดันลมหรือความดอกยางจากเครื่องมือวัดโดยเชื่อมต่อกับแอปผ่าน Bluetooth

ข้อดี : สามารถคำนวณหาต้นทุนต่อกิโลเมตรของยางแต่ละเส้น ทำให้ออกรายงานฉบับย่อ เพื่อแจ้งเตือนการบำรุงรักษายางในแต่ละช่วงเวลาถึงกำหนดและสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือตรวจวัดความลึกร่องดอกยางและความดันลมยางดิจิทัล

ข้อเสีย : ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดที่เชื่อม Bluetooth ได้

4. Tire Sizes : แอปพลิเคชันสำหรับดูข้อมูลยางรถยนต์

ข้อดี : ระบบมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยางแต่ละรุ่นอย่างครอบคลุม

ข้อเสีย : ระบบมีเพียงการแสดงผลข้อมูลยางเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่มีฟีเจอร์การแจ้งเตือนหรือการตรวจสอบดอกยางแบบอัตโนมัติ

5. Tire Convert Calc : แอปพลิเคชันสำหรับคำนวณข้อกำหนดทางเทคนิคของยาง เพื่อระบุค่าจำกัดในการใช้งาน เช่น ความเร็วสูงสุดที่รองรับ ชิดจำกัดน้ำหนักบรรทุก และคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพอื่นๆ ตามมาตรฐานของยางแต่ละรุ่น

ข้อดี : สามารถดูประสิทธิภาพของยางรุ่นต่างๆได้

ข้อเสีย : มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

6. Tire Scan

ข้อดี : แอปใช้ AI วิเคราะห์รูปร่างจากมือถือได้เลย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ และแม่นยำ

พอสมควร

ข้อเสีย : ถ่ายรูปต้องชัดและตรงมุม ไม่งั้นจะประมวลผลไม่ได้

สรุปแอปที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการ

ตาราง 1 สรุปแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง	Smart tire app	Vehicle maintenance Log	Goodyear tire optrix	Bridgestone toolbox touch	Tire Sizes	Tire Convert Calc	Tire Scan
สแกนข้อมูล แก้มยาง	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
สแกน ดอกยาง	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
ดูข้อมูลยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
แจ้งเตือน แนะนำ เปลี่ยนยาง	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
วัดความลึก ดอกยาง	±0.8 มม.	✗	ดูสถานะ ดอกยาง ไม่ได้วัด ความลึก	ดูสถานะ ดอกยางไม่ได้ วัดความลึก	✗	✗	±1 มม.

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1. Hardware ที่ใช้ในการพัฒนา

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติ : ใช้สำหรับในการทำงาน

1.2 สมาร์ทโฟน

ประเภท : สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติ : ใช้สำหรับการทดสอบ

2. Software ที่ใช้ในการพัฒนา

2.1 VS code

ประเภท : โปรแกรมแก้ไขข้อความและโค้ด

คุณสมบัติ : รองรับการเขียนโค้ดในหลากหลายภาษา เช่น JavaScript, Python, C++, Java, HTML, CSS, และภาษาอื่นๆ มีระบบการตรวจสอบและแนะนำโค้ดอัตโนมัติ (Code IntelliSense)

2.2 Flutter

ประเภท : UI Framework สำหรับการพัฒนาแอปแบบ Cross-Platform

คุณสมบัติ : เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียว แต่สามารถรันได้บนหลายแพลตฟอร์ม (Android, iOS, Web, และ Desktop) สามารถอัปเดตโค้ดและดูผลลัพธ์ได้ทันที โดยไม่ต้องรีสตาร์ทแอปช่วยลดเวลาในการพัฒนาและทดสอบ

2.3 Android Studio

ประเภท : เครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android

คุณสมบัติ : รองรับการเขียนโค้ดด้วยภาษา Java, Kotlin, และ C++ มีระบบการแนะนำโค้ด (Code Completion) และตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection) ทดสอบแอปบนอุปกรณ์จำลอง (Virtual Devices) โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จริง รองรับการจำลองสถานการณ์ เช่น การโทรเข้า, การส่งข้อความและตำแหน่ง GPS

2.4 SQLite

ประเภท : ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS)

คุณสมบัติ : เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Open Source ที่มีขนาดเล็กและทำงานแบบฝังตัว (Embedded Database) โดยไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหาก จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง

(Table) ที่มีโครงสร้างแบบตายตัว (Schema) ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการข้อมูล เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รองรับการทำงานแบบออฟไลน์ และมีประสิทธิภาพดีในการอ่านข้อมูล อีกทั้งยังติดตั้งง่ายและใช้งานสะดวก

2.5 Figma

ประเภท : เครื่องมือออกแบบ UI/UX

คุณสมบัติ : ผู้ใช้งานหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน รองรับปลั๊กอินที่ช่วยเพิ่มฟังก์ชัน เช่น การสร้างไอคอน, กราฟิก, หรือนำข้อมูล API มาใช้งานเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Slack และ Jira

2.6 Python

ประเภท : เครื่องมือออกแบบ UI/UX

คุณสมบัติ : ผู้ใช้งานหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน รองรับปลั๊กอินที่ช่วยเพิ่มฟังก์ชัน เช่น การสร้างไอคอน, กราฟิก, หรือนำข้อมูล API มาใช้งานเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Slack และ Jira

2.7 Dart

ประเภท : ภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Programming Language) พัฒนาโดย Google

คุณสมบัติ : รองรับ OOP เต็มรูปแบบ (class, inheritance, mixins) มีระบบจัดการแพ็คเกจ เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปแบบ cross-platform ด้วย Flutter

2.8 FastAPI (Python)

ประเภท : ระบบที่ต้องประมวลผลข้อมูล GPS และวิเคราะห์

คุณสมบัติ : เร็วมากสำหรับงาน API รองรับ async I/O (เหมาะกับ GPS ที่ส่งข้อมูลถี่) ใช้ทรัพยากรต่ำมาก

2.9 Google Colab

ประเภท : เครื่องมือสำหรับเขียนและประมวลผลโปรแกรมบน Cloud (Cloud-based Development Environment)

คุณสมบัติ : เป็นบริการจาก Google ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนและรันภาษา Python ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง รองรับการประมวลผลด้วย GPU และ TPU

สำหรับงานด้าน Machine Learning และ Data Science สามารถแชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ มีการเชื่อมต่อกับ Google Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูลและไฟล์โปรเจกต์ เหมาะสำหรับการทดลองโมเดล AI และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

2.10 Roboflow

ประเภท : แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาโมเดล Computer Vision

คุณสมบัติ : ใช้สำหรับจัดการชุดข้อมูลภาพ (Dataset Management) การทำ Data Annotation เช่น การกำหนด bounding box และ labeling สำหรับการฝึกโมเดล AI รองรับการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลภาพ (Image Augmentation) เช่น การหมุนภาพหรือปรับแสง สามารถนำโมเดลไปใช้งานผ่าน API ได้ และรองรับการเชื่อมต่อกับ Framework ด้าน Machine Learning ต่าง ๆ เช่น TensorFlow และ PyTorch ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโมเดลตรวจจับวัตถุ

2.11 GitHub

ประเภท : แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บและจัดการซอร์สโค้ด (Version Control Platform)

คุณสมบัติ : เป็นระบบที่ใช้ Git ในการควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ รองรับการสร้าง Repository สำหรับจัดเก็บโปรเจกต์ การทำงานแบบ Branch และ Pull Request เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโค้ดก่อนรวมเข้าระบบหลัก สามารถเผยแพร่โครงการแบบ Public หรือ Private ได้ และมีระบบ GitHub Actions สำหรับทำงานอัตโนมัติ เช่น การทดสอบและ Deploy โปรแกรม

บทที่ 3

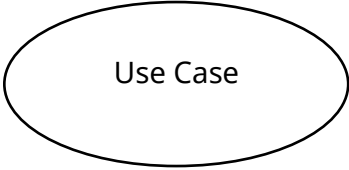
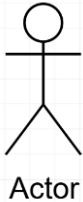
วิธีดำเนินการวิจัย

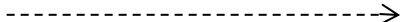
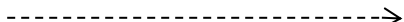
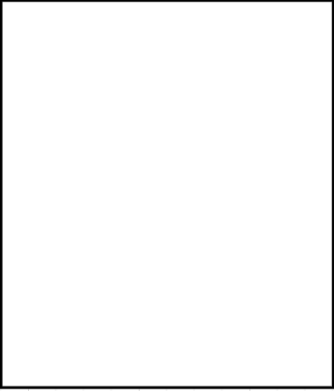
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

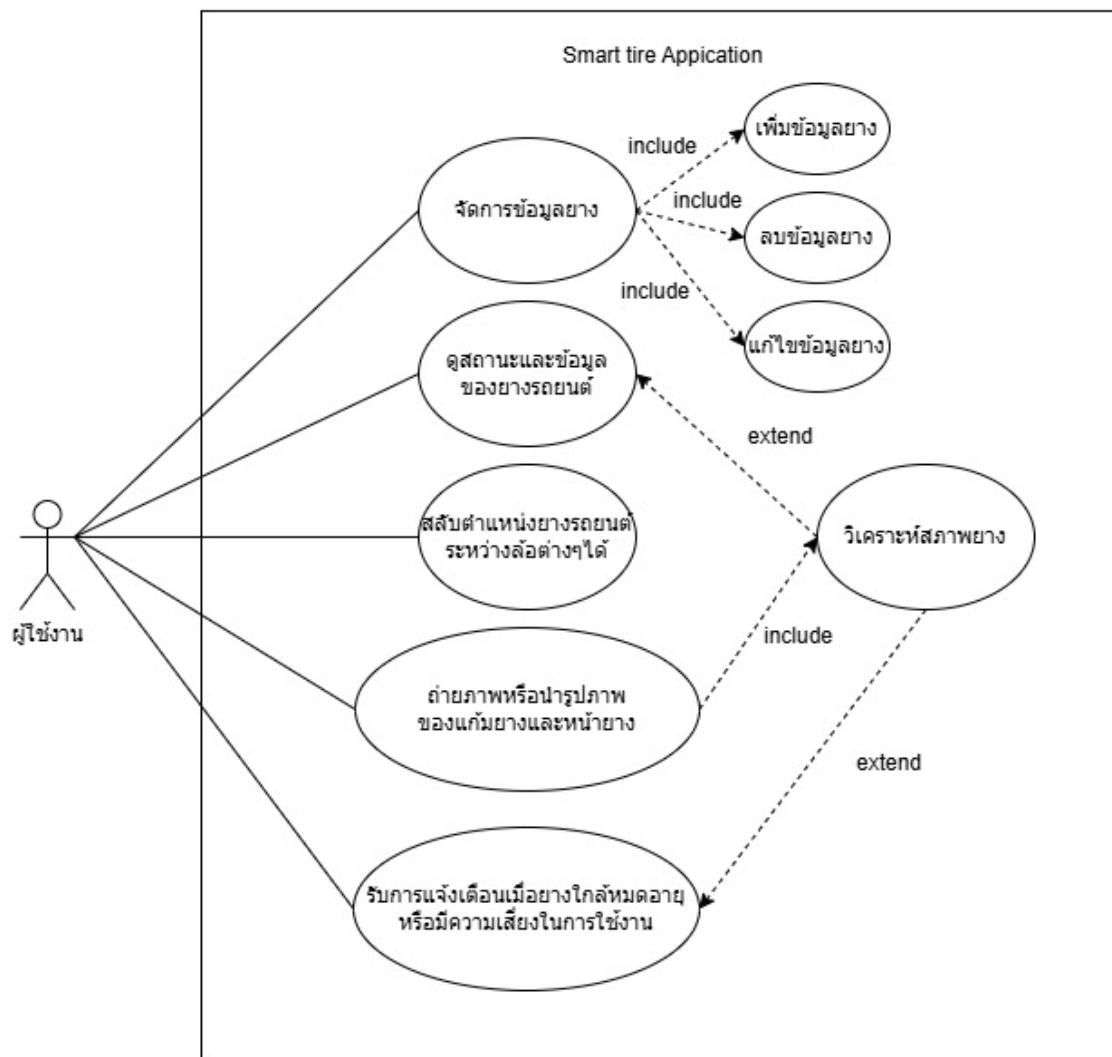
Use Case Diagram

Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบ โดยเน้นที่มุมมองของผู้ใช้งาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและความสัมพันธ์ของระบบย่อย (Sub system) ที่อยู่ภายในระบบใหญ่ ใช้สัญลักษณ์รูปคนแทนผู้ใช้งาน (Actor) และวงรีแทนกรณีการใช้งาน (Use Case) เพื่อแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงานที่ระบบต้องรองรับ โดยแต่ละ Use Case จะอธิบายถึงลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ Actor ทำปฏิสัมพันธ์กับระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบระบบได้ตรงตามเป้าหมาย เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบระบบสัญลักษณ์มีดังนี้

ตาราง 2 ตารางแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram

Syntax (สัญลักษณ์)	Description (คำอธิบาย)
	สัญลักษณ์รูปวงรี แทน Use Case คือ สิ่งที่สามารถดำเนินการ (Functionality) หรือเป้าหมายที่ต้องบรรลุ โดยผู้กำหนดเป้าหมาย คือ Actor มีชื่อฟังก์ชันที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานในด้านในรูปวงรี
	สัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) แทน Actor ที่เป็นสิ่งมีชีวิต คือ ผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยระบุบทบาทของ Actor ด้านล่างสัญลักษณ์รูปคน

	<<Actor>> Actor Name	Actor ที่ไม่เป็นสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งของหรือระบบอื่นๆ ที่ทำปฏิสัมพันธ์กับระบบที่กำลังวิเคราะห์
		เส้นเชื่อมต่อ (Association) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Actor กับ Use Case
	<<extend>> 	เมื่อ Use Case ถูกใช้งานเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
	<<include>> 	เมื่อ Use Case ต้องใช้ฟังก์ชันการทำงานของอีก Use Case เสมอ
		สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม แทน System Boundary แสดงขอบเขตของระบบที่กำลังพิจารณา



ภาพ 1 Use Case Diagram : Smart tire Appication

ตาราง 3 Use Case Description: จัดการข้อมูลยาง

Use Case Title: จัดการข้อมูลยาง	Use Case ID: 1
Primary Actor: ผู้ใช้รถ	
Stakeholder Actor: -	
Main Flow: 1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลยาง 2. ระบบแสดงรูปโครงสร้างรถพร้อมกับข้อมูลยางที่มีอยู่ในระบบ (แสดงตำแหน่งยาง 5 ล้อ: หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา และยางอะไหล่) 3. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของยางรถยนต์ โดยการกดแก้ไขข้อมูลยาง ปุ่มเพิ่มข้อมูลแก้มยาง ปุ่มเพิ่มข้อมูลหน้ายาง	
Exception Flow ที่ 1: หากผู้ใช้งานยังไม่ได้เพิ่มข้อมูล ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลของยางก่อน	
Exception Flow ที่ 2: -	

ตาราง 4 Use Case Description: ดูสถานะและข้อมูลของยางรถยนต์

Use Case Title: ดูสถานะและข้อมูลของยางรถยนต์	Use Case ID: 2
Primary Actor: ผู้ใช้รถ	
Stakeholder Actor: -	
Main Flow: 1. ผู้ใช้สามารถกดที่ยางแต่ละข้างเพื่อดูสถานะของดอกยางรถยนต์ 2. หลังจากกดที่ยางข้างใดข้างหนึ่งแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้เห็น เช่น DOT code, เลขซีเรียลยาง, ความลึกดอกยาง, อายุของยางที่เหลือ, ระยะที่สามารถวิ่งได้ 3. สามารถเพิ่มข้อมูลแก้มยางหรือหน้ายางเพื่ออัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้	
Exception Flow ที่ 1: หากผู้ใช้งานยังไม่ได้เพิ่มข้อมูล ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลของยางก่อน	
Exception Flow ที่ 2: หากฐานข้อมูลพัง ระบบจะไม่สามารถแสดงข้อมูลยางให้แก่ผู้ใช้งานได้	

ตาราง 5 Use Case Description: สลับตำแหน่งยางรถยนต์ระหว่างล้อต่างๆได้

Use Case Title: สลับตำแหน่งยางรถยนต์ระหว่างล้อต่างๆได้	Use Case ID: 3
Primary Actor: ผู้ใช้รถ	
Stakeholder Actor: -	
Main Flow: 1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล yang ที่แสดงรูปโครงสร้างรถ 2. ผู้ใช้งานกดปุ่ม "สลับยาง" 3. ระบบเปลี่ยนเป็นโหมดการสลับยางและแสดงคำแนะนำ: "กรุณาเลือกยางตำแหน่งแรกที่ต้องการสลับ" หลังจากเลือก 4. ระบบแสดงคำแนะนำ: "กรุณาเลือกยางตำแหน่งที่สองเพื่อสลับ" 5. ระบบเน้นเฉพาะตำแหน่ง yang ที่สามารถสลับได้ (ไม่รวมตำแหน่งแรก que เลือก) 6. ระบบดำเนินการสลับข้อมูลยางระหว่างสองตำแหน่งและระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน: "สลับยางเรียบร้อยแล้ว"	
Exception Flow ที่ 1: หากผู้ใช้เลือกยางตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งแรก ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน: "ไม่สามารถสลับยางตำแหน่งเดียวกันได้ กรุณาเลือกตำแหน่งอื่น" จนกว่าจะสลับหรือออกจากฟังก์ชันสลับยาง	
Exception Flow ที่ 2: -	

ตาราง 6 Use Case Description: ถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของแก้มยางและหน้ายาง

Use Case Title: ถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของแก้มยางและหน้ายาง	Use Case ID: 4
Primary Actor: ผู้ใช้รถ	
Stakeholder Actor: -	
Main Flow: 1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลแก้มยาง” หรือ “เพิ่มข้อมูลดอกยาง” 2. หลังจากนั้นระบบจะแสดงตัวอย่างรูปภาพให้ผู้ใช้งานทราบว่าควรถ่ายภาพแบบไหน ในแต่ละอัน แล้วก็ปุ่มถัดไป หากกดย้อนหลังจะกลับไปหน้าหลักเดิม 3. หากกดถัดไป ระบบจะเข้าสู่กล้องถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพยาง หรือเพิ่มรูปยางจากแกลอรีได้	

4. หลังจากเพิ่มรูปภาพแล้ว ระบบจะให้ยืนยันเพื่อให้ระบบประมวลผลจากภาพ
5. หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้แก่ผู้ใช้
Exception Flow ที่ 1: หากระบบไม่สามารถประมวลผลได้ ระบบจะให้ผู้ใช้ถ่ายหรือแนบรูปใหม่อีกครั้ง

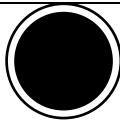
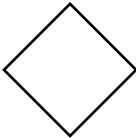
ตาราง 7 Use Case Description: รับการแจ้งเตือนเมื่อยางใกล้หมดอายุหรือมีความเสี่ยงในการใช้งาน

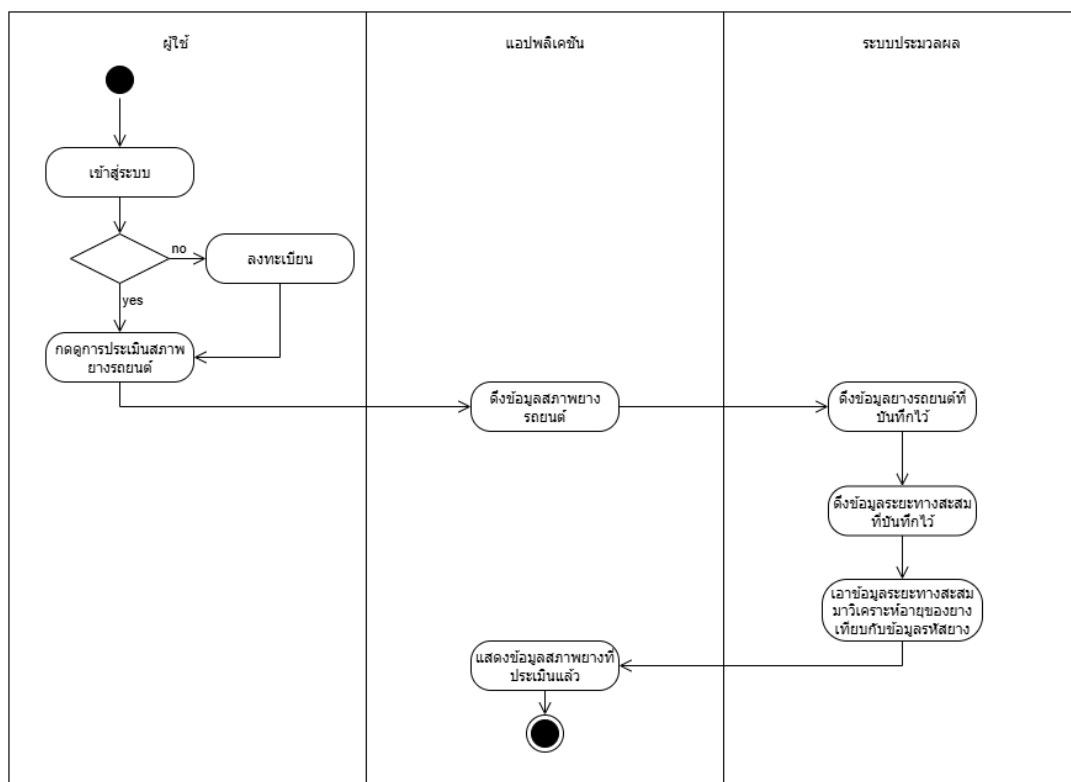
Use Case Title: รับการแจ้งเตือนเมื่อยางใกล้หมดอายุหรือมีความเสี่ยงในการใช้งาน	Use Case ID: 5
Primary Actor: ผู้ใช้รถ	
Stakeholder Actor: -	
Main Flow: 1. ระบบจะประเมินและคำนวณข้อมูลของยางแต่ละเส้น เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบสถานะของดอกยาง 2. หากสถานะของดอกยางต่ำกว่ามาตรฐาน ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เปลี่ยนยางหรือแนะนำให้เปลี่ยนยางเส้นนั้นได้แล้ว 3. หรือหากยางเส้นนั้นใกล้หมดอายุ ระบบก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เปลี่ยนยางหรือแนะนำให้เปลี่ยนยางเส้นนั้นได้เช่นกัน	
Exception Flow ที่ 1: หากยางเส้นนั้นยังไม่ได้หมดอายุหรือดอกยางจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ระบบจะไม่แจ้งเตือนแก่ผู้ใช้	
Exception Flow ที่ 2: -	

Activity Diagram

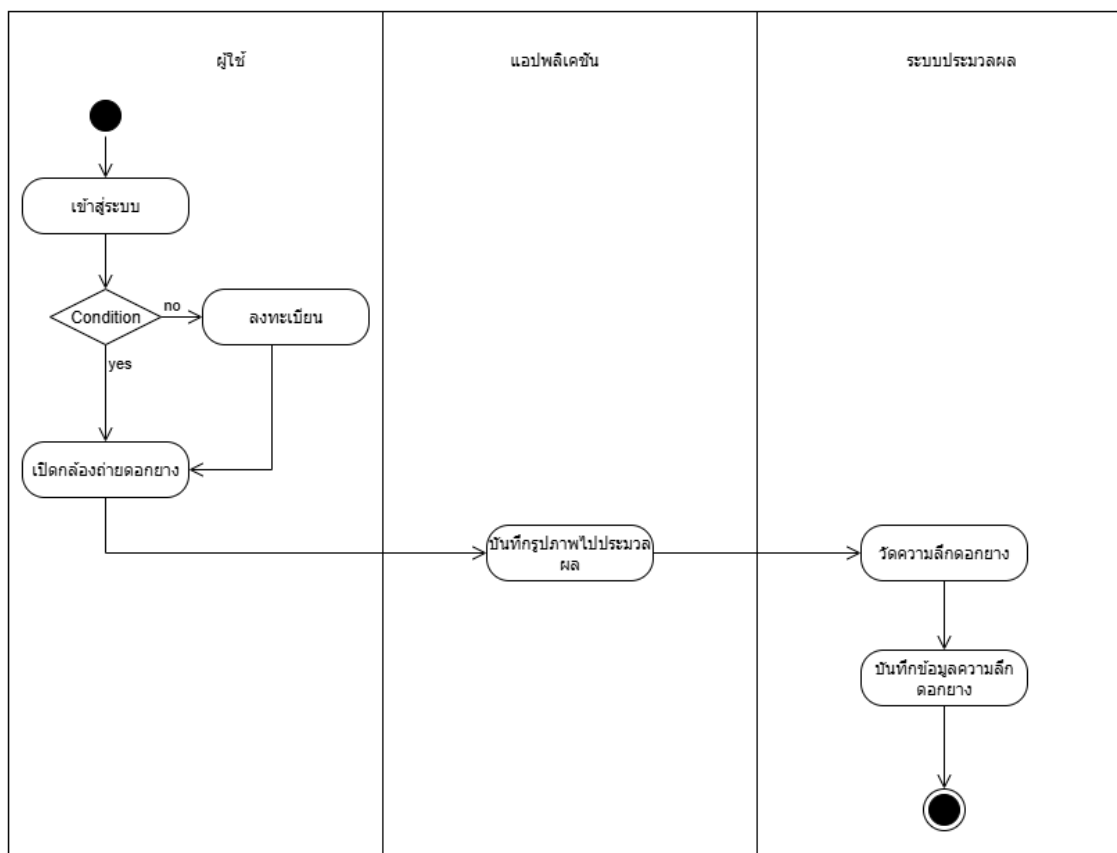
Activity Diagram คือ แผนภาพกิจกรรม การแสดงลำดับกิจกรรมของการทำงาน (workflow) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองระบบ (system modeling) ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในระบบ โดยมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นลำดับ สามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรมตามผู้รับผิดชอบได้ด้วยเทคนิค Swimlane ทำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน แบ่งแยกการทำงานออกเป็นสัดเป็นส่วนให้ชัดเจนโดยกำหนดชื่อแต่ละช่องด้วยอ็อบเจกต์ (Object) ด้านบน สัญลักษณ์มีดังนี้

ตาราง 8 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Activity Diagram

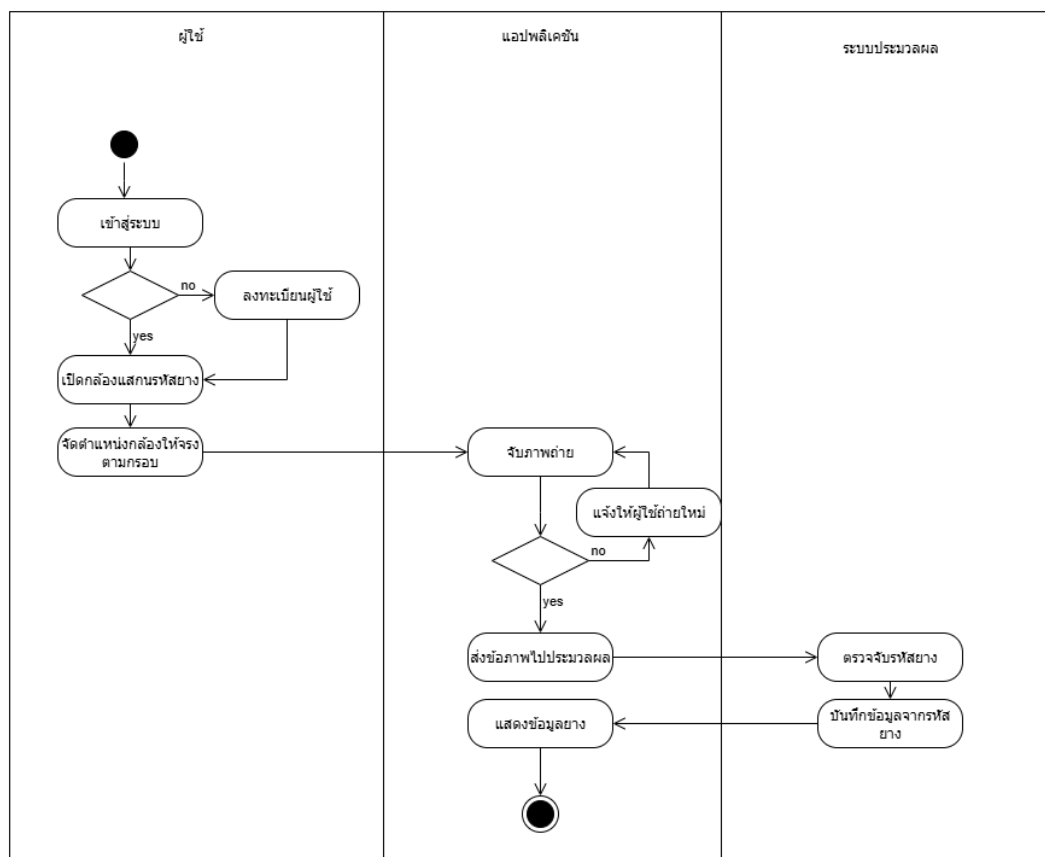
Syntax (สัญลักษณ์)	Description (คำอธิบาย)
	Activity หรือ Action State คือ กิจกรรม
	Control Flow
	Initial Node/Start Point คือ จุดเริ่มต้น
	Final Node/ End Point คือ จุดสิ้นสุด
	Decision Node
	Parallel Fork Node Join Node



ภาพ 2 Activity diagram : วิเคราะห์อายุยางรถยนต์



ภาพ 3 Activity diagram : ตรวจจับดอกยางรถยนต์

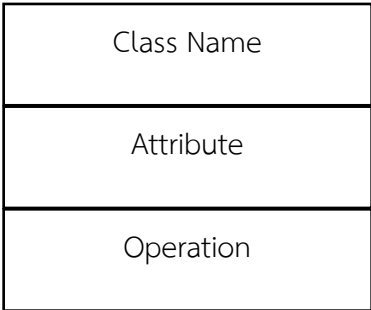


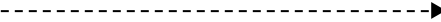
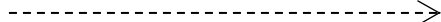
ภาพ 4 Activity Diagram : ตรวจจ้บรหัสขบวนรถ

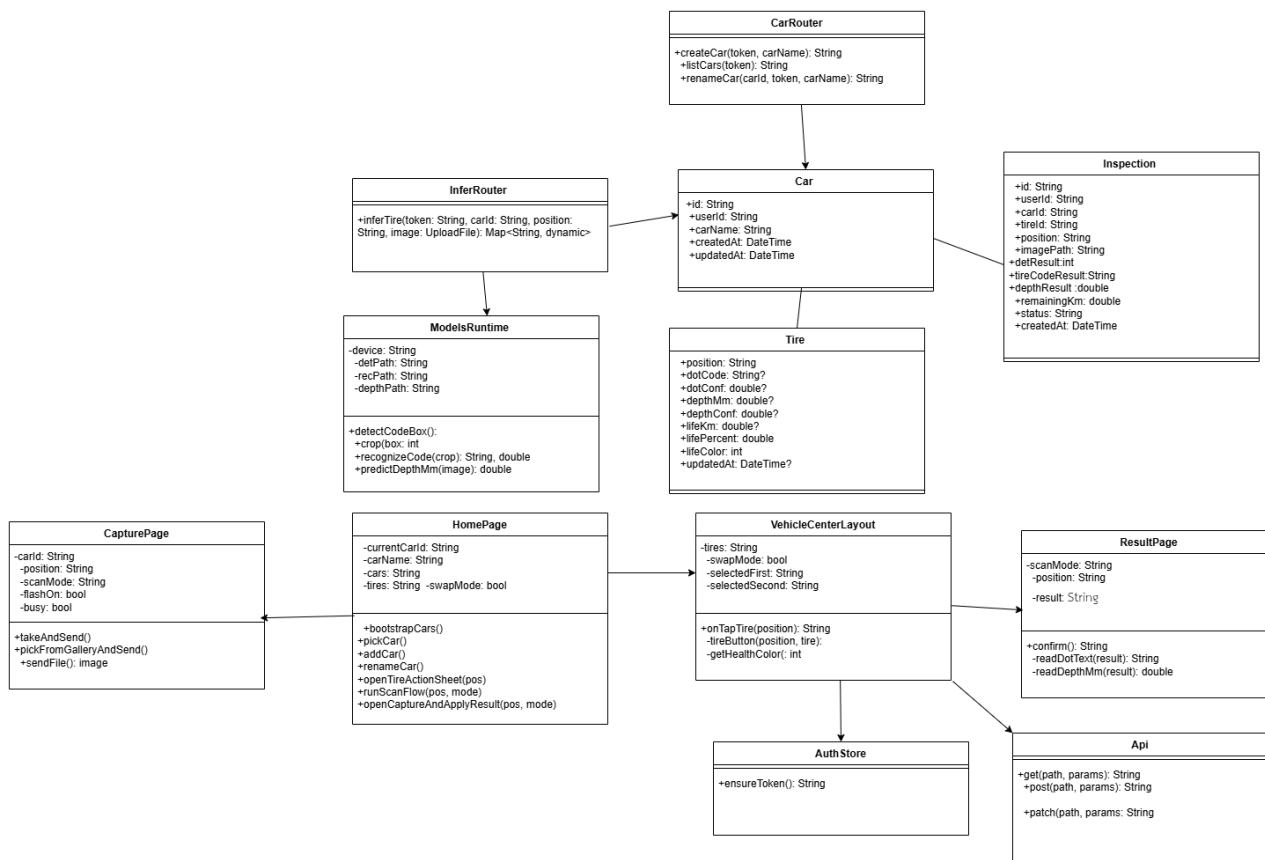
Class Diagram

Class Diagram คือ เป็นแผนภาพที่นำเสนอความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลและลักษณะการทำงานที่มีสัมพันธ์ร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นจาก Use Case Class Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design) เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบ โดยจะอธิบายถึง คลาส (Class) คุณสมบัติ (Attribute) และพฤติกรรม (Method) ของคลาสต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของระบบได้อย่างชัดเจน สัญลักษณ์มีดังนี้

ตาราง 9 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Class Diagram

Syntax (สัญลักษณ์)	Description (คำอธิบาย)
	Class name คือ ชื่อของกลุ่ม Object ที่สนใจ Attribute คือ รายการข้อมูลในกลุ่มข้อมูลที่เราสนใจ Operation คือ ฟังก์ชันการทำงานที่ Class นั้นสามารถทำได้ Public (+): Operation ที่มี Visibility เป็น Public สามารถถูกเรียกใช้ได้จากทุกที่ Private (-): Operation ที่มี Visibility เป็น Private สามารถถูกเรียกใช้ได้เฉพาะภายในคลาสที่กำหนดเท่านั้น Protected (#): Operation ที่มี Visibility เป็น Protected สามารถถูกเรียกใช้ได้ภายในคลาสที่กำหนด และคลาสย่อยของคลาสนั้น
	Association คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class โดยทั่วไป จะแสดงถึงความสัมพันธ์ในลักษณะทั่วไป

	Inheritance คือ ความสัมพันธ์ของ Class ที่มีลักษณะ พิเศษเพิ่มเติมจาก Class แรก โดยเรียก Class ที่มีลักษณะพิเศษว่า Subclass และเรียก Class ที่เป็น Class หลักว่า Super Class
	Realization คือ ความสัมพันธ์ของ Interface และ Class ซึ่งเป็นการรับประกันว่า Class นั้นมีทุกสิ่งจาก Interface
	Dependency คือ ความสัมพันธ์ของ Class ที่มีอิทธิพลต่อกัน การเปลี่ยนแปลงของ Class หนึ่ง
	Aggregation คือ ความสัมพันธ์ Class ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของส่วนประกอบทั้งหมดใน Class หลัก ซึ่งส่วนประกอบนั้นอาจถูกใช้งานจากส่วนประกอบหลักอื่นได้
	Composition คือความสัมพันธ์ Class ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของส่วนประกอบทั้งหมดใน Class หลักซึ่งส่วนประกอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบหลัก



ภาพ 5 Class diagram การพัฒนาโมเดลรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
สำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ตาราง 10 Class Description: HomePage

Class Name: Homepage		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
-currentCarId	String	id รถที่เลือกอยู่
-carName	String	ชื่อรถ
-cars	String	รายการรถทั้งหมด
-tires	String	ข้อมูลยางแต่ละตำแหน่ง
-swapMode	bool	โหมดสลับยาง
-first	String	ตำแหน่งยางตัวแรกที่เลือก สำหรับตำแหน่งยาง
-second	String	ตำแหน่งยางตัวที่สองที่เลือก สำหรับตำแหน่งยาง
+bootstrapCars()	-	โหลดรายการรถ / สร้างรถ ถ้าไม่มี
+pickCar()	-	เลือกรถจากรายการ
+addCar()	-	เพิ่มรถใหม่
+renameCar()	String	เปลี่ยนชื่อรถคันปัจจุบัน
+openTireActionSheet(pos)	String	เปิดเมนูเลือก “แก้มยาง/ ดอกยาง/ลบ”
+openCaptureAndApplyResult(pos, mode)	String	เปิด CapturePage แล้วนำ ผลมาอัปเดต tires

ตาราง 11 Class Description: Vehicle Center Layout

Class Name: Vehicle Center Layout		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
-device	String	อุปกรณ์ที่ใช้รันโมเดล (cpu / cuda)
-detPath	String	path โมเดล detection
-recPath	String	path โมเดล recognition
-depthPath	String	path โมเดล depth
+detectCodeBox(image)	-	ตรวจจับตำแหน่งรหัสยาง
+crop(image, box)	int	ตัดภาพตาม bounding box
+recognizeCode(crop)	String, double	อ่านรหัส DOT และคืนค่า confidence

ตาราง 12 Class Description: CapturePage

Class Name: CapturePage		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
+carId	String	id รถ
+position	String	ตำแหน่งยาง
+scanMode	String	"tread" หรือ "sidewall"
-controller	-	กล้อง
-flashOn	bool	สถานะแฟลช
-busy	bool	กันกดซ้ำระหว่างอัปโหลด
+takeAndSend()	image	ถ่ายรูปและส่งไป backend
+pickFromGalleryAndSend()	image	เลือกรูปจากแกลลอรี่และส่ง
+sendFile()	image	ส่งไฟล์ไปเซิร์ฟเวอร์

ตาราง 13 Class Description: ResultPage

Class Name: ResultPage		
Description: ผู้ใช้รถ		
Attribute	Type	Description
+scanMode	String	"sidewall" หรือ "tread"
+position	String	ตำแหน่งยาง
+result	String	ผลลัพธ์ที่ได้จาก backend
-dotCtrl	String	ตัวแก้ไขรหัส DOT
+confirmAndPopResult()	-	ยืนยันแล้วส่งค่ากลับ HomePage
-sidewallView()	-	UI ฟังก์ชันยาง
-treadView()	-	UI ฟังก์ชันดอกยาง

ตาราง 14 Class Description: API

Class Name: API		
Description: ผู้ใช้รถ		
Attribute	Type	Description
+get(path: String, params, data)	String	GET
+post(path, params:, data)	String	POST
+patch(path, params, data)	String	PATCH

ตาราง 15 Class Description: AuthStore

Class Name: AuthStore		
Description: ผู้ใช้รถ		
Attribute	Type	Description
+ensureToken()	-	คืน token ที่ใช้ได้ (สร้าง/รีเฟรชถ้าจำเป็น)

ตาราง 16 Class Description: Car

Class Name: Car		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
+id	String	id รถ
+userId	String	id ผู้ใช้
+carName	String	ชื่อรถ
+createdAt	DateTime	วันที่สร้าง
+updatedAt	DateTime	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตาราง 17 Class Description: Tire

Class Name: Tire		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
+id	String	id ยาง
+carId	String	id รถ
+position	String	ตำแหน่งยาง
+dotCode	String	DOT/รหัสซีเรียล

+depthMm	double	ความลึกดอกยาง
+lifeKm	double	อายุยางเป็น
+lifePercent	double	%
+lifeColor	int	สีสถานะอายุยาง
+updatedAt	DateTime	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตาราง 18 Class Description: Inspection

Class name: Inspection		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
+id	String	id inspection
+userId	String	id ผู้ใช้
+carId	String	id รถ
+tireId	String	id ยาง
+position	String	ตำแหน่งยาง
+imagePath	String	path รูป
+detResult	int	ผล detection
+tireCodeResult	String	รหัสยาง
+depthResult	double	ผลความลึก
+remainingKm	double	กม. ที่คาดว่าจะเหลือ/วิ่งได้
+status	String	สถานะยาง
+createdAt	DateTime	วันที่สร้าง

ตาราง 19 Class Description: CarRouter

Class name: CarRouter		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
+create_car(token, body)	String	สร้างรถใหม่
+list_cars(token)	String	คืนรายการรถ
+rename_car(car_id, token, body)	String	เปลี่ยนชื่อรถ

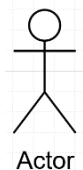
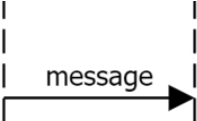
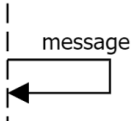
ตาราง 20 Class Description: InferRouter

Class name: InferRouter		
Description: ผู้ใช้แอปพลิเคชัน		
Attribute	Type	Description
+infer_tire(token, carId, positiong, image)	String	สแกนยางและคืนผล

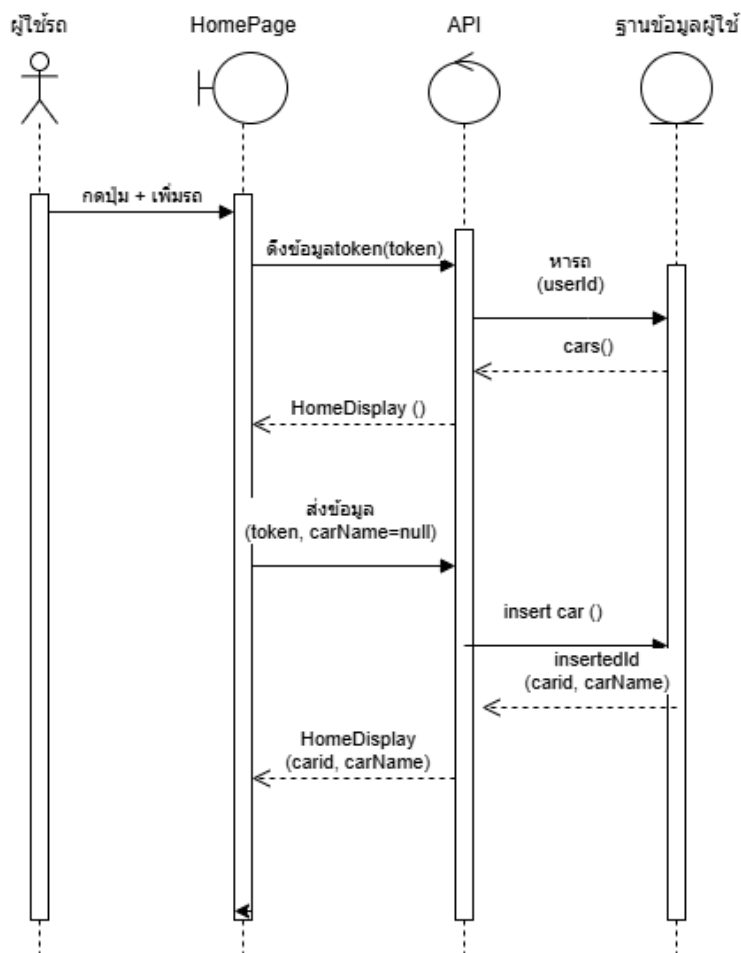
Sequence Diagram

Sequence Diagram คือ แผนภาพประเภทหนึ่งใน UML (Unified Modeling Language) ที่ใช้เพื่อแสดงลำดับการทำงานหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (objects) หรือส่วนประกอบต่างๆ ในระบบ โดยเน้นที่การเรียงลำดับของข้อความ (messages) หรือการเรียกใช้งานตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้น สัญลักษณ์มีดังนี้

ตาราง 21 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Sequence Diagram

Syntax (สัญลักษณ์)	Description (คำอธิบาย)
	ผู้กระทำต่อระบบ
	อ็อบเจกต์ที่ต้องทำกิจกรรม
	Lifeline คือ เส้นการมีอยู่ของอ็อบเจกต์
	Activation Bar คือ แสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของช่วงการทำงาน
	คำสั่งหรือฟังก์ชันการทำงานที่มีการส่งไป
	คำสั่งหรือฟังก์ชันการทำงานที่เรียกภายในตัวเอง

1. sequence diagram: การเข้าใช้งานครั้งแรก



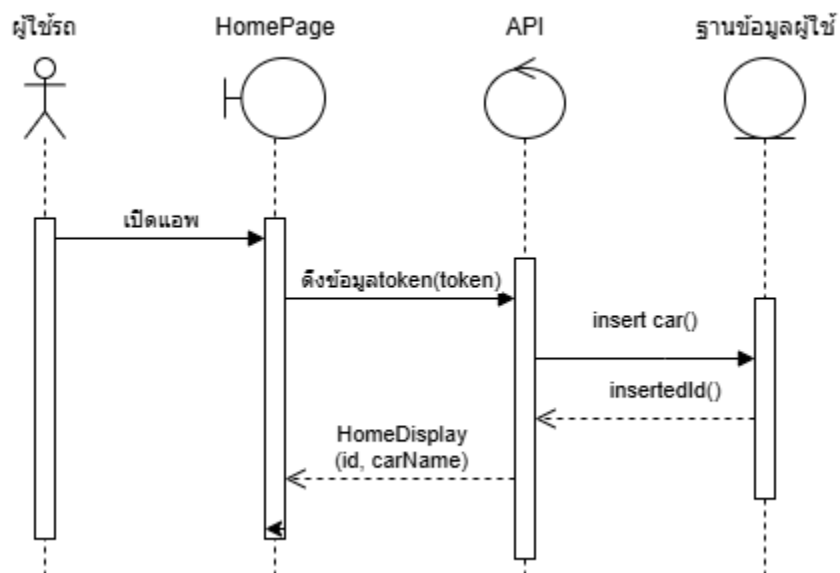
ภาพ 6 sequence diagram การเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ผู้ใช้เปิดแอป
2. HomePage เรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
3. เซิร์ฟเวอร์ดึงรถทั้งหมดของผู้ใช้จากฐานข้อมูล

ถ้าไม่มีรถ

1. HomePage เรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
2. เซิร์ฟเวอร์สร้างรถชื่อให้ก่อน เช่น “รถคันที่ 1”

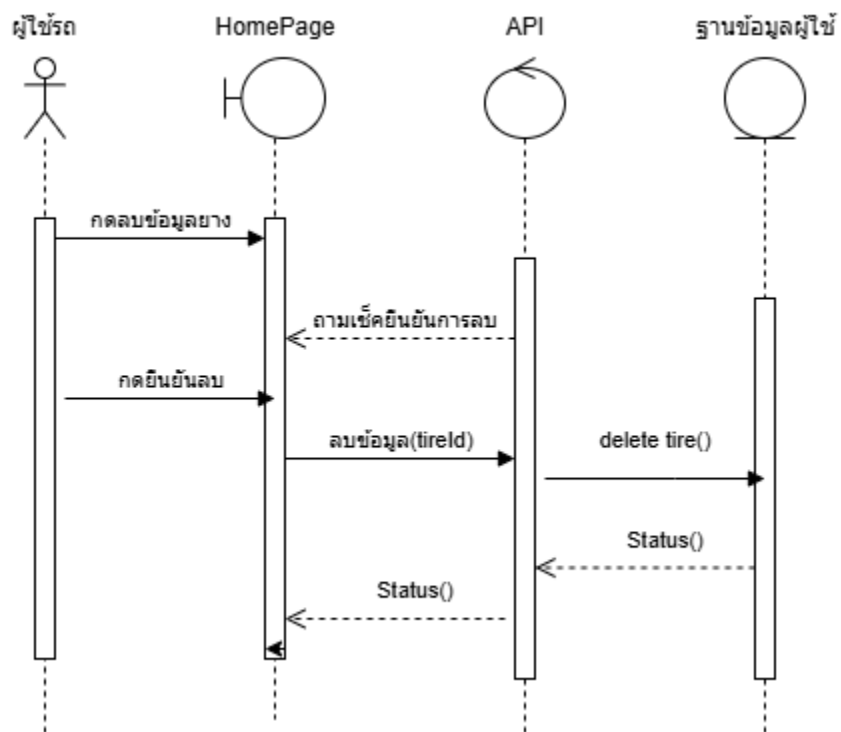
2. sequence diagram: เพิ่มรถ



ภาพ 7 sequence diagram เพิ่มรถ

1. ผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มรถ
2. HomePage เรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
3. เซิร์ฟเวอร์สร้างข้อมูลรถใหม่
4. บันทึกลงในฐานข้อมูลส่งข้อมูลกลับHomePage:
5. แสดงรถคันใหม่

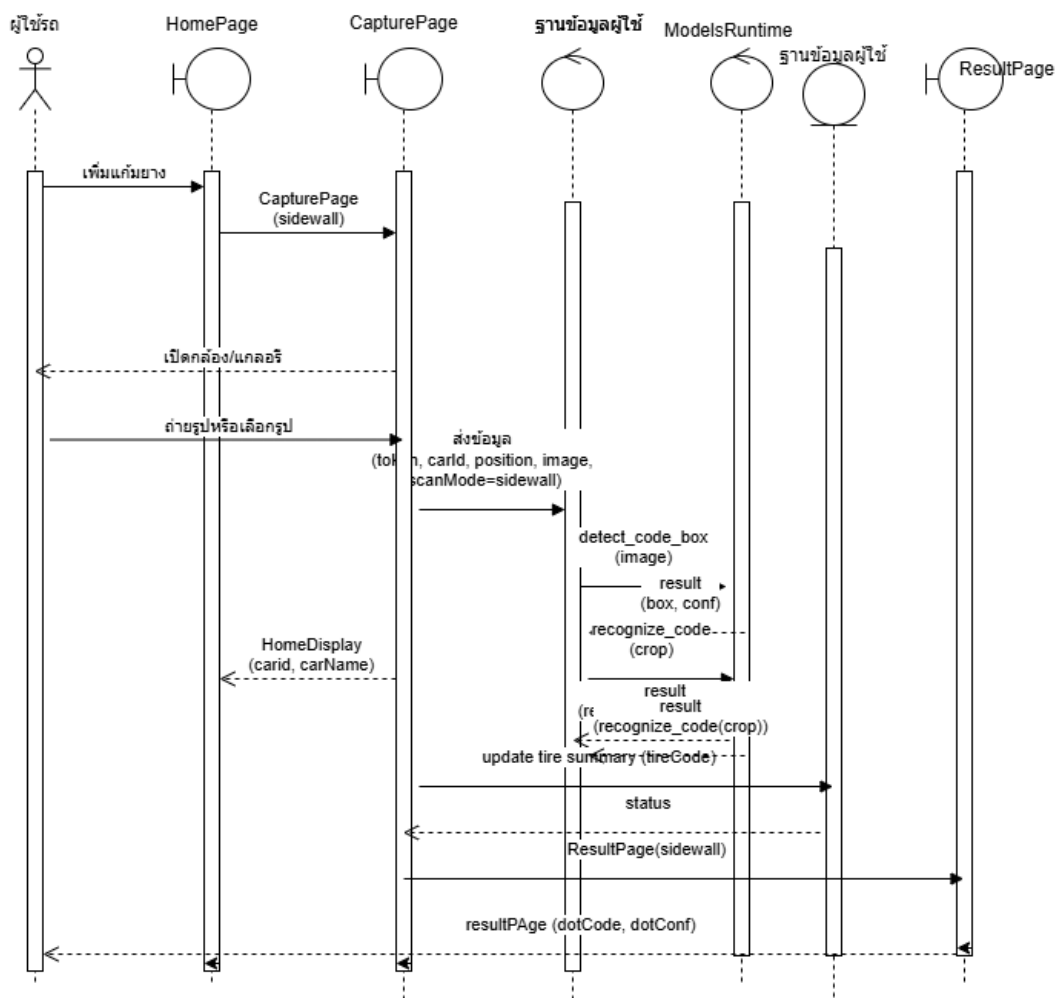
3. sequence diagram: ลบข้อมูลยาง



ภาพ 8 sequence diagram ลบข้อมูลยาง

1. ผู้ใช้กดลบข้อมูลยาง
2. กดยืนยัน
3. เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์
4. ลบหรือข้อมูลในฐานข้อมูล

4. sequence diagram: ใช้งานโมเดลรู้จำรหัสยาง

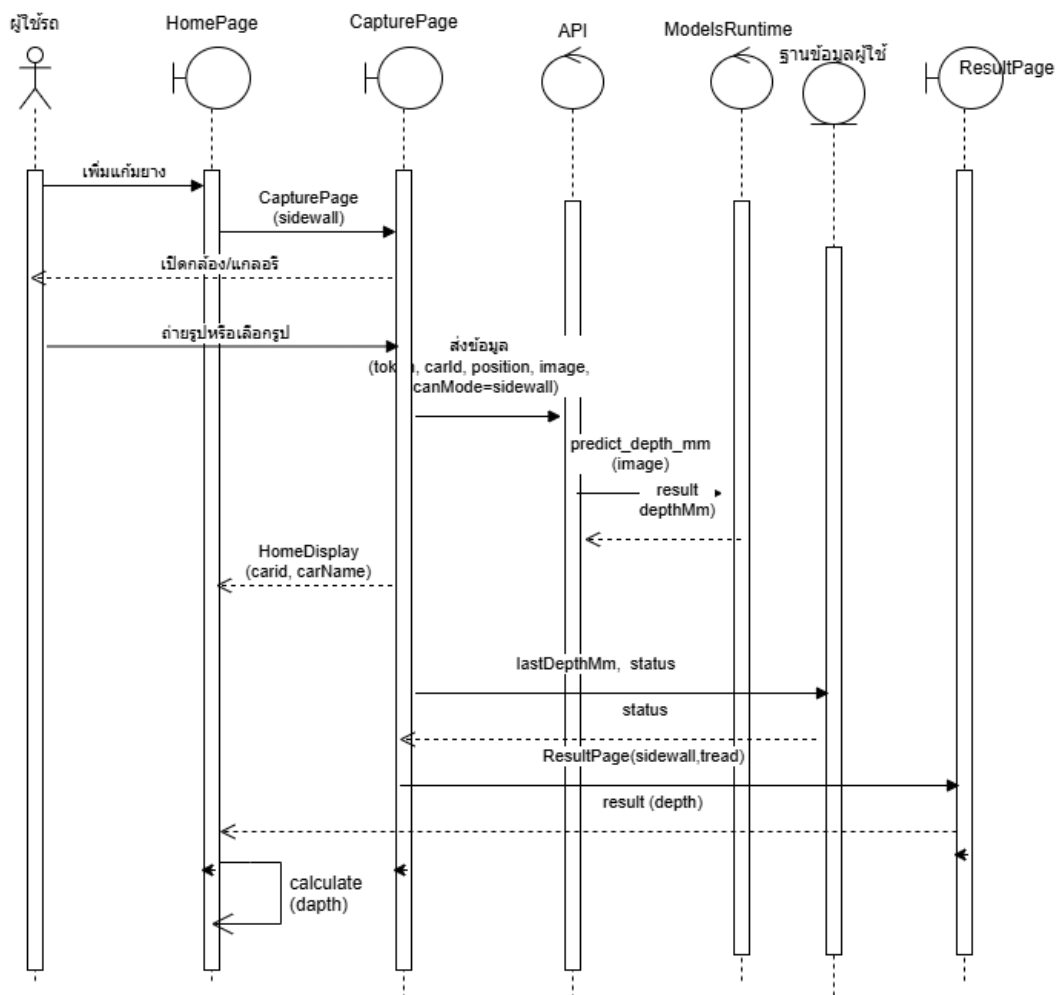


ภาพ 9 sequence diagram ใช้งานโมเดลรู้จำรหัสยาง

1. ผู้ใช้กดเพิ่มแก้มยาง
2. เปิด
3. ผู้ใช้ถ่ายรูปหรือเลือกรูป

4. CapturePage ส่งรูปไปเซิร์ฟเวอร์
5. เซิร์ฟเวอร์โหลด ModelsRuntime
6. เรียกใช้โมเดลdetect_code_model
7. ตัดรูป
8. ใช้งาน recognize_mode'
9. บันทึกข้อมูล
10. แสดงผล

5. sequence diagram: ใช้งานโมเดลวัดความลึกดอกยาง

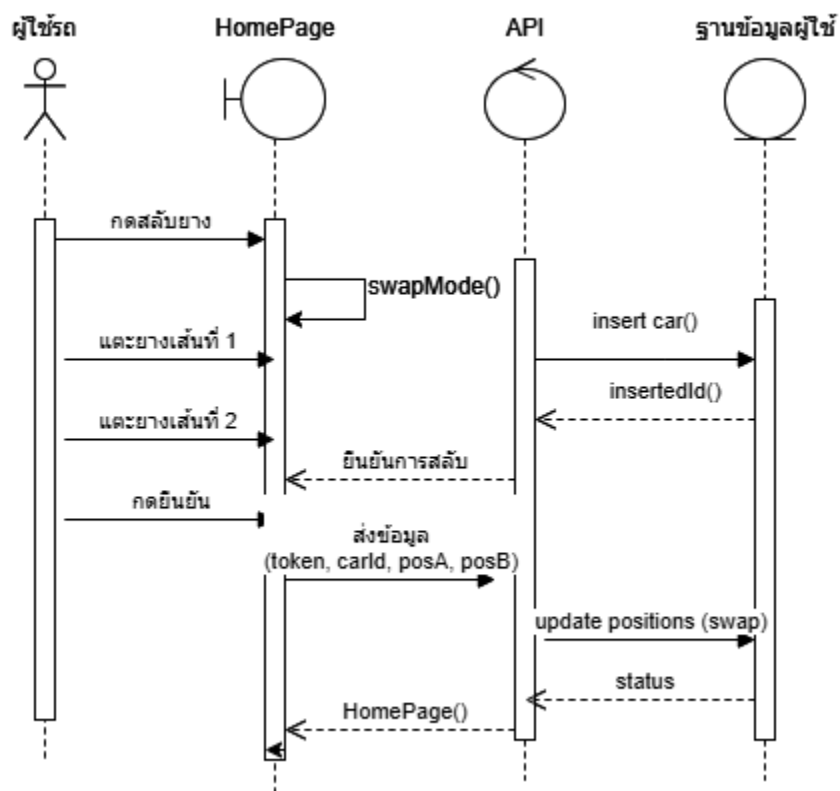


ภาพ 10 sequence diagram ใช้งานโมเดลวัดความลึกดอกยาง

1. ผู้ใช้กดเพิ่มดอกยาง
2. เปิด CapturePage
3. ผู้ใช้ถ่ายรูปหรือเลือกรูป
4. CapturePage ส่งรูปไปเซิร์ฟเวอร์

5. เซอร์เวอร์โหลด ModelsRuntime
6. เรียกใช้ predict_depth_mm()
7. แสดงผล

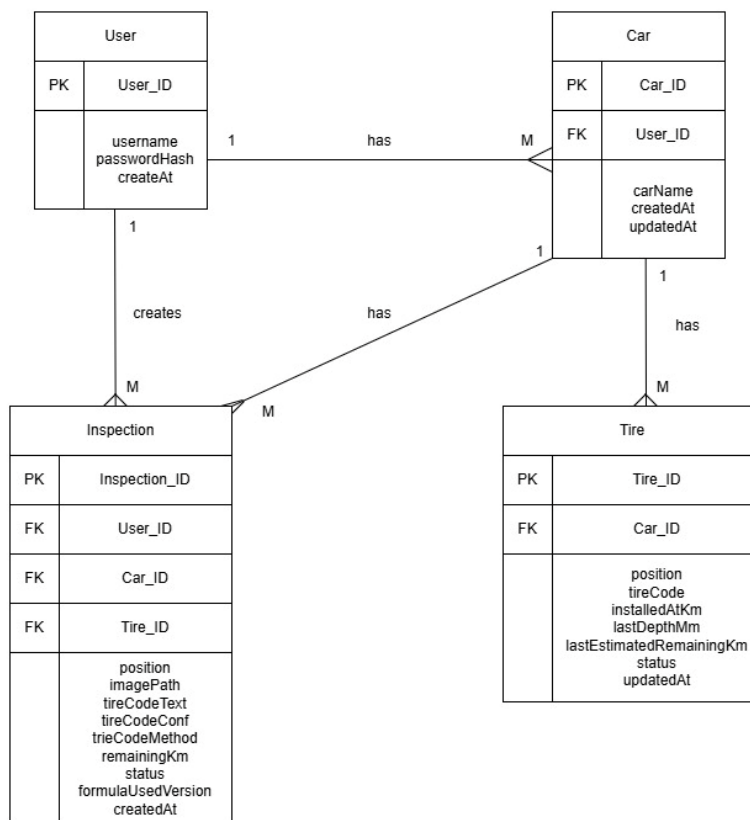
6. sequence diagram: สลับยาง



ภาพ 11 sequence diagram สลับยาง

1. ผู้ใช้เปิด swapMode
2. เลือกยางเส้นที่ 1
3. เลือกยางเส้นที่ 2
4. กดยืนยัน
5. บันทึกข้อมูล
6. หน้า HomePage แสดงตำแหน่ง

Entity Relationship Diagram



ภาพ 12 Entity Relationship Diagram

ตาราง 22 Data Dictionary : User

Attribute Name	Description	Data Type	Key
userID	รหัสผู้ใช้	String (20)	PK
Username	ชื่อผู้ใช้	String (150)	
Password	รหัสผ่าน	String (15)	
createAt	เวลาที่สร้าง	datetime	

ตาราง 23 Data Dictionary : Car

Attribute Name	Description	Data Type	Key
Car_ID	รหัสรถ	String (20)	PK
User_ID	รหัสผู้ใช้	String (20)	FK
carName	ชื่อรถ	String	
createdAt	เวลาที่สร้าง	datetime	
updatedAt	เวลาที่อัปเดต	datetime	

ตาราง 24 Data Dictionary : Inspection

Attribute Name	Description	Data Type	Key
Inspection_ID	รหัสประวัติ	String (20)	PK
User_ID	รหัสผู้ใช้	String (20)	FK
Car_ID	รหัสรถ	String	FK
Tire_ID	รหัสยาง	String	FK
position	ตำแหน่ง	String	
imagePath	ตำแหน่งรูปภาพ	String	
tireCodeText		String	
tireCodeConf		float	
trieCodeMethod		String	
depthMm		float	
depthConf		float	
remainingKm		float	
status	สถานะ	String	
formulaUsedVersion		int	
createdAt		datetime	

ตาราง 25 Data Dictionary : Tire

Attribute Name	Description	Data Type	Key
Tire_ID	รหัสยาง	String	PK
Car_ID	รหัสรถ	String	FK
position	ตำแหน่ง	String	
tireCode	โค้ดยาง	String	
installedAtKm		Int	
lastDepthMm		float	
lastEstimatedRemainingKm		float	
status	สถานะ	String	
updatedAt	เวลาที่อัปเดต	datetime	

การออกแบบส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ (UI)

Sign up

User name

E-mail

Password

Confirm password

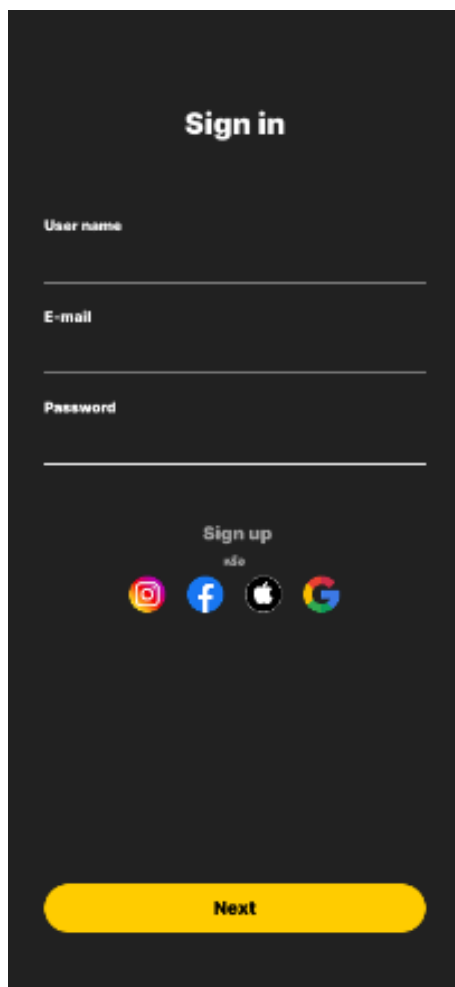
Sign in with

Instagram Facebook Apple Google

Next

ภาพ 13 หน้าลงทะเบียนหรือสมัครใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถกรอก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือสมัครใช้งานผ่านบัญชี facebook , IG , AppleID , Gmail เพื่อลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน



Sign in

User name

E-mail

Password

Sign up
or

Next

ภาพ 14 หน้าเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี facebook , IG , AppleID , Gmail เพื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน

About the car

Brand ▼

Model ▼

Sub-model ▼

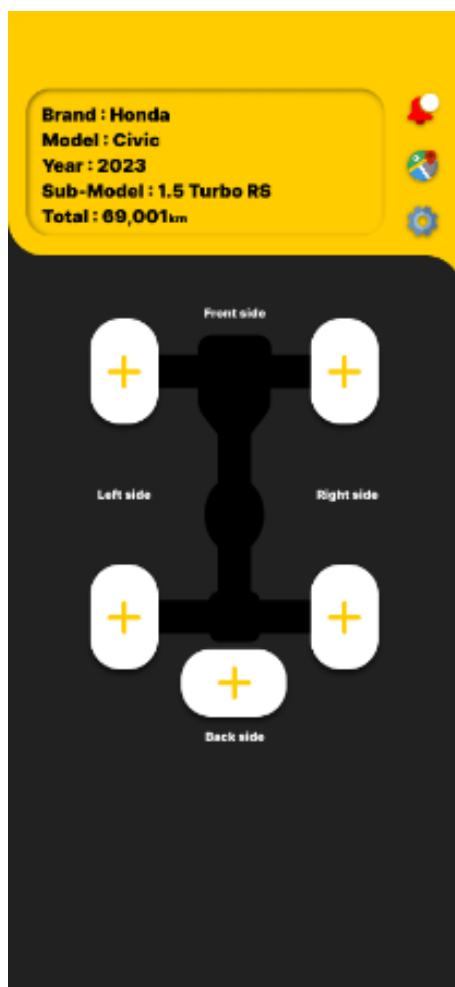
Year ▼

Accumulated distance ▼

Next

ภาพ 15 หน้า About the car

ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการเลือกยี่ห้อรถยนต์ (Brand) ตามด้วยรุ่น (Model) รุ่นย่อย (Sub-model) และกรอกปีที่ผลิต (Year) จากนั้นเลือกรูปแบบการขับขี่ (Driving Style) ระยะทางสะสม (Accumulated distance) เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเบื้องต้นก่อนเปิดใช้งานขั้นตอนถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกทั้งหมดถูกต้องและพร้อมสำหรับการบันทึกหรือประมวลผลต่อไป



ภาพ 16 หน้า Tire create

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรถยนต์ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น รุ่นย่อย ปีที่ผลิต และระยะทางสะสมที่ระบบบันทึกไว้ พร้อมทั้งสามารถเลือกตำแหน่งล้อรถทั้งสี่ด้าน (หน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา, สำรอง) เพื่อเพิ่มข้อมูลยางแต่ละเส้น



ภาพ 17 หน้า Scan ล้อรถ (Scan mode)

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าสแกนล้อ แอปจะเปิดกล้องโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดการสแกน ซึ่งมีปุ่มถ่ายภาพอยู่ตรงกลางด้านล่าง (วงกลมสีขาว), ปุ่มรีเฟรชที่มุมขวาล่างสำหรับการสแกนใหม่ และภาพ thumbnail ที่มุมซ้ายล่างซึ่งสามารถเลือกดูภาพที่ถ่ายไว้ได้ ระบบจะตรวจจับโครงสร้างของล้อและประมวลผลระยะห่างจากภาพถ่าย พร้อมเก็บข้อมูลและแปลงภาพเป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถกดปุ่มรีเฟรชเพื่อเริ่มการสแกนใหม่ได้ทันที

Tire Infomation

Date Code

Service Life

DOT Code

Tire Size Code

Tire Model

Confirm

ภาพ 18 หน้า Tire Information

ผู้ใช้งานสามารถดูและแก้ไขข้อมูลยางรถยนต์ ได้แก่ รหัสวันที่ผลิต, อายุการใช้งาน , รหัส DOT, รหัสขนาดยาง, และรหัสผู้ผลิต เพื่อบันทึกข้อมูลยางลงในระบบ และกดปุ่ม ยืนยัน (Confirm) เพื่อยืนยันการบันทึกและดำเนินการต่อ



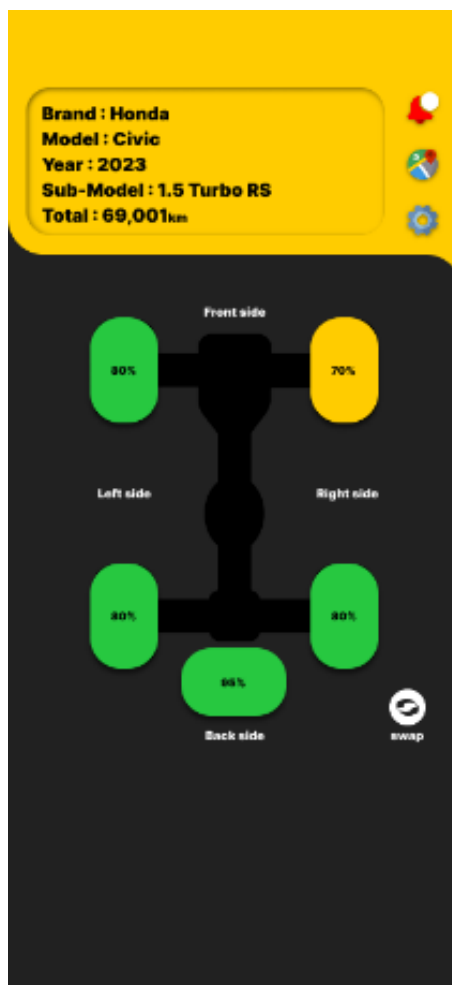
ภาพ 19 หน้าสแกนดอกยาง

ผู้ใช้งานสามารถใช้กล้องเพื่อสแกนหน้ายางรถยนต์ โดยระบบจะจับภาพลายดอกยางและร่องยางเพื่อประมวลผล วิเคราะห์สภาพ และประเมินความลึกของดอกยาง จากนั้นบันทึกผลการสแกนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการติดตามและรายงานสภาพยาง

The screenshot shows a mobile application interface for 'About the tire'. The top section is a yellow header bar containing a white back arrow icon on the left and the text 'About the tire' in bold black font. Below the header, the background is dark gray. There are two form elements: a dropdown menu labeled 'date start' and another labeled 'PSI', both with a small yellow downward arrow on the right. At the bottom of the screen, there is a yellow rounded rectangular button with the text 'Next' in black.

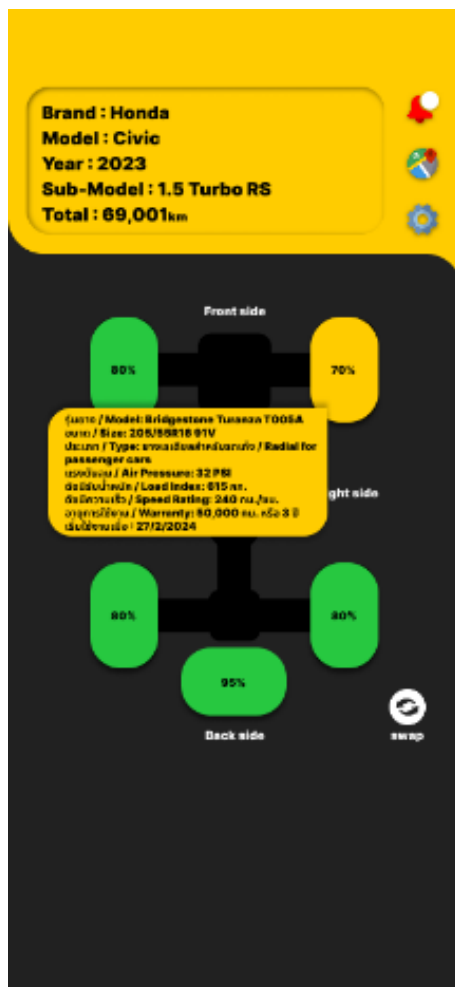
ภาพ 20 หน้า About the tire

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกรอกข้อมูลยางรถยนต์ ได้แก่ วันที่เริ่มต้นใช้ และค่าความดันลมยาง เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานลงในระบบ และกดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไปของการใช้งานแอปพลิเคชัน



ภาพ 21 หน้า Tire Wear Status

ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะการสึกหรอของยางแต่ละเส้น โดยระบบจะแสดงเปอร์เซ็นต์การสึกหรอของยาง ทั้งสี่ตำแหน่ง (หน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา,) รวมถึงยางสำรอง เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้ฟังก์ชัน Swap สำหรับการสลับตำแหน่งยาง



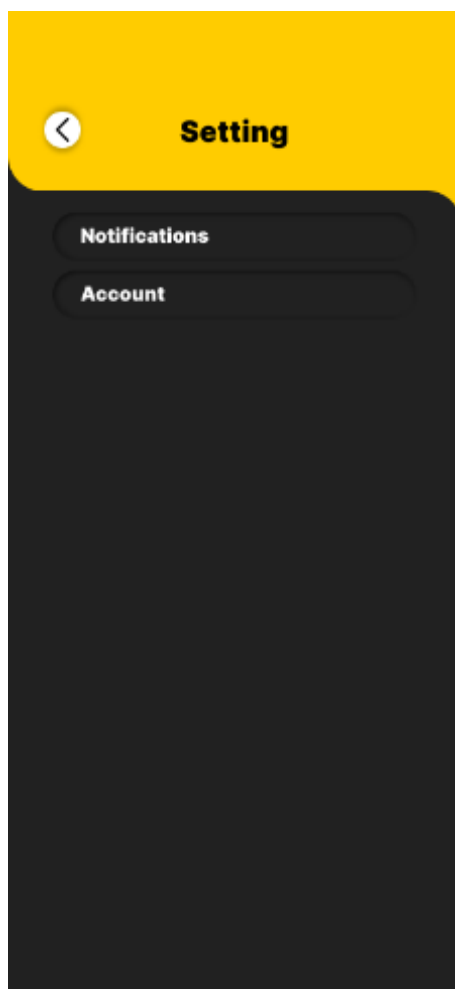
ภาพ 22 หน้า Tire Wear Detai

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลยางแต่ละเส้นของรถยนต์ได้อย่างละเอียด เช่น ยี่ห้อ/รุ่น ขนาดยาง แรงดันลม วันที่ผลิต วันหมดอายุ และวันที่เปลี่ยนล่าสุด โดยระบบจะแสดงข้อมูลแยกตามตำแหน่งล้อ (หน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา, สำรอง) เพื่อช่วยในการติดตามอายุการใช้งานและวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม



ภาพ 23 หน้าจอ Tire Swap

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรถยนต์และระยะทางสะสม พร้อมทั้งเลือกตำแหน่งล้อรถทั้งสี่ด้าน (หน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา, สำรอง) ผ่านแผนผังภาพรถ โดยระบบรองรับการสลับตำแหน่งยาง เพื่อจัดการการหมุนเวียนยางตามรอบการใช้งานจริง และบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามและบำรุงรักษา



ภาพ 24 หน้า Setting

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เมนูการตั้งค่าเพื่อจัดการการแจ้งเตือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงเมนูย่อยที่เกี่ยวข้องตามการเลือก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งการใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการ



ภาพ 25 หน้าการแจ้งเตือน

ระบบตรวจจับสภาพยางจะตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ดอกยางจากฐานข้อมูลหรือเซ็นเซอร์และหากพบว่ายางมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น ต่ำกว่า 70% ซึ่งอยู่ในช่วงสีเหลืองหรือต่ำกว่า ระบบจะสร้างข้อความแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงคำเตือนที่อิงจากข้อมูลสภาพยางล่าสุดและสามารถแจ้งเตือนซ้ำหรืออัปเดตสถานะได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการตรวจสอบใหม่

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ในบทนี้จะนำเสนอผลการพัฒนาโมเดลและผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยหัวข้อหลักจะประกอบไปด้วย 2 หัวข้อหลักๆ

1. ผลการพัฒนาโมเดล ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาโมเดลตรวจจับ (detection) ผลการพัฒนาโมเดลรู้จำ (recognition) และผลการพัฒนาโมเดลวัดความลึกดอกยาง ในการตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์จากแก้มยางและการพัฒนาโมเดลสำหรับวัดความลึกของดอกยาง

2. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคำนวณความสึกหรอของยางรถยนต์ ซึ่งจะมีการประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง

การเตรียมชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลยางรถยนต์

ในโครงการนี้ ได้มีการใช้ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลภาพถ่ายของยางรถยนต์ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง คือภาพถ่ายจากแก้มยางและภาพถ่ายจากหน้ายาง โดยภาพถ่ายจากแก้มยางมีขนาดตามขนาดภาพจริงและภาพถ่ายความลึกดอกยางมีขนาด 512×512 พิกเซล ถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ภาพรวมขนาดไฟล์ทั้งหมด 1.48 GB (1,513.27 MB) โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1247 ภาพ โดยแบ่งเป็นภาพถ่ายจากแก้มยางทั้งหมด 947 รูป โดยมาจากบนอินเทอร์เน็ต 583 ภาพและมาจากกล้องโทรศัพท์ 364 ภาพและภาพถ่ายจากหน้ายางทั้งหมด 300 ภาพ โดยมาจากกล้องโทรศัพท์ทั้งหมด

ตาราง 26 จำนวนภาพ Dataset ยางของรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

ลำดับ	ตำแหน่ง	Training	Validation	Test
1	แก้มยาง	663	190	94
2	หน้ายาง	220	48	32

ตัวอย่างรูปร่างรถยนต์



ภาพ 26 แก้มยาง



ภาพ 27 DOT Code (แก้มยาง)



ภาพ 28 เลขไซส์ยาง (แก้มยาง)



ภาพ 29 ความลึกของดอกยาง (หน้ายาง)

การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยาง

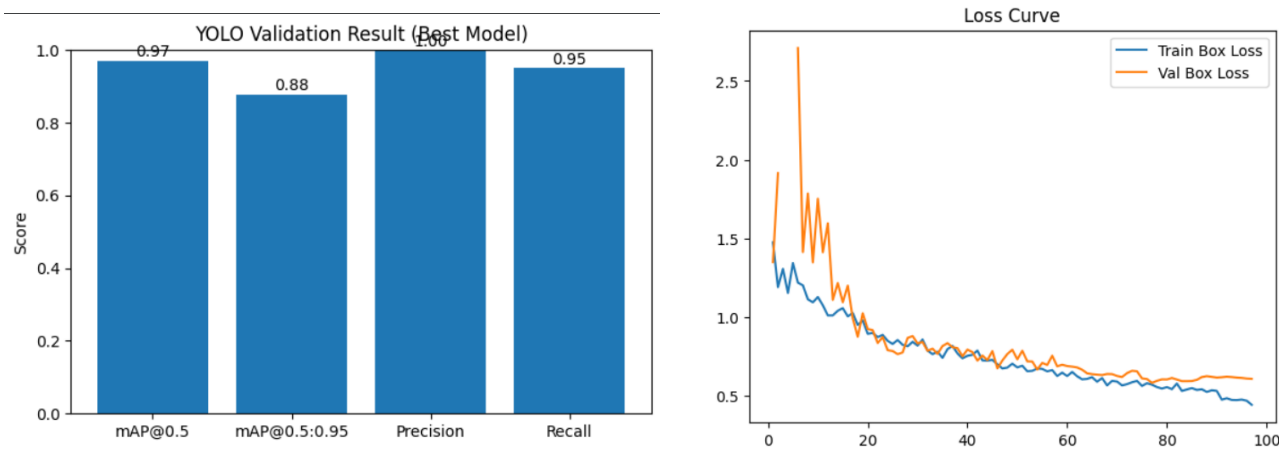
ผู้พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาโมเดลสำหรับการตรวจจับและรู้จำรหัสยาง รวมถึงการวัดความลึกของดอกยางโดยอาศัยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อประยุกต์ใช้งานบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความสึกหรอของยางจากข้อมูลอายุของยางและความลึกของดอกยาง เพื่อสนับสนุนการประเมินสภาพยางและความปลอดภัยในการใช้งาน ในการพัฒนาโมเดลดังกล่าว ได้มีการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยพิจารณาจากความถูกต้องของการตรวจจับและรู้จำรหัสยาง ความแม่นยำในการวัดค่าความลึกของดอกยาง ความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดได้เมื่อเทียบกับค่าจริง รวมถึงประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพของระบบ

ในการฝึกโมเดล ได้ใช้ชุดข้อมูลภาพนิ่งที่จัดเตรียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลภาพยางรถยนต์จากจำนวน 2 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1247 ภาพ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการฝึกสอนและทดสอบโมเดล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านการตรวจจับและรู้จำรหัสยาง รวมถึงการวัดความลึกของดอกยาง

ผลการพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยาง

การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางสำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้างของระบบ โดยมุ่งเน้นให้ใช้งานง่ายและสามารถรองรับการใช้งานบนมือถือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการทดสอบและปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจจับและรู้จำรหัสยางได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและใช้งานได้จริง จากตารางผลการทดสอบ พบว่า โมเดลสำหรับตรวจจับรหัสยาง มีประสิทธิภาพสูง โดยมี maP@0.5 ที่ 0.9712 และ maP@0.5:0.95 ที่ 0.8786 รวมถึง Recall สูงสุดที่ 0.9512 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตรวจจับได้อย่างดีเยี่ยมและโมเดลสำหรับรู้จำรหัสยาง มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่า CER (Character Error Rate) ที่ 5.59% และ Sequence Accuracy ที่ 0.9006 และโมเดลสำหรับวัดความลึกดอกยาง มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่า MAE (Mean Absolute Error) ที่ 0.8 ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่ทำนายส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่รอบศูนย์และอยู่ภายในช่วงความสอดคล้องประมาณ ± 2 มิลลิเมตร และประมาณ 90% ของข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร

1. โมเดลตรวจจับรหัสยา

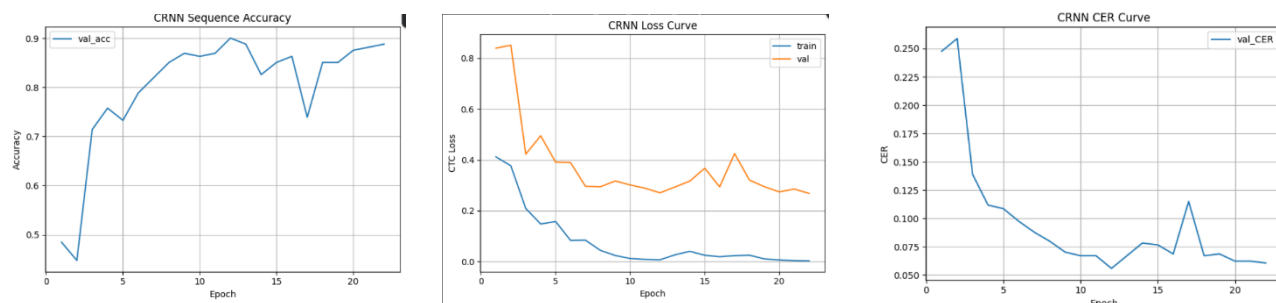


ภาพ 30 ภาพกราฟผลลัพธ์ของโมเดลตรวจจับรหัสยา

ผลการฝึกโมเดลตรวจจับรหัสยา ด้วยจำนวน 100 epoch แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาประสิทธิภาพของโมเดลอย่างชัดเจน จากกราฟ Loss Curve พบว่าค่า Train Box Loss และ Validation Box Loss มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการฝึก โดยค่า Train Box Loss ลดลงจากประมาณ 1.3 เหลือประมาณ 0.45 และค่า Validation Box Loss ลดลงจากประมาณ 1.9 เหลือประมาณ 0.60 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะและตำแหน่งของรหัสยาได้ดีขึ้นตามจำนวนรอบการฝึก และมีแนวโน้มการเรียนรู้ที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากค่า loss ของชุดข้อมูลฝึกและชุดข้อมูลตรวจสอบมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน จากผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลในชุดข้อมูลตรวจสอบ พบว่าโมเดลมีค่า Precision เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถตรวจจับรหัสยาได้อย่างถูกต้องและมีความผิดพลาดต่ำมาก ค่า Recall เท่ากับ 0.95 แสดงว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้ครอบคลุมในระดับสูง นอกจากนี้ ค่า mAP@0.5 เท่ากับ 0.97 และค่า mAP@0.5:0.95 เท่ากับ 0.88 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเดลมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับตำแหน่ง ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโมเดลที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจํารหัสยาง มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ภาพ และมีความเหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในระบบ Smart Tire

2. โมเดลรู้จํารหัสยาง

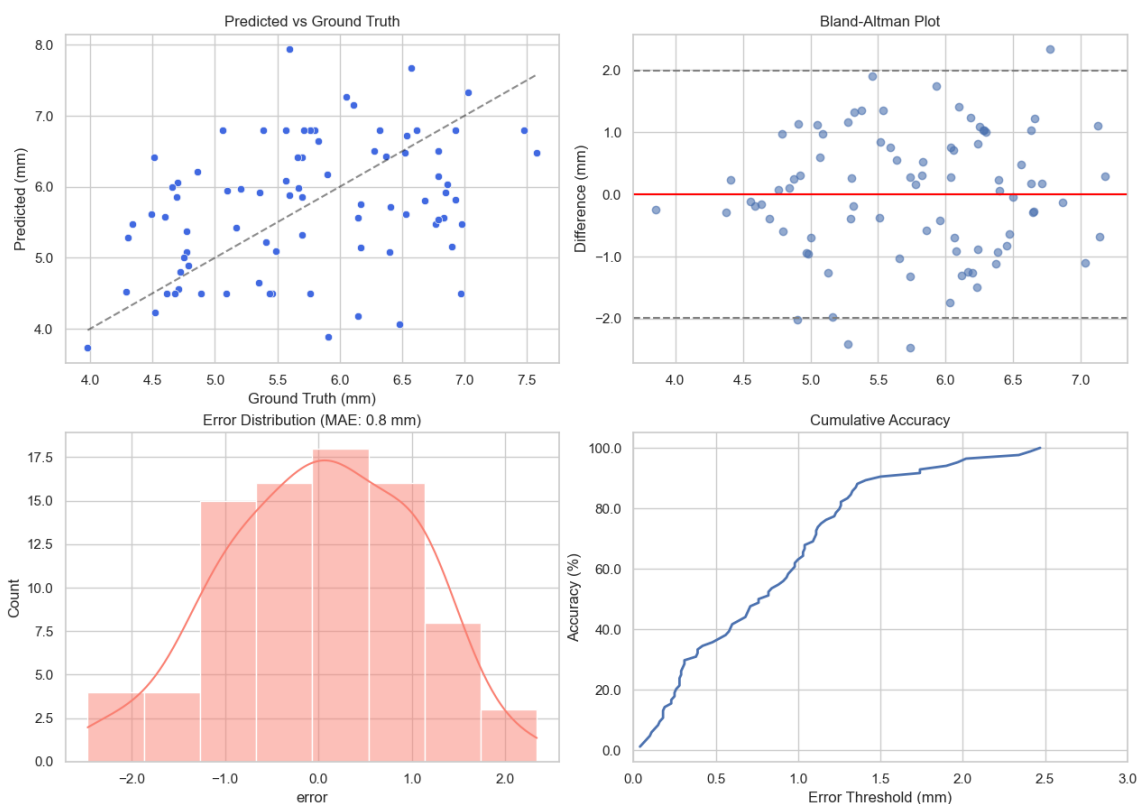


ภาพ 31 ภาพกราฟผลลัพธ์ของโมเดลรู้จํารหัสยาง

ผลการฝึกโมเดลสำหรับการรู้จํารหัสยางด้วยโครงสร้าง CRNN แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของโมเดล จากกราฟค่า Loss Curve พบว่าค่า Train Loss มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 0.41 เหลือใกล้เคียง 0.00 เมื่อจำนวน epoch เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลและลำดับตัวอักษรได้ดีขึ้นตามกระบวนการฝึก ขณะที่ค่า Validation Loss ลดลงจากประมาณ 0.85 เหลือประมาณ 0.27 แม้ว่าจะมีความผันผวนในบางช่วงของการฝึก แต่แนวโน้มโดยรวมลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวของโมเดลกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จากกราฟ Character Error Rate (CER) ในชุดข้อมูลตรวจสอบ พบว่าค่าความผิดพลาดของการรู้จําตัวอักษรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 0.25 เหลือประมาณ 0.06 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถรู้จํารหัสยางได้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีอัตราความผิดพลาดของตัวอักษรลดลงตามจำนวนรอบการฝึกและผลการประเมินค่า Sequence Accuracy ในชุดข้อมูลตรวจสอบ พบว่าค่าความถูกต้องของการรู้จําลำดับตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.48 เป็นประมาณ 0.88–0.90 แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถทำนายรหัสยางได้ถูกต้องในระดับสูง แม้จะมีการแกว่งตัวของค่าความแม่นยำในบางช่วงของการฝึก แต่แนวโน้มโดยรวมแสดงถึงความเสถียรและประสิทธิภาพของโมเดลในการรู้จําข้อมูล ดังนั้นผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโมเดลรู้จํารหัสยางที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการรู้จํา

ตัวอักษรและลำดับข้อมูลได้อย่างแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานร่วมกับโมเดลตรวจจับรหัสดายในระบบ Smart Tire

3. โมเดลวัดความลึกดอกยาง

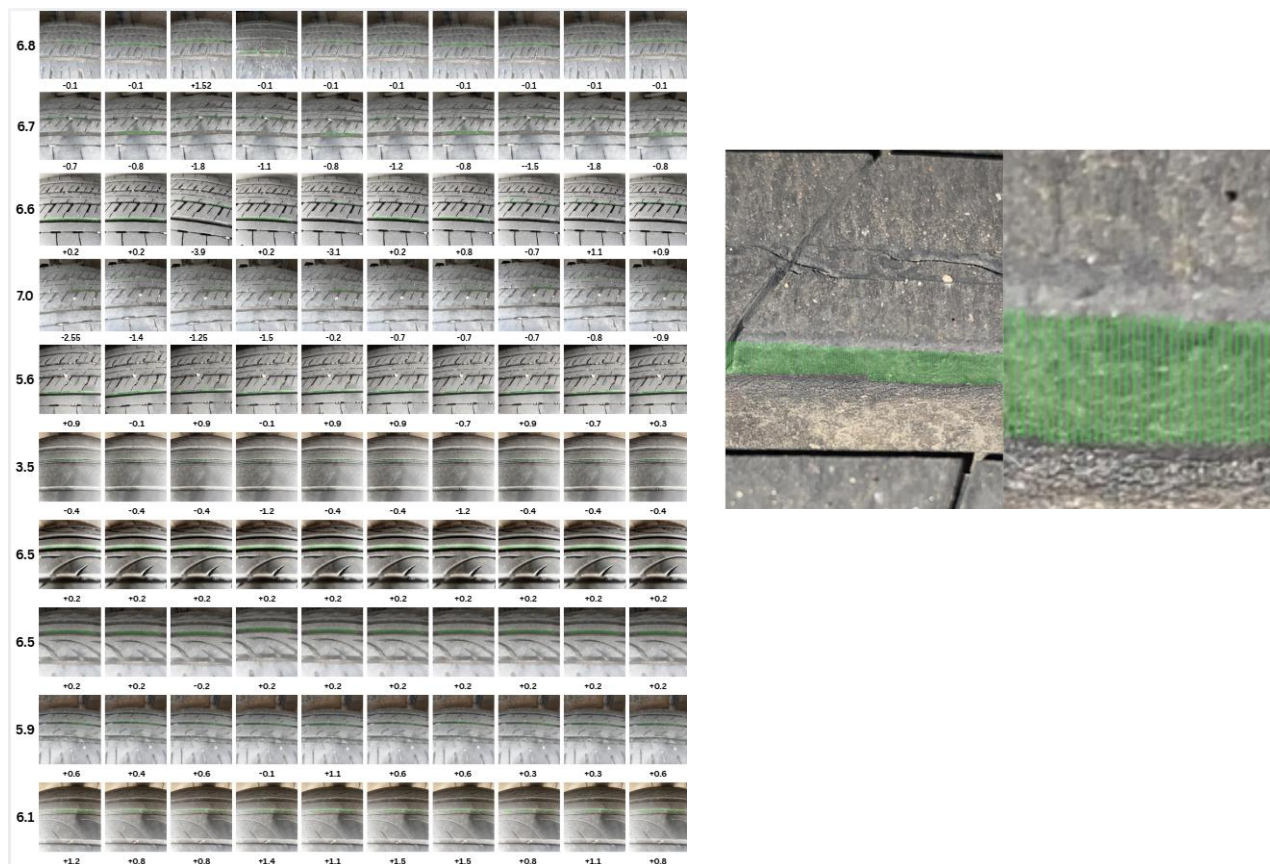


ภาพ 32 ภาพกราฟผลลัพธ์ของโมเดลวัดความลึกดอกยาง

ผลการประเมินโมเดลสำหรับการวัดความลึกของดอกยางรถยนต์แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถประมาณค่าความลึกดอกยางได้ในระดับที่น่าพอใจ จากกราฟเปรียบเทียบค่าความลึกดอกยางจริงและค่าที่โมเดลทำนาย (Predicted vs Ground Truth) พบว่าค่าที่โมเดลทำนายมีแนวโน้มสอดคล้องกับค่าจริง โดยจุดข้อมูลส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใกล้เส้นอ้างอิง (Ideal Line) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพดอกยางและค่าความลึกจริงได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ยังพบการกระจายตัวของข้อมูลบางส่วนที่อยู่ห่างจากเส้นอ้างอิง โดยเฉพาะในช่วงค่าความลึกที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนในการทำนายเกิดขึ้นในบางกรณี จากกราฟ Bland-Altman Plot ซึ่งใช้วิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่โมเดลทำนาย พบว่าค่าความแตกต่างส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่รอบค่าเฉลี่ยที่ใกล้ศูนย์ และอยู่ภายในขอบเขตความสอดคล้อง (Limits of Agreement) ประมาณ ± 2 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่าโมเดลไม่มีอคติ (Bias) ในการทำนายที่ชัดเจน และสามารถประมาณค่าความลึกดอกยางได้อย่างสม่ำเสมอในตัวอย่างส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางตัวอย่างที่มีค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงก็ตาม จากกราฟการกระจายของค่าความคลาดเคลื่อน (Error Distribution) พบว่าค่าความผิดพลาดมีลักษณะใกล้เคียงการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) และกระจุกตัวอยู่ใกล้ศูนย์ โดยมีค่า Mean Absolute Error (MAE) เท่ากับประมาณ 0.8 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของโมเดลอยู่ในระดับต่ำและสามารถยอมรับได้สำหรับการประเมินสภาพดอกยางรถยนต์ นอกจากนี้ยังพบว่าความผิดพลาดมีทั้งค่าบวกและค่าลบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน สะท้อนว่าโมเดลไม่ได้มีแนวโน้มทำนายสูงหรือต่ำกว่าค่าจริงอย่างชัดเจน สำหรับกราฟ Cumulative Accuracy พบว่าเมื่อกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ 1.0 มิลลิเมตร โมเดลสามารถทำนายได้ถูกต้องประมาณ 65–70% ของข้อมูลทั้งหมด และเมื่อเพิ่มเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเป็น 1.5 มิลลิเมตร ความถูกต้องสะสมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90% แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงที่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ดีของโมเดลในการประมาณค่าความลึกดอกยาง โดยสรุป โมเดลวัดความลึกดอกยางที่พัฒนาขึ้นสามารถประมาณค่าความลึกดอกยางได้ในระดับที่มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียงประมาณ 0.8 มิลลิเมตร และมีแนวโน้มการทำนายที่สอดคล้องกับค่าจริงในข้อมูลส่วนใหญ่ แม้ว่าจะยังมีความคลาดเคลื่อนในบางตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มุมกล้อง สภาพแสง คุณภาพของภาพ หรือรูปแบบลายดอกยางที่แตกต่างกัน แต่ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินสภาพยางในระบบ Smart Tire

3.1 ผลทดสอบการใช้งานจริง



ภาพ 33 ภาพผลการใช้งานจริงของโมเดลวัดความลึกดอกยาง

สำหรับการทดสอบการใช้งานจริง ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพหน้ายางรถยนต์จำนวน 10 ภาพต่อยางรถยนต์ 1 เส้น เพื่อนำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำของโมเดลในการวัดความลึกของดอกยาง โดยเปรียบเทียบผลการทำนายที่ได้จากโมเดลกับค่าความลึกดอกยางจริงที่วัดด้วยเครื่องวัดความลึกดอกยางแบบดิจิตอล ทั้งนี้ ตัวเลขที่แสดงทางด้านซ้ายของแต่ละชุดข้อมูลเป็นค่าความลึกดอกยางจริงที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องวัดความลึกดอกยางแบบดิจิตอล ส่วนตัวเลขที่แสดงใต้ภาพแต่ละภาพเป็นค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ระหว่างค่าที่โมเดลทำนายได้กับค่าความลึกดอกยางจริง โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm) ขณะที่เส้นสีเขียวที่ปรากฏบนภาพแสดงตำแหน่งร่องดอกยางที่โมเดลเลือกใช้ในการคำนวณความลึกดอกยาง ผลการทดสอบการใช้งานจริงแสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถวัดความลึกดอกยางได้ใกล้เคียงกับค่าจริง โดยค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ± 1.5 มิลลิเมตร

และหลายตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ยังพบความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงในบางกรณี อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาพแสง มุมในการถ่ายภาพ และลักษณะของดอกยาง ซึ่งส่งผลให้ค่าความลึกดอกยางที่ทำนายได้สูงหรือต่ำกว่าค่าจริง นอกจากนี้ ยังพบกรณีที่โมเดลตรวจจับร่องดอกยางในตำแหน่งที่แตกต่างกัน แม้ว่าภาพจะเป็นของยางรถยนต์เส้นเดียวกันก็ตาม ส่งผลให้ค่าความลึกดอกยางที่คำนวณได้มีความแตกต่างกันอย่างผิดปรกติระหว่างภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของโมเดลในการเลือกตำแหน่งร่องดอกยางสำหรับการวัดให้มีความสม่ำเสมอในทุกภาพ

ผลการพัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางสำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้างของระบบ โดยมุ่งเน้นให้ใช้งานง่ายและสามารถรองรับการใช้งานบนมือถือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการทดสอบและปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจจับและรู้จำรหัสยางได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและใช้งานได้จริง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นี้

1. ผู้ใช้งาน

1.1 สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลยางของรถยนต์ เช่น รหัสการผลิต (DOT Code), หมายเลขซีเรียสและความลึกของดอกยาง

1.2 สามารถดูสถานะและข้อมูลของยางรถยนต์ เช่น รหัสการผลิต (DOT Code), หมายเลขซีเรียสและความลึกของดอกยาง

1.3 สามารถถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของแก้มยางเพื่อตรวจจับรหัสยางรถยนต์

1.4 สามารถถ่ายภาพหรือนำรูปภาพของหน้ายางเพื่อวัดความลึกของดอกยาง

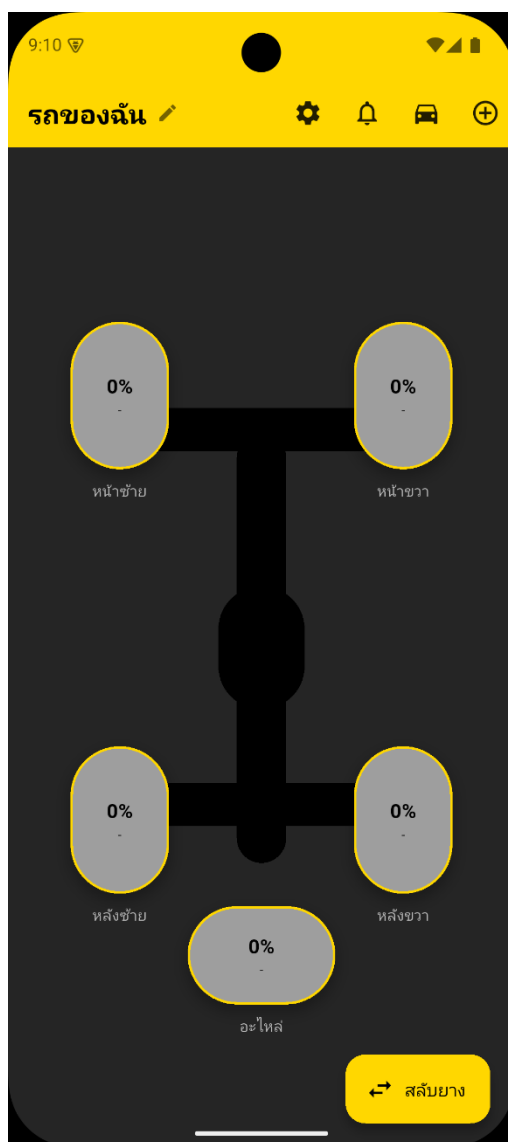
1.5 สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อยางใกล้หมดอายุหรือมีความเสี่ยงในการใช้งาน

1.6 สามารถบันทึกการสลับตำแหน่งยางรถยนต์ระหว่างล้อต่างๆได้

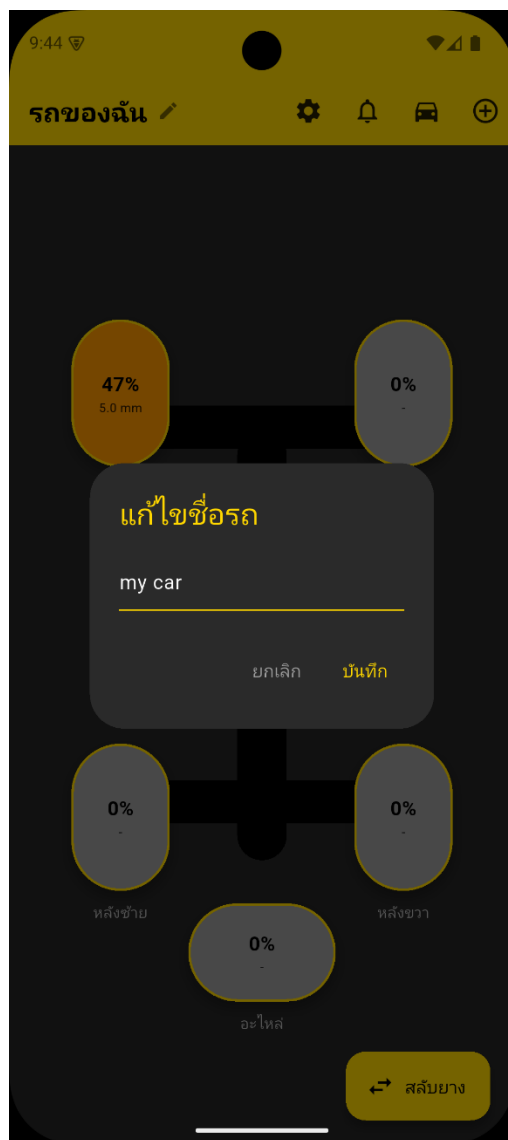
1.7 สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลยางของรถยนต์คันที่สอง และคันที่สาม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

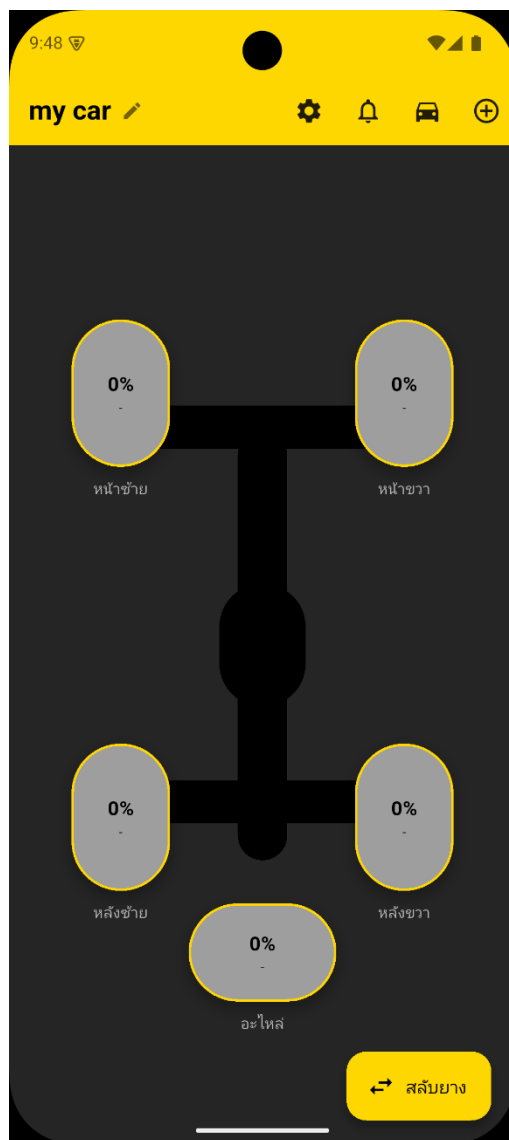
การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางสำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



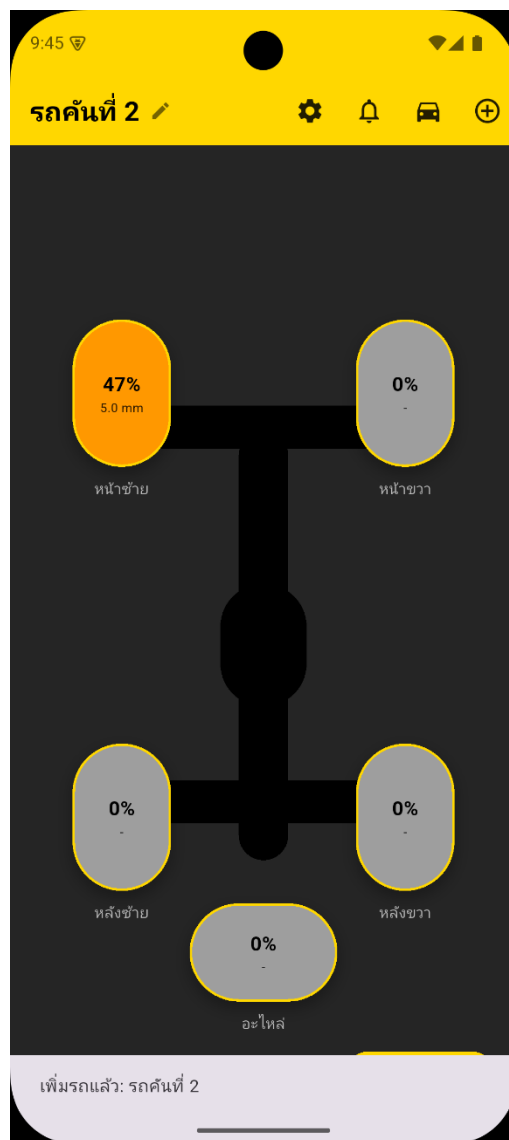
ภาพ 34 หน้าโครงสร้างรถ (หน้าหลัก)



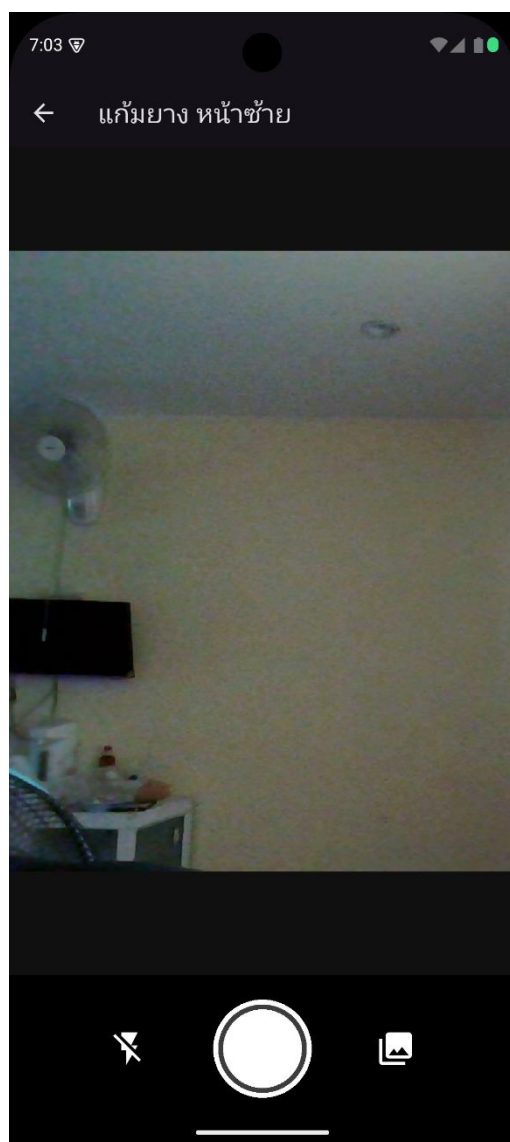
ภาพ 35 หน้าแก้ไขชื่อรถ



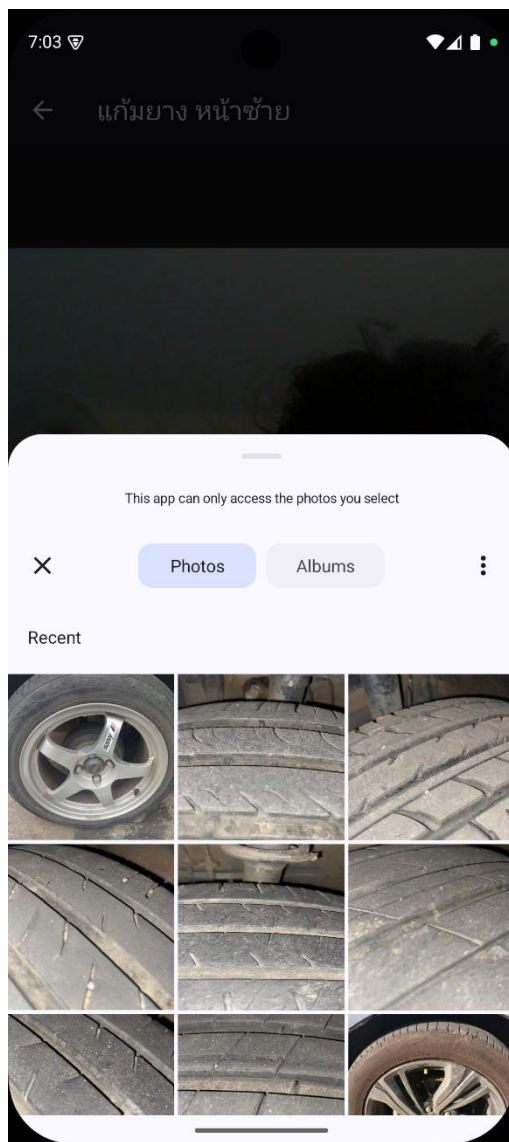
ภาพ 36 หน้าหลังจากแก้ไขชื่อรถ



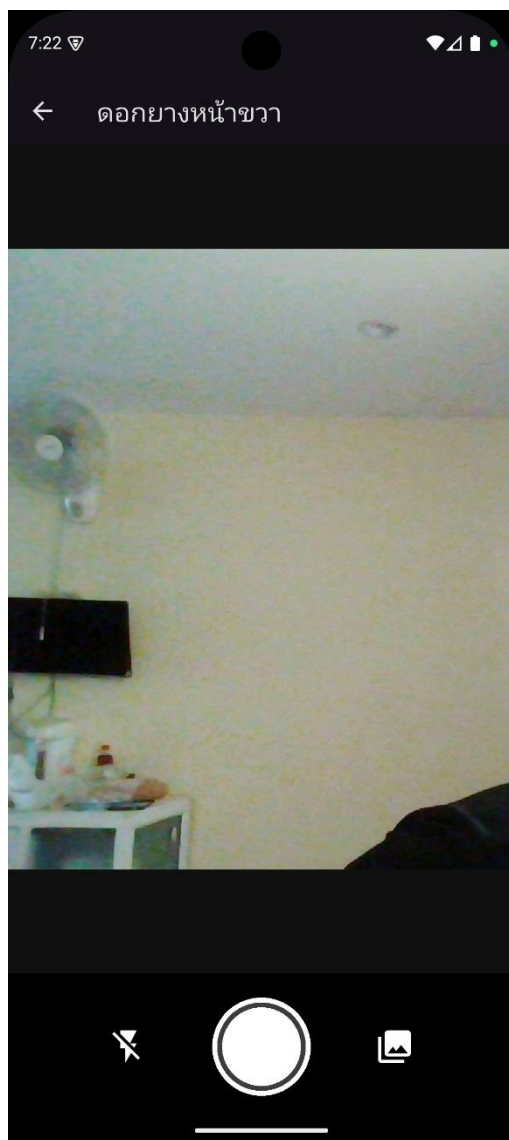
ภาพ 37 หน้าเพิ่มรถคันที่ 2



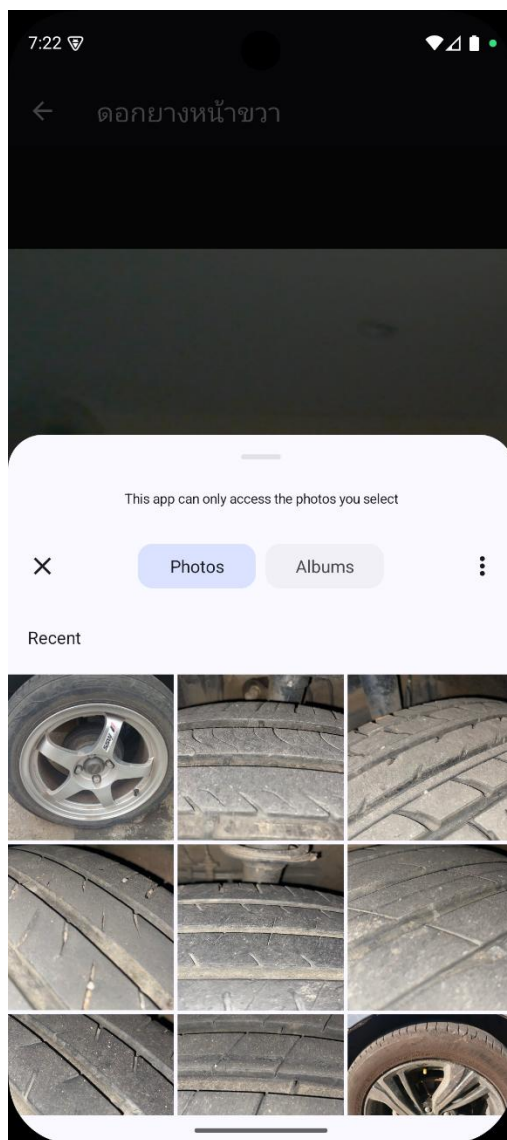
ภาพ 38 หน้าถ่ายรูปยาง (แก้มยาง)



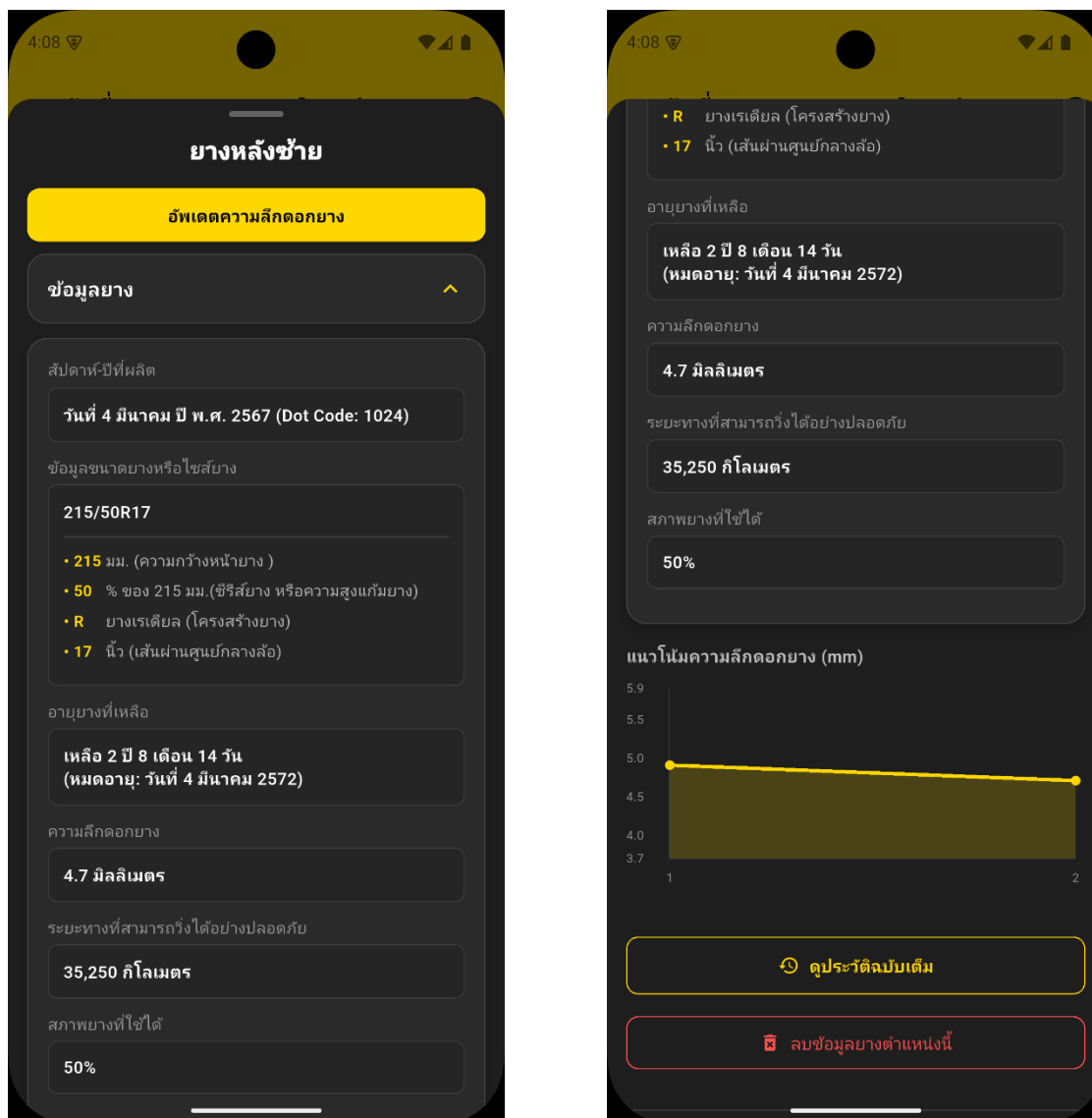
ภาพ 39 หน้าแนบรูปภาพยาง (แก้มยาง)



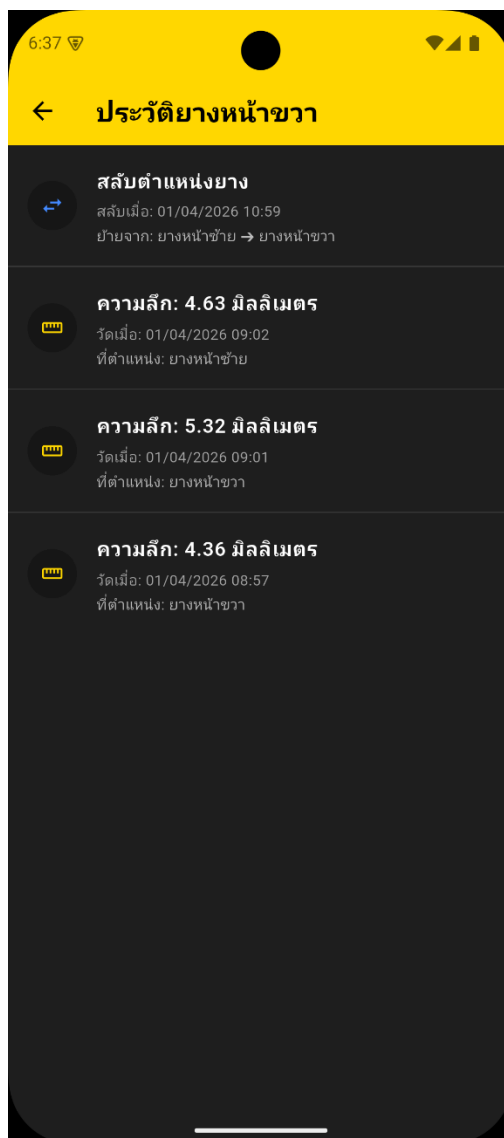
ภาพ 40 หน้าถ่ายรูปยาง (หน้ายาง)



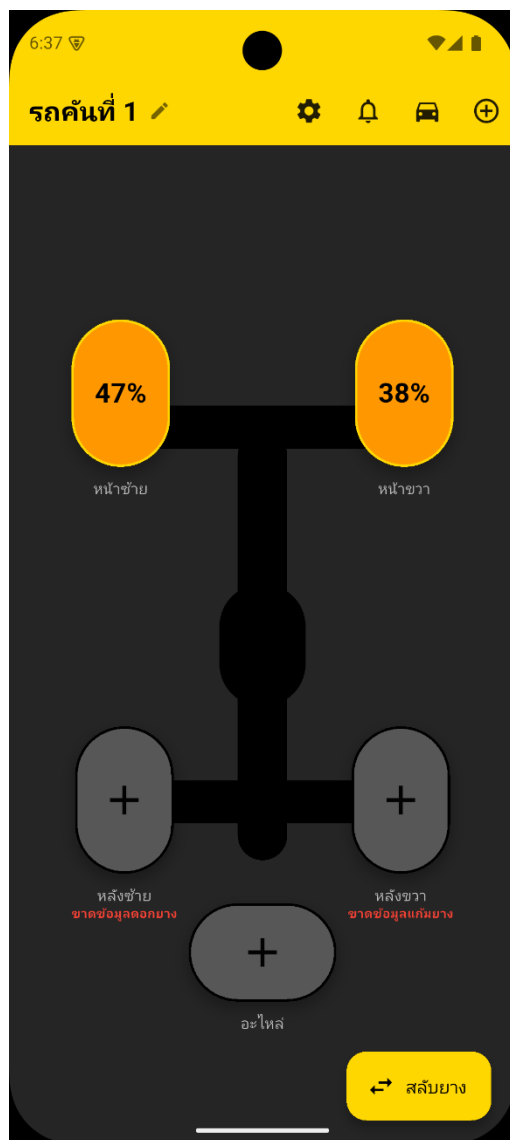
ภาพ 41 หน้าแนบรูปยาง (หน้ายาง)



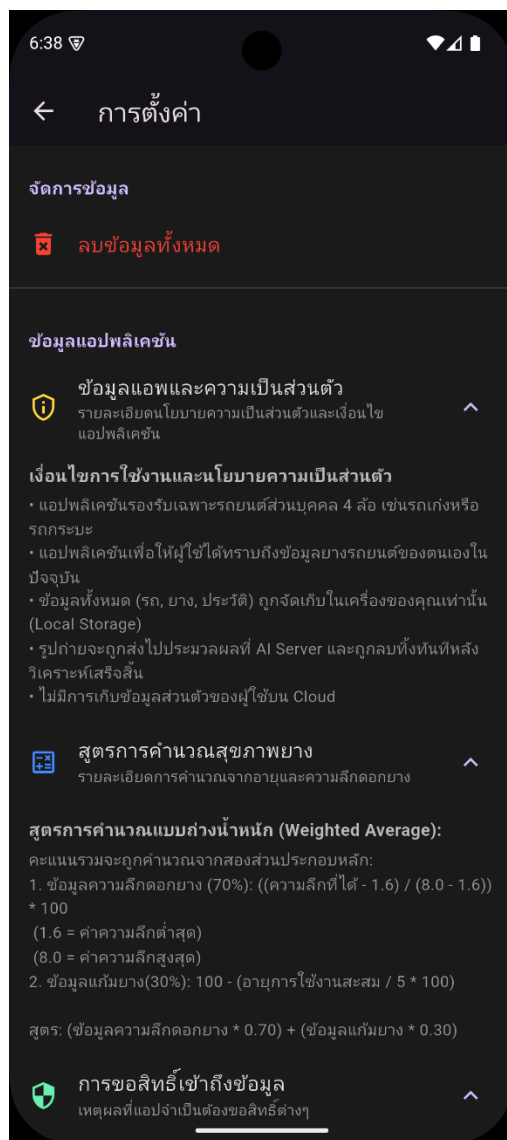
ภาพ 42 หน้าแสดงข้อมูลยาง



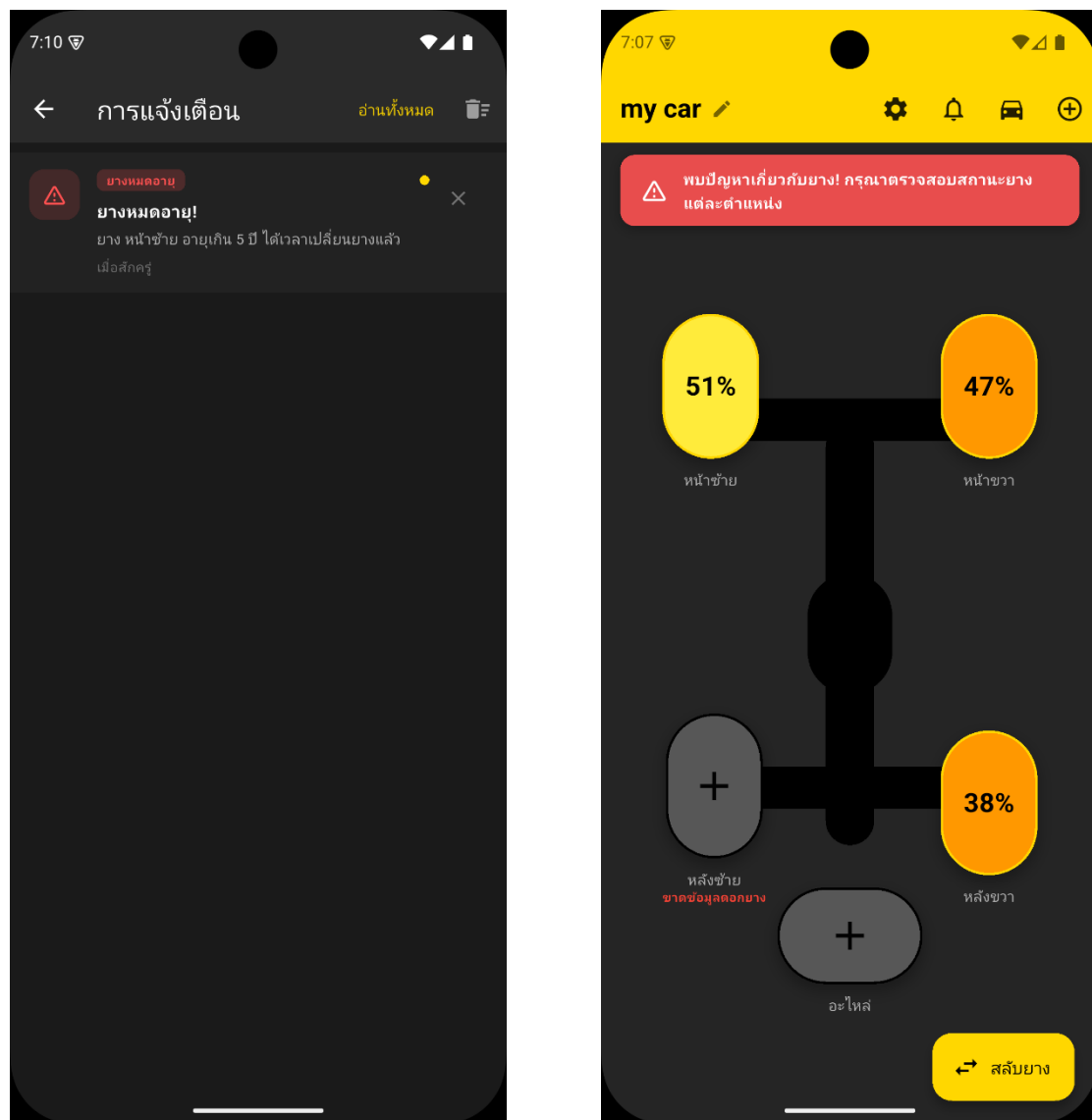
ภาพ 43 หน้าประวัติของยางฉบับเต็ม



ภาพ 44 หน้าแสดงสถานะดอกยาง (เปอร์เซ็นต์)



ภาพ 45 หน้าการตั้งค่า



ภาพ 46 หน้าการแจ้งเตือน

ผลการประเมินความพึงพอใจมาตราส่วนประเมิน 5 ระดับ

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 30 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้

ตาราง 27 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ

รายการประเมินความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน	4.29	พึงพอใจมาก
ขั้นตอนการใช้งานมีความชัดเจน	4.39	พึงพอใจมาก
ระบบตรวจจับรหัสยางได้ถูกต้อง	4.45	พึงพอใจมาก
ระบบวัดความลึกดอกยางได้แม่นยำ	4.03	พึงพอใจมาก
ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดข้อผิดพลาด	4.39	พึงพอใจมาก
การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอเหมาะสม	4.35	พึงพอใจมาก
ระบบช่วยตรวจสอบสภาพยางใช้งานได้จริง	4.45	พึงพอใจมาก
ระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน	4.52	พึงพอใจมาก
ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม	4.58	พึงพอใจมาก
รวม	4.383	พึงพอใจมาก

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชันพบว่า ผู้ใช้โดยรวมมีพึงพอใจในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.383 จาก 5 คะแนน จุดเด่นของแอปพลิเคชันคือ ระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.52 และระบบช่วยตรวจสอบสภาพยางใช้งานได้จริง และตรวจจับรหัสยางได้ถูกต้อง ที่ 4.45 อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของระบบวัดความลึกดอกยางได้รับคะแนนต่ำที่สุดที่ 4.03 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการพัฒนาด้านความถูกต้องให้เพิ่มมากขึ้น

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางรถยนต์จากแก้มยาง โดยใช้เทคนิค Convolutional Neural Network (CNN) เพื่อพัฒนาโมเดลตรวจวัดความลึกของดอกยาง โดยใช้ YOLO11 ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคำนวณความสึกหรอของยางจากอายุยางและดอกยางและเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้ระบบมีความแม่นยำ ใช้งานง่าย วิเคราะห์เร็ว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการลดพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลโครงการ

การพัฒนาโมเดลตรวจจับและรู้จำรหัสยางและวัดความลึกดอกยางสำหรับการวิเคราะห์ความสึกหรอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้างของระบบ โดยมุ่งเน้นให้ใช้งานง่ายและสามารถรองรับการใช้งานบนมือถือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการทดสอบและปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจจับและรู้จำรหัสยางได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและใช้งานได้จริง จากตารางผลการทดสอบพบว่า โมเดลสำหรับตรวจจับรหัสยาง มีประสิทธิภาพสูง โดยมี $\text{maP}@0.5$ ที่ 0.9712 และ $\text{maP}@0.5:0.95$ ที่ 0.8786 รวมถึง Recall สูงสุดที่ 0.9512 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในตรวจจับได้อย่างดีเยี่ยมและโมเดลสำหรับรู้จำรหัสยาง มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่า CER (Character Error Rate) ที่ 5.59% และ Sequence Accuracy ที่ 0.9006 และโมเดลสำหรับวัดความลึกดอกยางมีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่า MAE (Mean Absolute Error) ที่ 0.8 ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่ทำนายส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่รอบศูนย์และอยู่ภายในช่วงความสอดคล้องประมาณ ± 2 มิลลิเมตร และประมาณ 90% ของข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบ Smart Tire ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบให้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนของหน้าบ้าน (Frontend) และส่วนของหลังบ้าน (Backend) โดยส่วนหน้าบ้านพัฒนา

ด้วย Flutter โดยใช้ภาษา Dart ซึ่งมีจุดเด่นในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท และมีอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของหลังบ้านใช้ภาษา Python ร่วมกับเฟรมเวิร์ก FastAPI สำหรับสร้าง Application Programming Interface (API) เพื่อเชื่อมต่อกับโมเดลที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และจัดการการทำงานของระบบ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านฐานข้อมูล SQLite สำหรับจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในแอปพลิเคชัน

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 30 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.383 จาก 5.00 คะแนน โดยจุดเด่นของระบบ คือ ระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน (4.53 คะแนน) และระบบช่วยตรวจสอบสภาพการใช้งานได้จริงและตรวจจบบริหস্যงได้ถูกต้อง (4.45 คะแนน) อย่างไรก็ตาม จุดที่ควรปรับปรุงคือ ความแม่นยำของระบบวัดความลึกดอกยาง ซึ่งได้คะแนนต่ำสุดที่ 4.03 คะแนน แสดงให้เห็นว่าระบบยังมีโอกาสในการพัฒนาด้านความแม่นยำของโมเดลวัดความลึกดอกยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจริงต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

1. การเก็บรวบรวมชุดข้อมูลมีความยากลำบาก เนื่องจากภาพหน้ายางที่ใช้ในการวัดความลึกของดอกยางจำเป็นต้องถ่ายร่วมกับเครื่องมือวัดความลึกดอกยาง ซึ่งไม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ ทำให้ผู้พัฒนาต้องเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ส่งผลให้ใช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างมากในการจัดเตรียมชุดข้อมูล

2. ชุดข้อมูลที่ใช้ยังมีข้อจำกัดด้านความหลากหลาย เนื่องจากยางรถยนต์แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งความลึกของดอกยาง รวมถึงสภาพการสึกหรอ สภาพแสง และมุมมองในการถ่ายภาพที่ไม่เหมือนกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถของโมเดลในการเรียนรู้และการนำไปใช้งานกับข้อมูลจริงในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

3. การนำระบบไปใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์และความแตกต่างของคุณภาพกล้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วและความแม่นยำในการประมวลผลของระบบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. การนำระบบไปใช้งานจริงควรมีการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ของแอปพลิเคชันให้มีความสวยงาม เข้าใจง่าย และเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งเพิ่มความเสถียรและความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น

2. ในการนำโมเดลไปใช้งานจริง ควรมีการเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดล เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจจับและรู้จำรหัสยาง รวมถึงเพิ่มความแม่นยำในการวัดความลึกของดอกยาง เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานกับข้อมูลจริงที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ควรมีการกำหนดแนวทางหรือคำแนะนำในการถ่ายภาพหน้ายางสำหรับผู้ใช้งาน เช่น ระยะห่าง มุมกล้อง และสภาพแสงที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์และเพิ่มความถูกต้องของการประมวลผลของระบบ

4. ระบบควรมีการทดสอบกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายรุ่นและหลายสภาพแวดล้อม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการพัฒนางานวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของชุดข้อมูลให้ครอบคลุมลักษณะของยาง สภาพการสึกหรอ สภาพแสง และมุมมองของภาพที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของโมเดลในการใช้งานจริง

2. ควรพิจารณาเพิ่มชนิดของยางรถยนต์ในการพัฒนาโมเดลให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ยางรถยนต์ไฟฟ้า ยางรถจักรยานยนต์ หรือยางประเภทอื่น ๆ เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานและรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างขึ้น

3. อาจมีการพัฒนาโมเดลให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลง เพื่อให้เหมาะสมกับการประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ
4. ควรศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์หรืออัลกอริทึมอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สภาพยางและลดความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดได้
5. ในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบให้สามารถติดตามสภาพยางในระยะยาว หรือวิเคราะห์แนวโน้มการสึกหรอของยาง เพื่อช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- [1] J. D. Anderson, *Fundamentals of Vehicle Dynamics*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2010.
- [2] T. Smith, "Tire lifespan and safety guidelines," *Journal of Automotive Safety*, vol. 15, no. 3, pp. 45–52, 2018.
- [3] U.S. Department of Transportation, "Understanding DOT Tire Identification Numbers," 2020. [Online]. Available: <https://www.nhtsa.gov/>
- [4] A. Burkhard, H. Franze, and H. Oertel, "Influence of Tire Tread Depth on Wet Braking Distances," *SAE Technical Paper*, 2009. doi: 10.4271/2009-01-0457.
- [5] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), "Tire Safety: Everything Rides on It," U.S. Department of Transportation, 2001. [Online]. Available: <https://www.nhtsa.gov.>
- [6] S. S. Tey, M. A. Hassan, and M. H. Isa, "A Review of Tire Wear and Contributing Factors," *International Journal of Automotive and Mechanical Engineering*, vol. 15, no. 1, pp. 4710–4725, 2018.
- [7] R. Ehsani, M. R. Karim, and S. S. Tey, "Effect of Road Surface Condition on Tire Performance and Safety," *Journal of Transportation Engineering*, vol. 146, no. 3, pp. 1–12, 2020.
- [8] Y. Kim and J. Lee, "Effects of Temperature on Tire Rubber Properties and Wear," *Polymer Testing*, vol. 62, pp. 375–382, 2017.
- [9] M. Ghosh, A. Dutta, and P. Bhattacharya, "Influence of Tire Maintenance on Tire Wear and Vehicle Safety," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 19, no. 8, pp. 2520–2528, 2018.
- [10] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015.

บรรณานุกรม (ต่อ)

[11] R. Sapkota and M. Karkee, “Ultralytics YOLO Evolution: An Overview of YOLOv5, YOLOv8 and YOLO11 Object Detectors for Computer Vision,” arXiv preprint arXiv:2410.22463, 2024.

[12] J. Serra, *Image Analysis and Mathematical Morphology*. New York, NY, USA: Academic Press, 1982.

[13] Q. Sun, Y. Hou, Q. Tan, and G. Li, “Central image region selection for measurement accuracy improvement,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2013, pp. 1–8, 2013.

[14] J. Wang, X. Jiang, L. A. Blunt, P. J. Scott, and R. K. Leach, “Intelligent sampling for the measurement of structured surfaces,” *Measurement Science and Technology*, vol. 23, no. 8, p. 085001, 2012.

[15] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[16] R. Leach, *Fundamental Principles of Engineering Nanometrology*. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2014.

[17] C. C. Aggarwal, *Outlier Analysis*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017.

[18] A. A. Golkar, A. S. Prabuwno, and O. Patel, “Polynomial surface modeling for curved surface analysis,” *Journal of Applied Sciences*, vol. 12, pp. 1120–1127, 2012.

[19] P. Podulka, “Robust polynomial fitting methods for surface topography analysis,” *Materials*, vol. 13, no. 21, p. 4945, 2020.

[20] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.

[21] P. J. Rousseeuw and M. Hubert, “Robust statistics for outlier detection,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 1, no. 1, pp. 73–79, 2011.

บรรณานุกรม (ต่อ)

[22] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2004.

[23] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.

[24] J. Sun, Z. Ji, and J. Zhang, “A simple and flexible calibration method for line-structured light vision system,” *Optics and Lasers in Engineering*, vol. 48, no. 6, pp. 637–643, 2010.

[25] SQLite Development Team, “SQLite Documentation,” SQLite, 2025. [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html>. [Accessed: 17-Jun-2026].

[26] A. Mehrotra and M. Musolesi, “Intelligent notification systems: A survey of the state of the art and research challenges,” *arXiv preprint arXiv:1711.10171*, 2017.

[27] T. G. Kelly, *Automotive Tires and Wheels: Design, Construction, and Maintenance*. SAE International, 2017.

[28] B. N. Cox, “Tire tread patterns and their influence on traction and wear,” *Journal of Automobile Engineering*, vol. 232, no. 6, pp. 821–835, 2018.

[29] T. Grigoratos and G. Martini, “Tire wear, tread depth reduction, and service life,” *World Electric Vehicle Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 1–14, Jun. 2016. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2624-8921/7/2/29>

[30] J. Stalnaker, L. Liu, and A. T. Papagiannakis, “Tire wear characteristics: Insights from indoor experiments and analytical modeling,” *Wear*, vol. 544–545, p. 204973, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X25002476>

บรรณานุกรม (ต่อ)

[31] M. Kreider, A. Unice, and J. Panko, "A pilot analysis of tread characteristics and associated tire wear particles in vehicles manufactured at different time periods," *Science of The Total Environment*, vol. 922, p. 170508, Apr. 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969724029073>

[32] S. J. Patil, A. S. Patil, P. S. Patil, and S. R. Patil, "A Survey on Tire Tread Depth Calculation Using Mobile Camera," *International Scientific Journal of Engineering and Management (ISJEM)*, vol. 4, no. 4, 2025.

[33] M. J. Kang, K. B. Kwon, and H. I. Koo, "Tire-Wear Estimation System Using Semantic Segmentation and Its Deployment," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 62591–62599, 2025.

[34] Z. Guo, J. Yang, X. Qu and Y. Li, "Fast Localization and High Accuracy Recognition of Tire Surface Embossed Characters Based on CNN," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 11, art. no. 6560, 2023. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/11/6560>

[35] D. Liu, Y. Tian, Y. Xu, W. Zhao, X. Pan, X. Ji, M. Yang and H. Yang, "YOLO-T: Multi-Scale and Diverse Tire Sidewall Text Region Detection Based on You-Only-Look-Once (YOLOv5)," *Cognitive Robotics*, vol. 4, pp. 74-87, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266724132400003X>

[36] H. Bhamare and A. Khachane, "Quality Inspection of Tire Using Deep Learning Based Computer Vision," *Int. J. Eng. Res. Technol.*, vol. 8, no. 11, pp. 701–704, Nov. 2019. [Online]. Available: <https://www.ijert.org/research/quality-inspection-of-tire-using-deep-learning-based-computer-vision-IJERTV8IS110337.pdf>

[37] H. Bhamare and A. Khachane, "Quality Inspection of Tire Using Deep Learning Based Computer Vision," *Int. J. Eng. Res. Technol.*, vol. 8, no. 11, pp. 701–704, Nov. 2019. [Online]. Available: <https://www.ijert.org/research/quality-inspection-of-tire-using-deep-learning-based-computer-vision-IJERTV8IS110337.pdf>

บรรณานุกรม (ต่อ)

[38] Blackcircles.com, “How many miles per 1mm of tread depth?”, Blackcircles Tyre Help Centre. [Online]. Available: <https://www.blackcircles.com/helpcentre/tyres/how-many-miles-per-1mm-of-tread-depth>

[39] AT Euromaster, “How long will 1mm of tyre tread last? [MM breakdown]”, Blog, AT Euromaster. [Online]. Available: https://blog.atseuromaster.co.uk/tyres/how-long-will-1mm-of-tyre-tread-last?utm_source=chatgpt.com

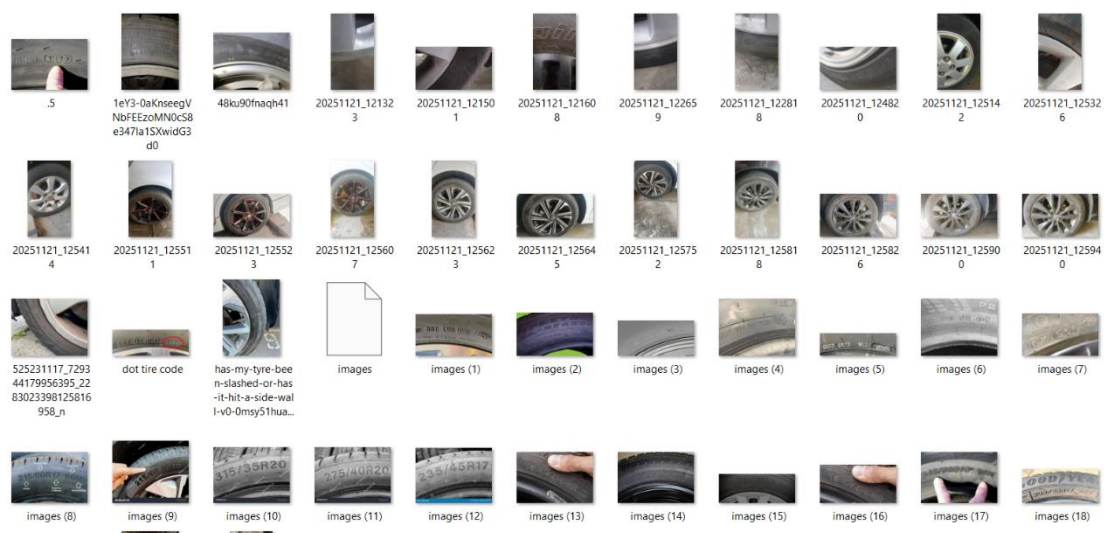
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก Datasets

1. Dataset ที่ทางผู้วิจัยได้ทำการเก็บภาพด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569

Name	Date modified	Type	Size
📁 แก้มยาง	2/11/2026 11:06 PM	File folder	
📁 หนัวยาง	2/11/2026 11:06 PM	File folder	

ภาพ 47 Dataset ยาง

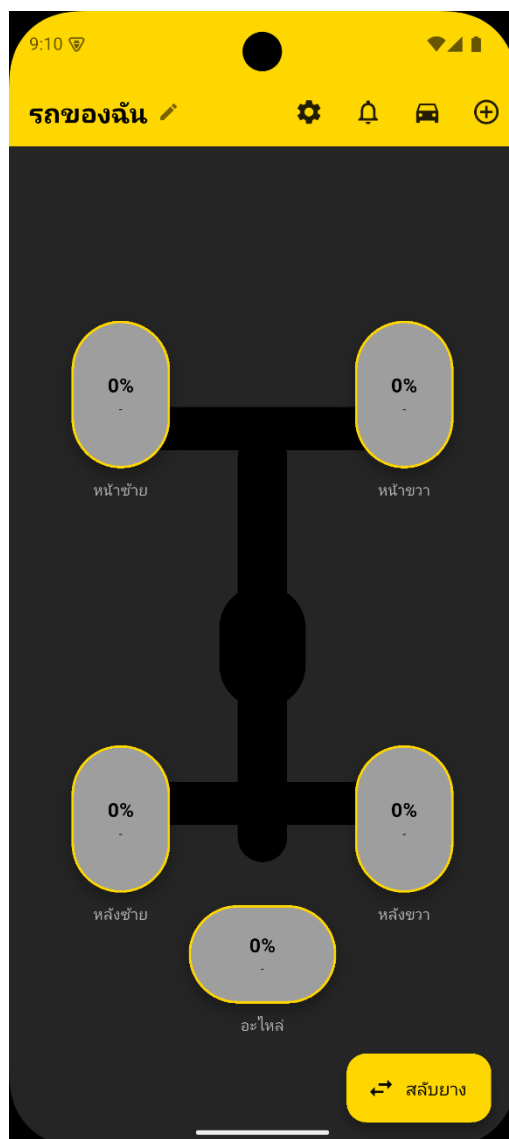


ภาพ 48 Dataset แก้มยาง



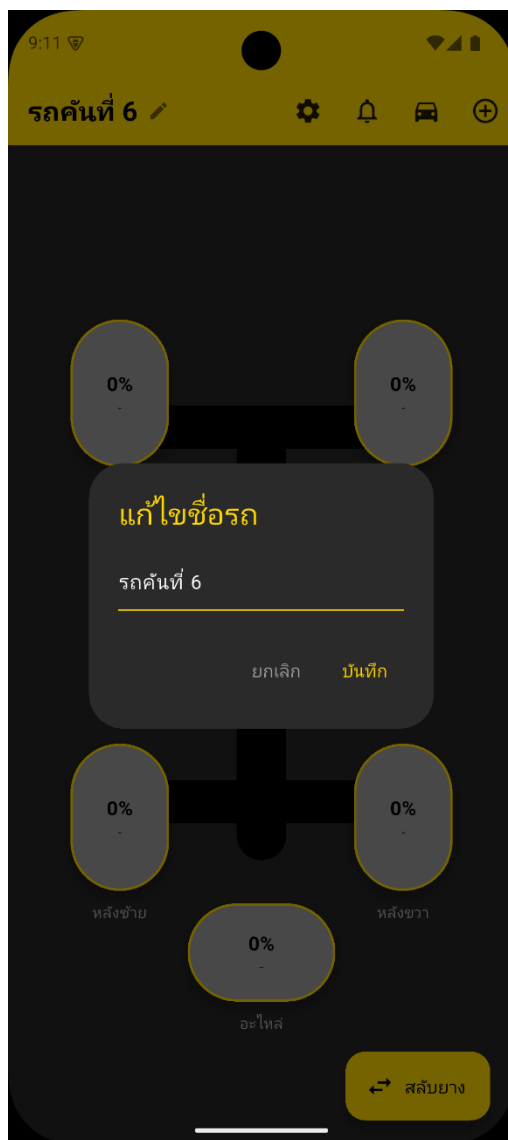
ภาพ 49 Dataset หน้ายาง

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานของแอปพลิเคชัน



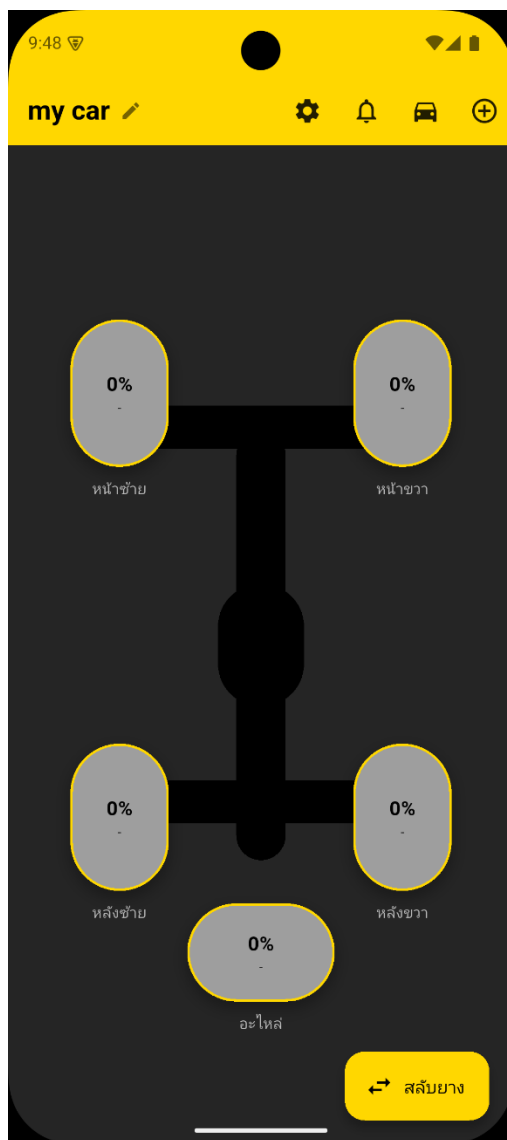
ภาพ 50 หน้าหลัก

เพิ่มข้อมูลยางแต่ละเส้น ของรถแต่ละคัน



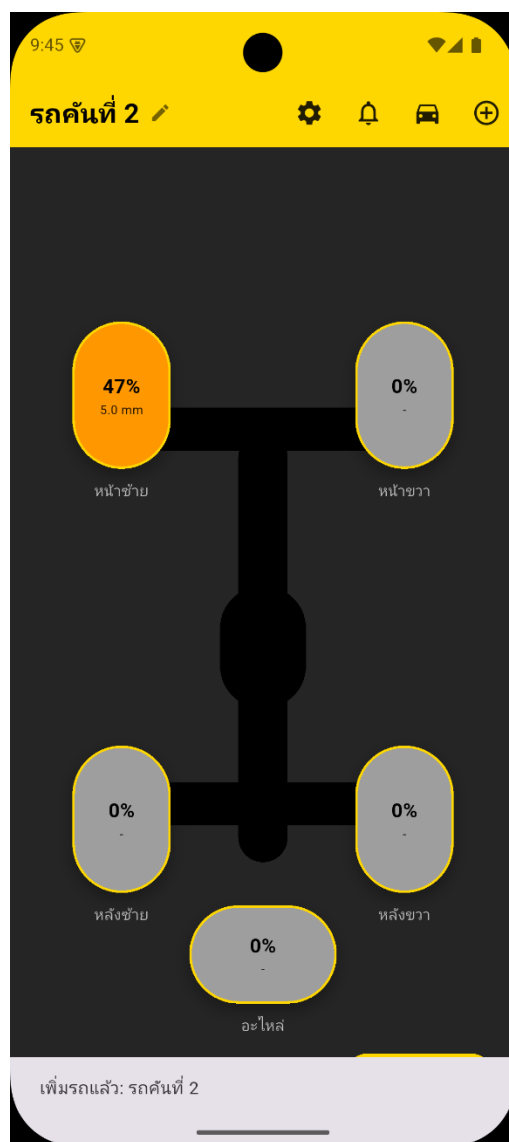
ภาพ 51 หน้าแก้ไขชื่อรถ

แก้ไขชื่อรถตามที่ผู้ใช้ต้องการ แล้วกดบันทึก



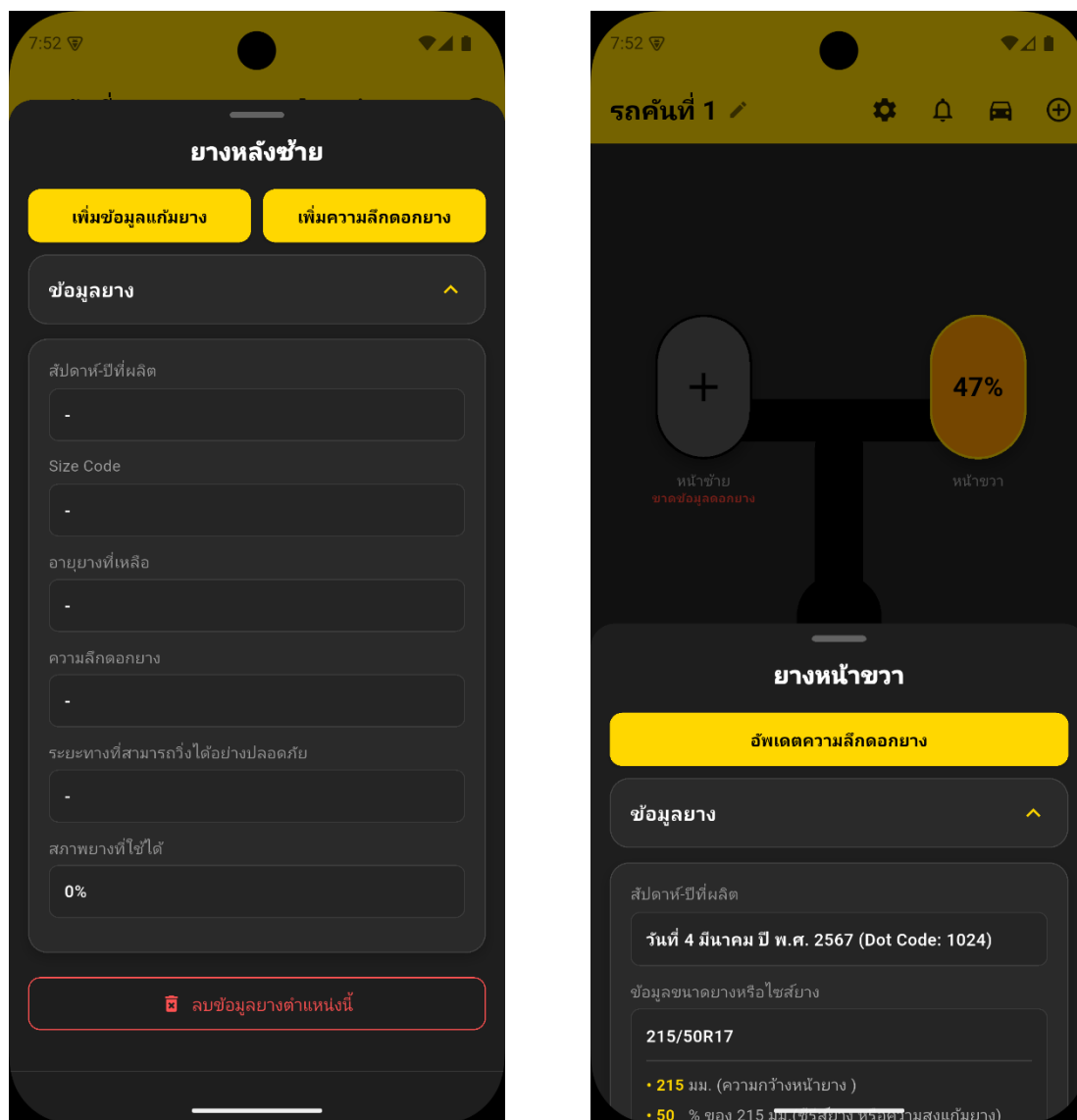
ภาพ 52 หน้าหลังจากการแก้ไขชื่อรถ

หลังจากเปลี่ยนชื่อรถ ระบบจะเปลี่ยนชื่อให้ตามที่ผู้ใช้ตั้ง



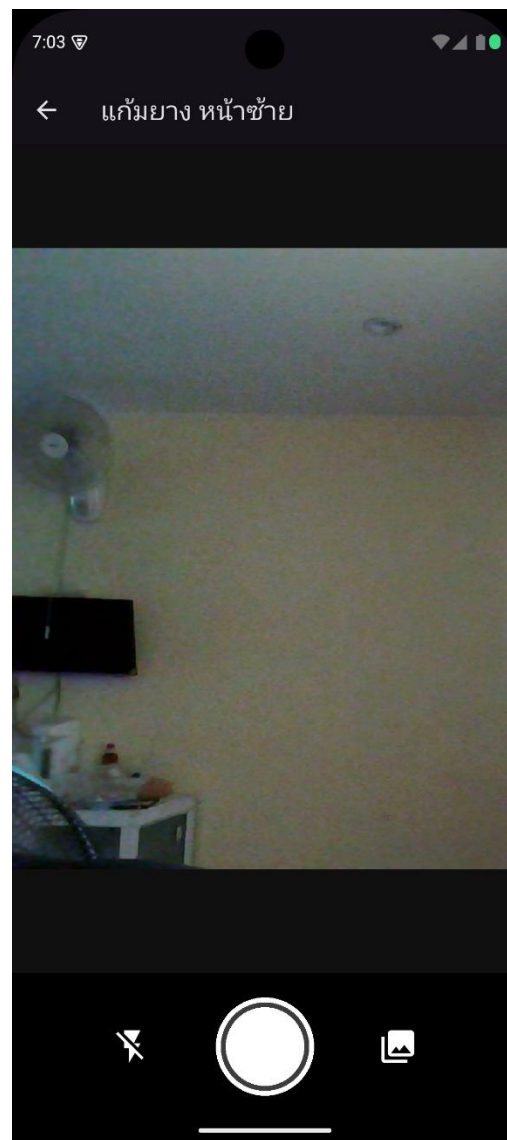
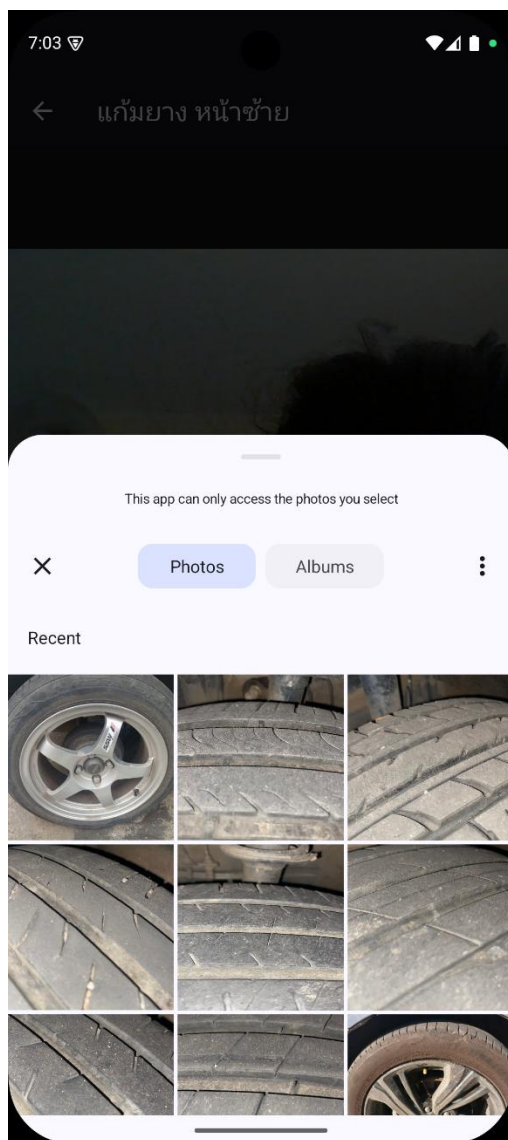
ภาพ 53 หน้าเพิ่มรถคันที่ 2

ผู้ใช้สามารถเพิ่มรถคันที่ 2 ได้ด้วยการกดปุ่มรูป “บวก” มุมขวาบน แล้วระบบจะแจ้งเตือนว่า “เพิ่มรถคันที่ 2 แล้ว”



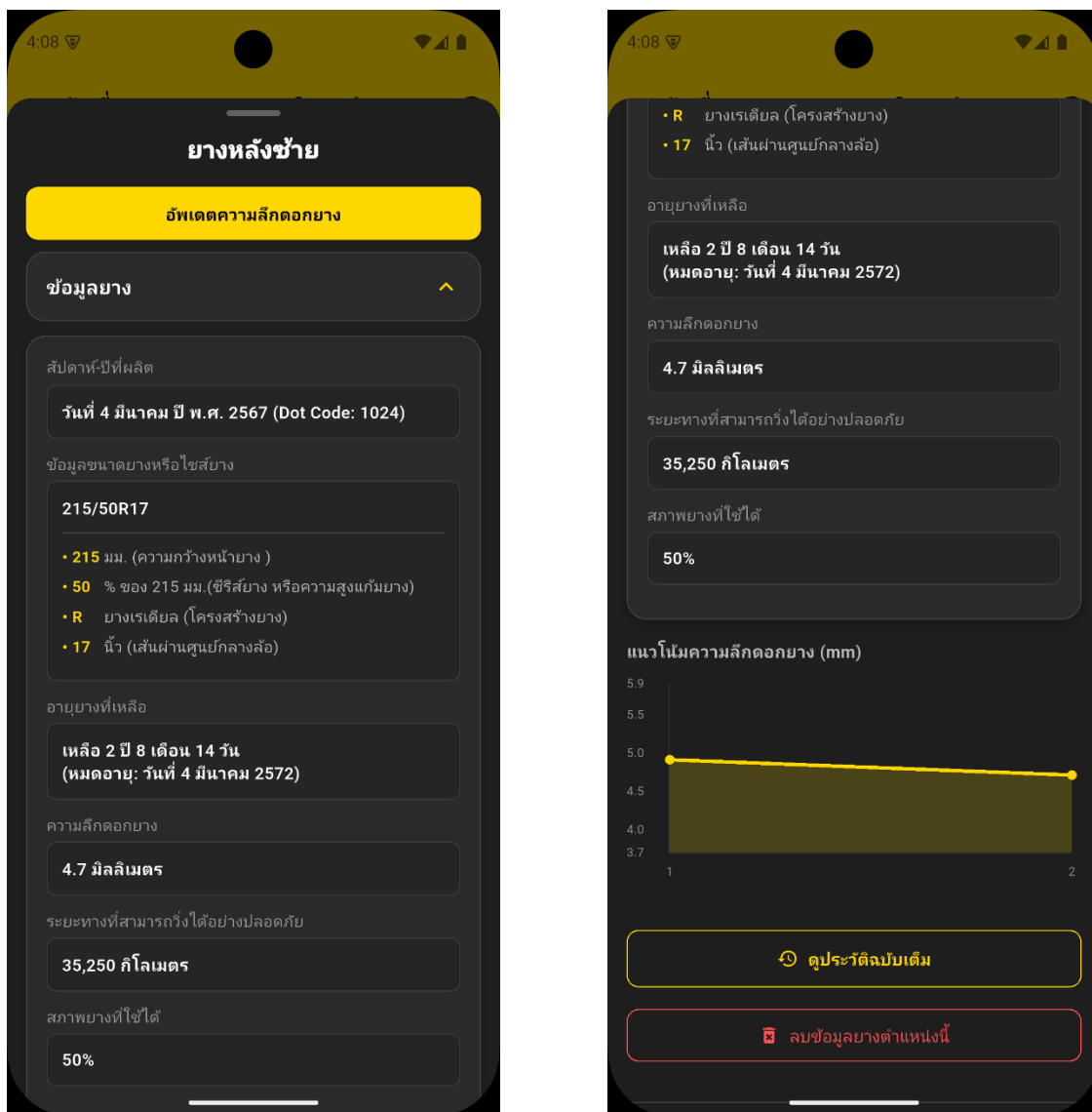
ภาพ 54 หน้าเพิ่มข้อมูลยาง

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลยางได้ทั้งข้อมูลแก้มยางและความสึกดอกยาง โดยเมื่อบันทึกข้อมูลครบทั้งสองส่วนแล้ว ระบบจะปรับปรุงเป็น “อัปเดตความสึกดอกยาง” และไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลแก้มยางเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลแก้มยาง ผู้ใช้จำเป็นต้องลบข้อมูลยางเส้นดังกล่าวและเพิ่มข้อมูลใหม่อีกครั้ง พร้อมมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลยางให้ผู้ตรวจสอบได้



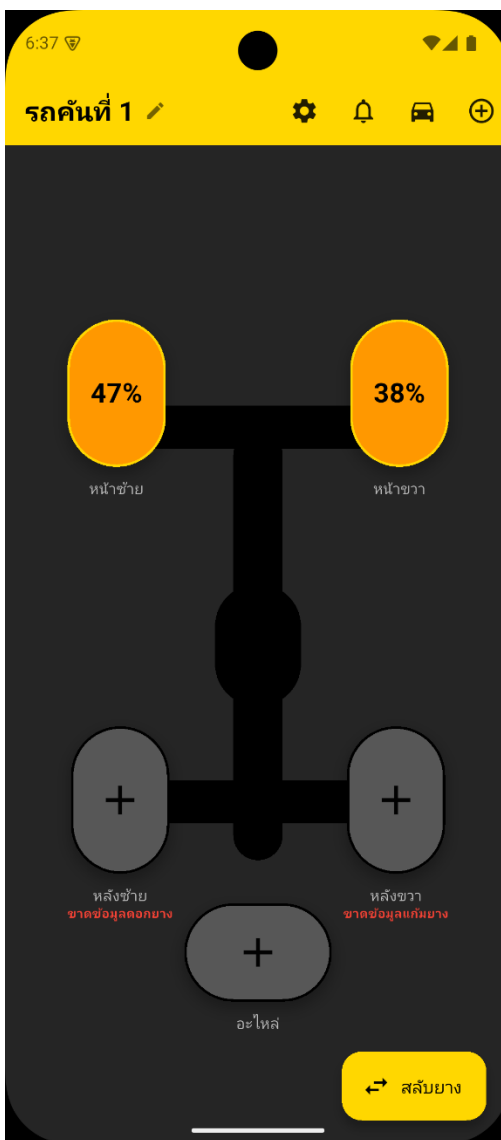
ภาพ 55 หน้าถ่ายรูปยาง (แก้มยาง)

ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพแก้มยางหรือแนบรูปแก้มยาง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสึกหรอต่อไป



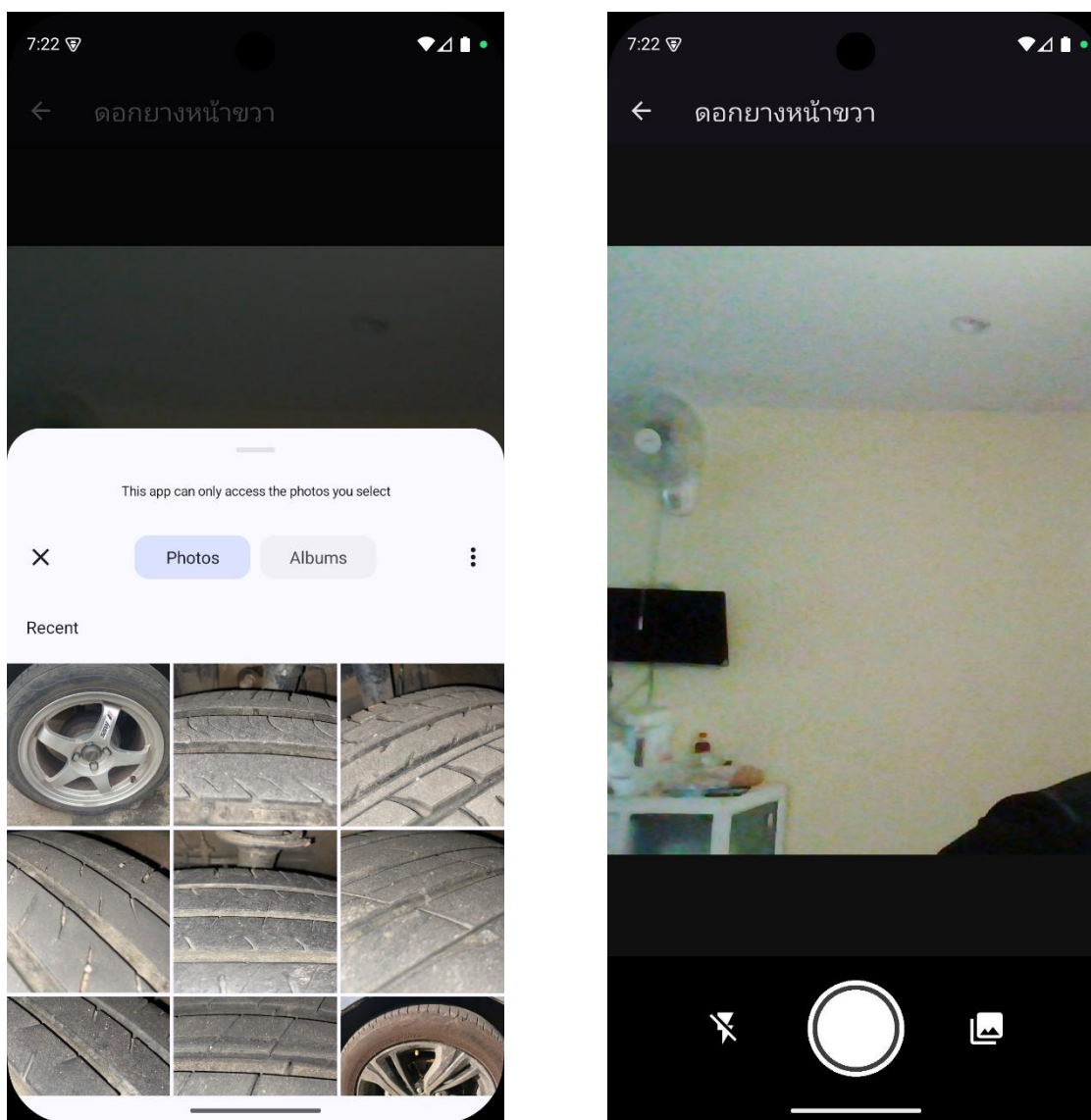
ภาพ 56 หน้าแสดงข้อมูลยาง

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่แสดงบนหน้า UI เช่น สัปดาห์ – ปีที่ผลิต เลขไซส์ยาง อายุยางที่เหลือ ความลึกของดอกยาง สถานะยาง ระยะทางที่สามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยและแนวโน้มความลึกดอกยาง



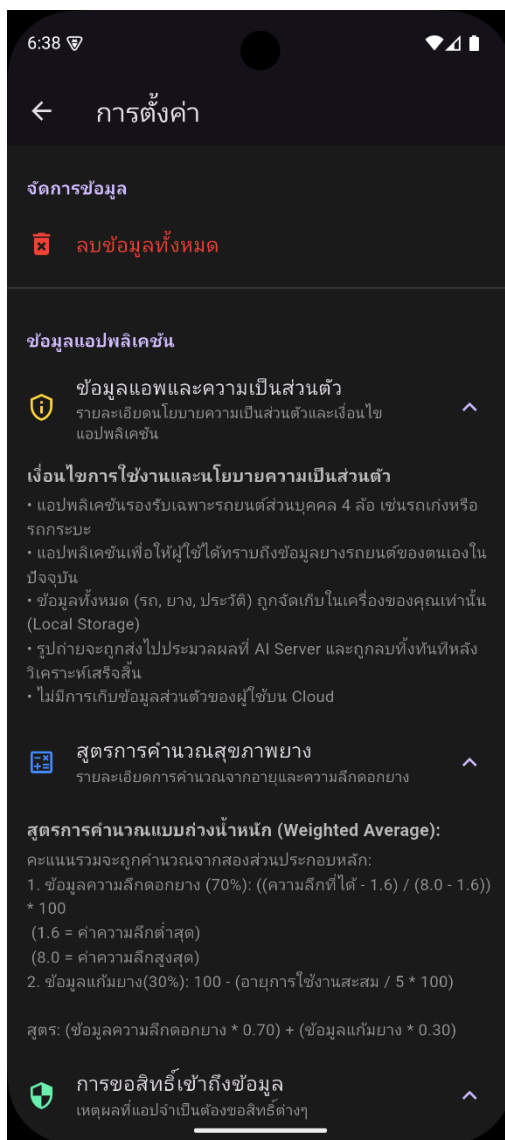
ภาพ 57 หน้าแสดงสถานะดอกยาง

ผู้ใช้สามารถดูสถานะดอกยางได้ โดยตีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์และแบ่งออกเป็นสี ได้แก่ สีเขียว, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะของดอกยาง



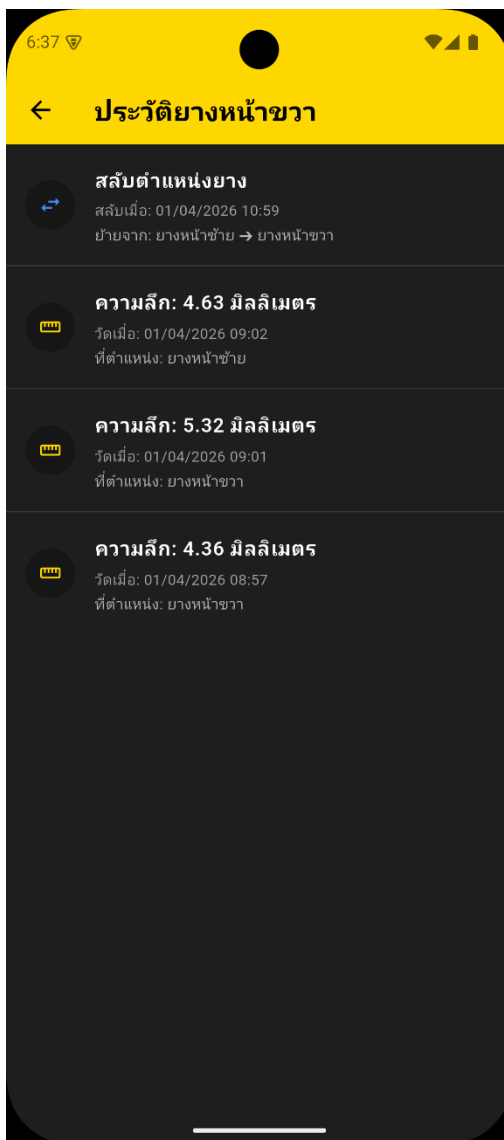
ภาพ 58 หน้าถ่ายรูปยาง (หน้ายาง)

ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพหน้ายางหรือแนบรูปหน้ายาง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสึกหรอต่อไป



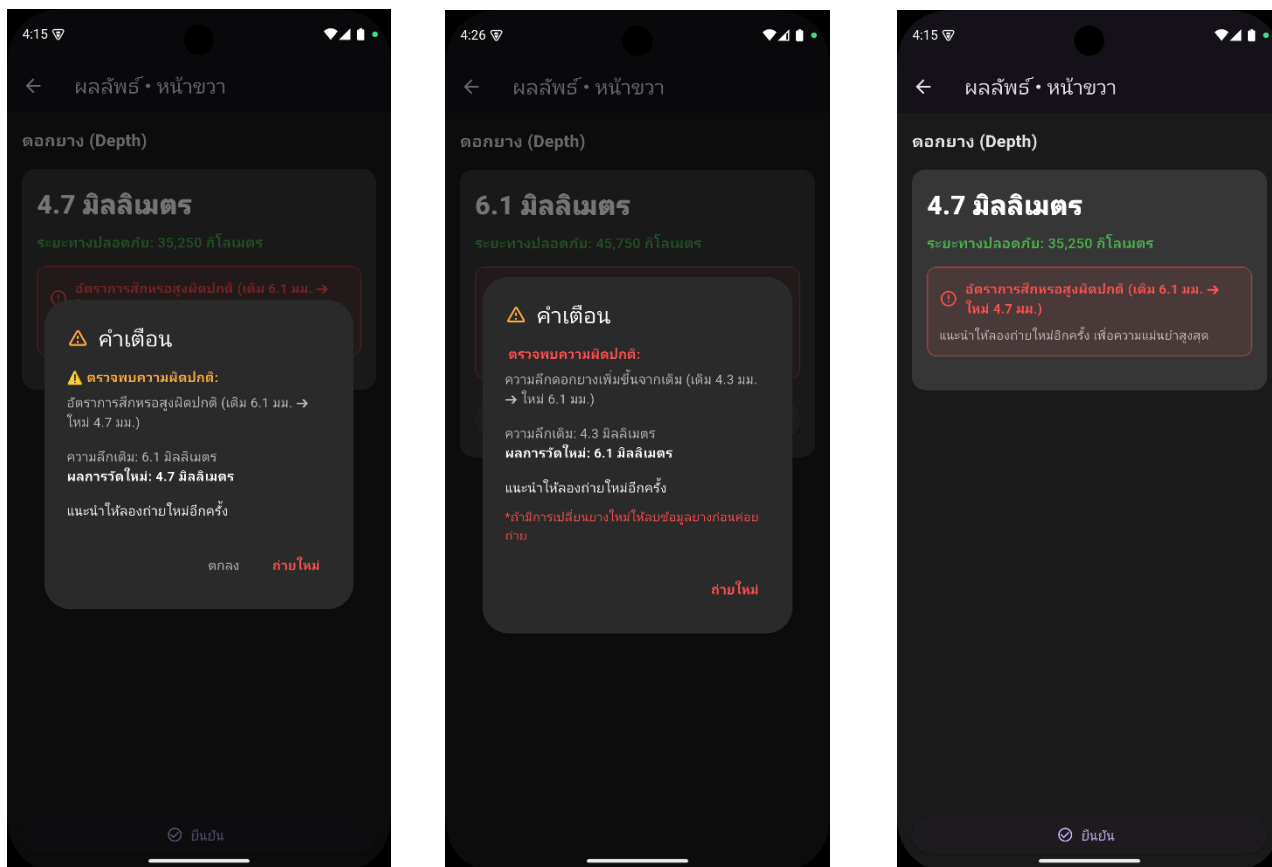
ภาพ 59 หน้าการตั้งค่า

ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชันได้ผ่านฟังก์ชัน “ลบข้อมูลทั้งหมด” ซึ่งจะลบข้อมูลทั้งหมด และรีเซ็ตแอปกลับสู่สถานะเริ่มต้น โดยแอปพลิเคชันมีการอธิบายการทำงานของระบบ สูตรคำนวณ สุขภาพ และการขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้งานอย่างครบถ้วน



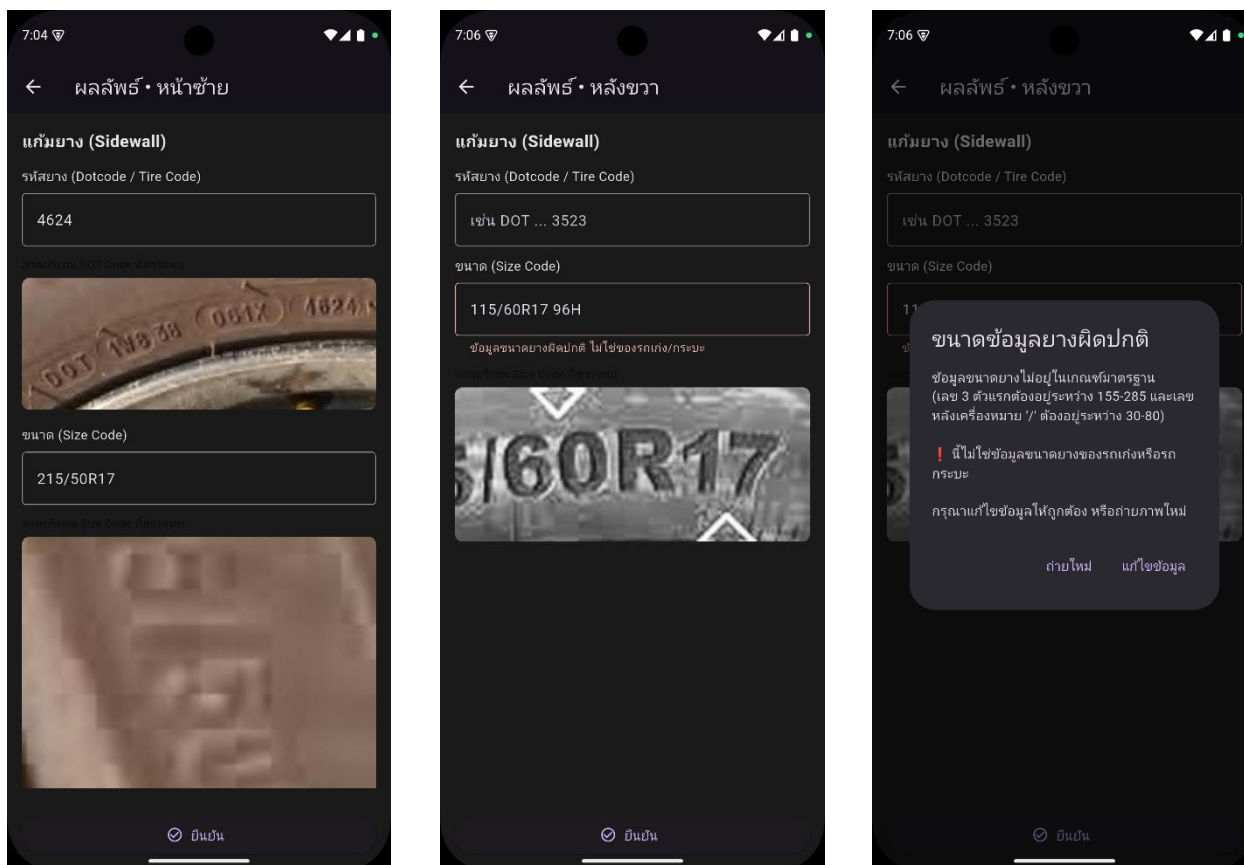
ภาพ 60 หน้าประวัติยางแบบเต็ม

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานของยางได้อย่างครบถ้วน เช่น ประวัติความลึกของดอกยางในแต่ละช่วงเวลา การสลับตำแหน่งยาง และการเปลี่ยนยางใหม่ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินสภาพยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพ 61 หน้าแสดงเตือนดอกยาง

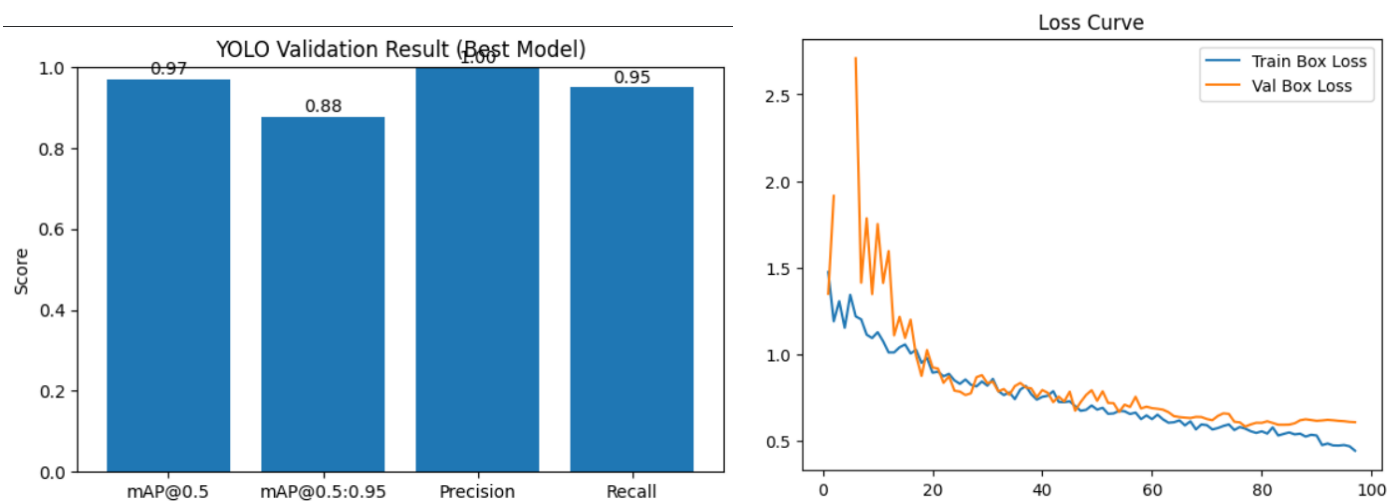
ภายหลังจากผู้ใช้อัปเดตความลึกดอกยาง หากระบบตรวจพบว่าค่าความลึกลดลงผิดปกติเกิน 0.5 มิลลิเมตร ระบบจะทำการแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้ยืนยันโดยสามารถเลือกถ่ายภาพใหม่หรือยืนยันข้อมูลเดิมได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าค่าความลึกของดอกยางเพิ่มขึ้นจากเดิม ระบบจะให้ผู้ถ่ายภาพใหม่ หรือแนะนำให้เพิ่มข้อมูลยางเส้นใหม่แทน



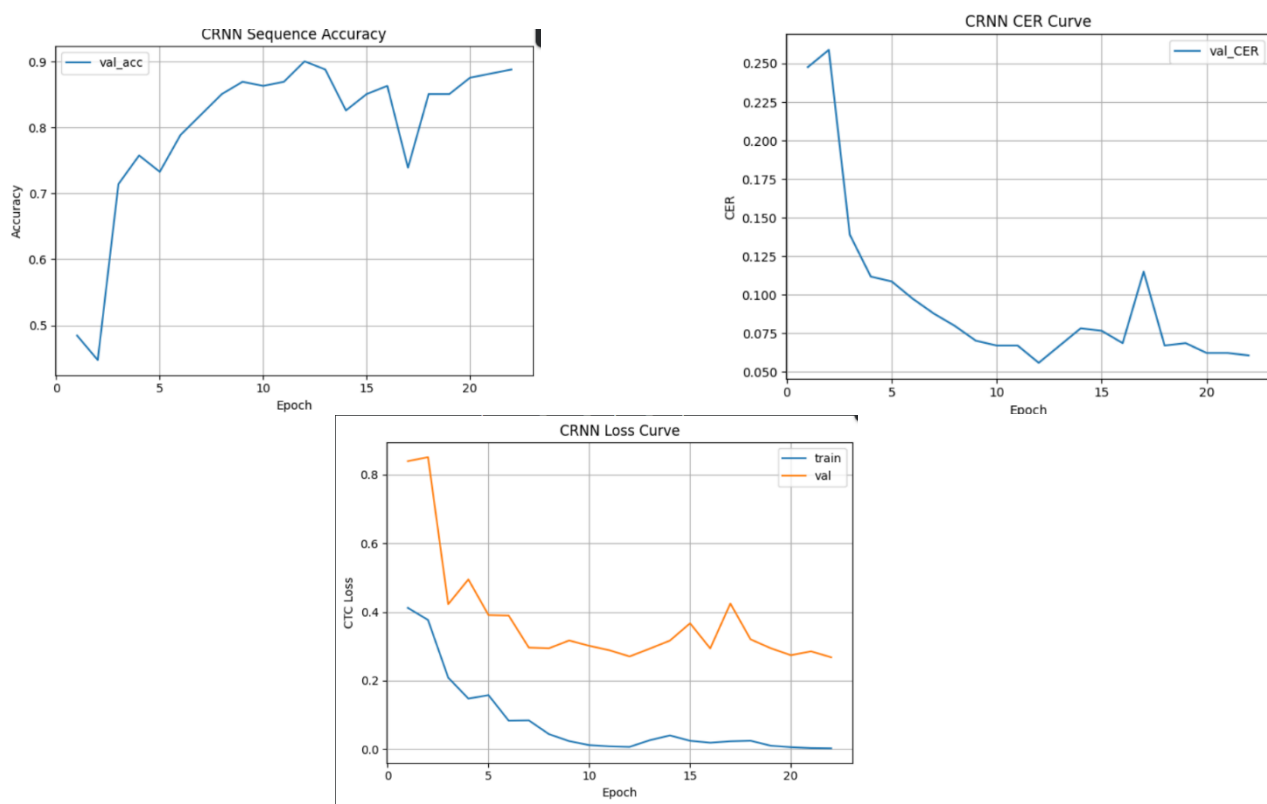
ภาพ 62 หน้าแสดงผลข้อมูลแก้มยาง

หลังจากที่ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลแก้มยางเรียบร้อยแล้ว ระบบจะวิเคราะห์แล้วให้ผู้ใช้เช็คข้อมูลตรงกับภาพที่เห็นหรือไม่ ถ้าหากผู้ใช้มีความรู้ก็สามารถพิมพ์แก้ไขได้ อีกกรณีหนึ่งถ้าหากข้อมูลของยางผิดพลาด เช่น ขนาดของยางใหญ่หรือเล็กเกินไป ระบบจะแจ้งว่า”ยางผิดปกติไม่ใช่ของรถเก๋ง/กระบะ”

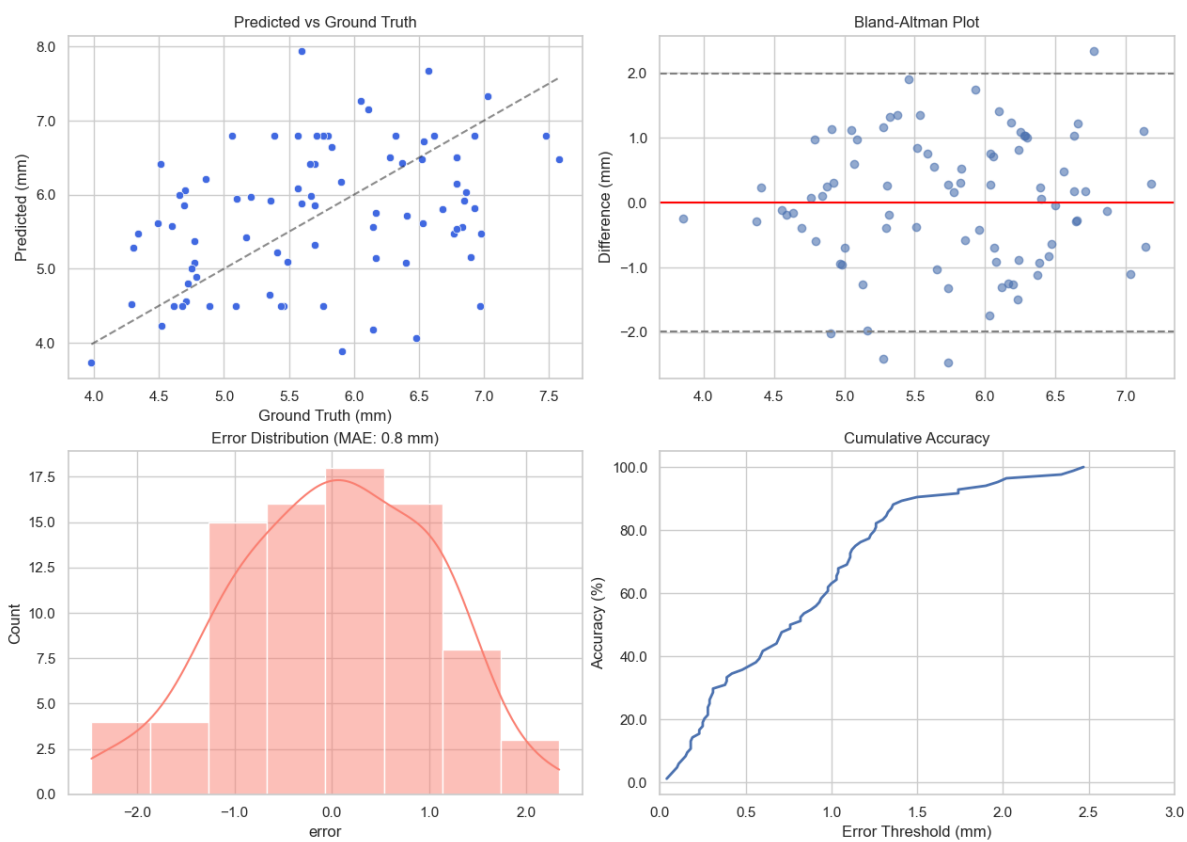
ภาคผนวก ค ผลโมเดลที่ใช้ในการฝึกข้อมูล



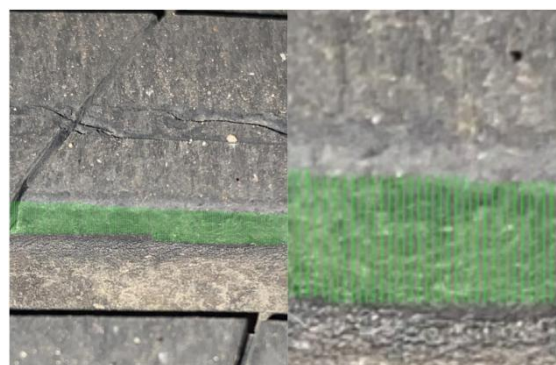
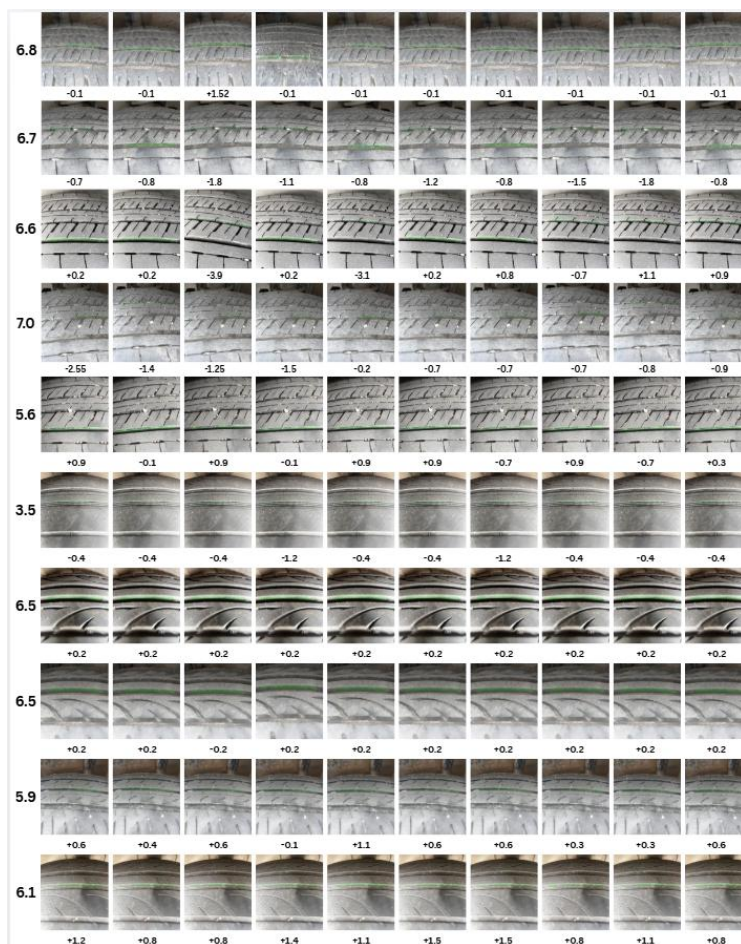
ภาพ 63 กราฟผลลัพธ์ของโมเดลตรวจจำบริหัสยาง



ภาพ 64 กราฟผลลัพธ์ของโมเดลรู้จำบริหัสยาง



ภาพ 65 กราฟผลลัพธ์ของโมเดลวัดความลึกดอกยาง



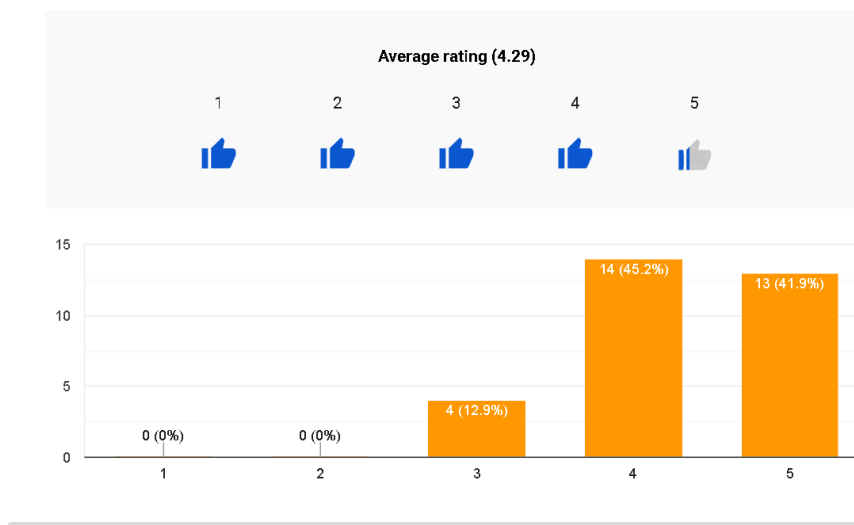
ภาพ 66 ผลการทดสอบการใช้งานจริง

ภาคผนวก ง ประเมินความพึงพอใจ

ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

 คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

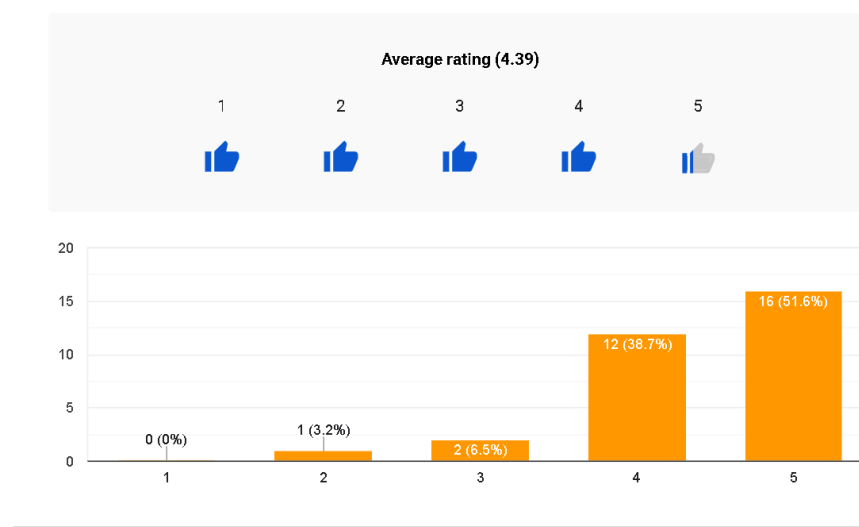


ภาพ 67 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

ขั้นตอนการใช้งานมีความชัดเจน

 คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

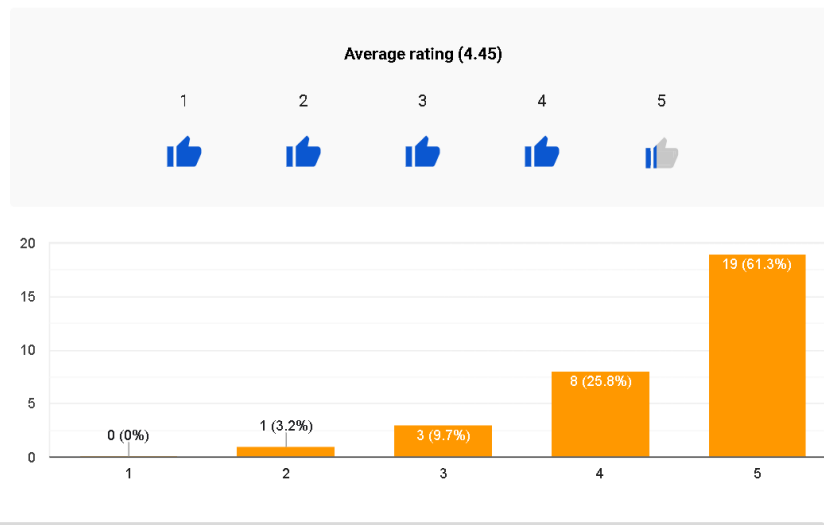


ภาพ 68 ขั้นตอนการใช้งานมีความชัดเจน

ระบบตรวจจับรหัสยางใต้ถูกต้อง

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

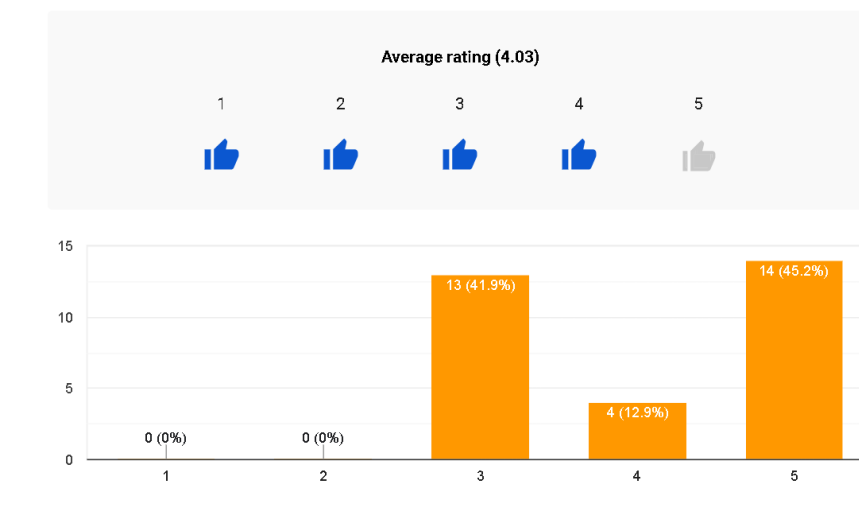


ภาพ 69 ระบบตรวจจับรหัสยางใต้ถูกต้อง

ระบบวัดความลึกดอกยางได้แม่นยำ

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

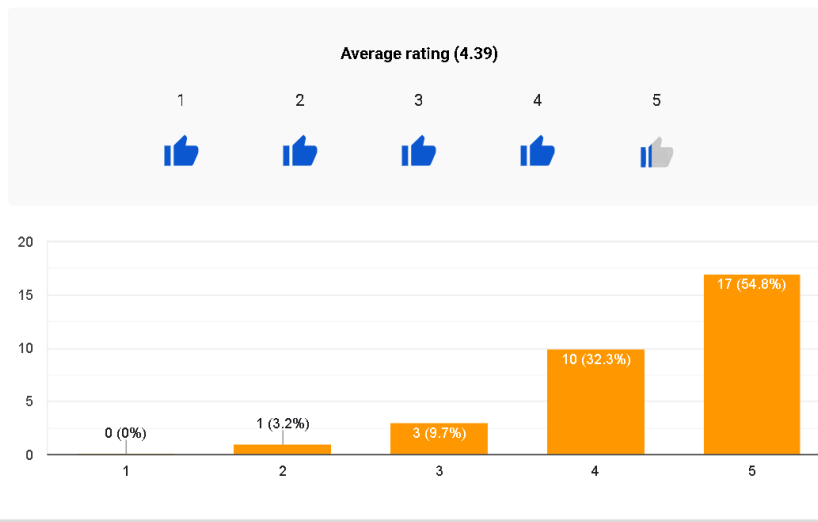


ภาพ 70 ระบบวัดความลึกดอกยางได้แม่นยำ

ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดข้อผิดพลาด

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

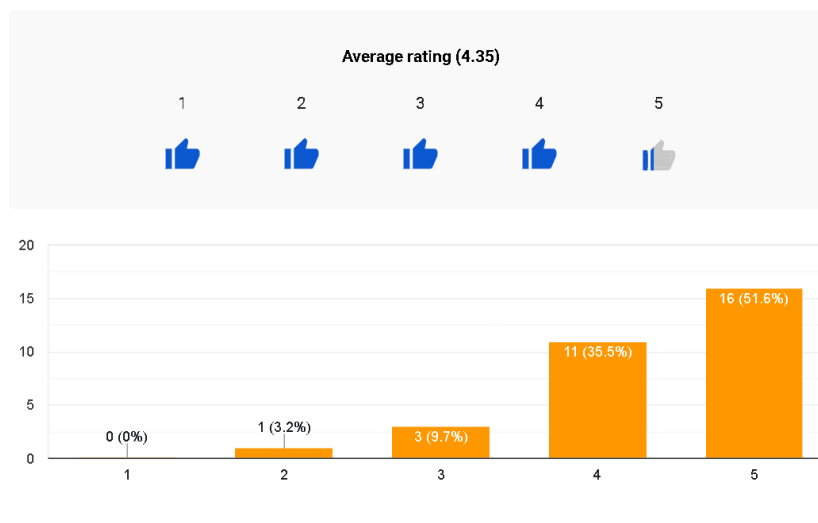


ภาพ 71 ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดข้อผิดพลาด

การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอเหมาะสม

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

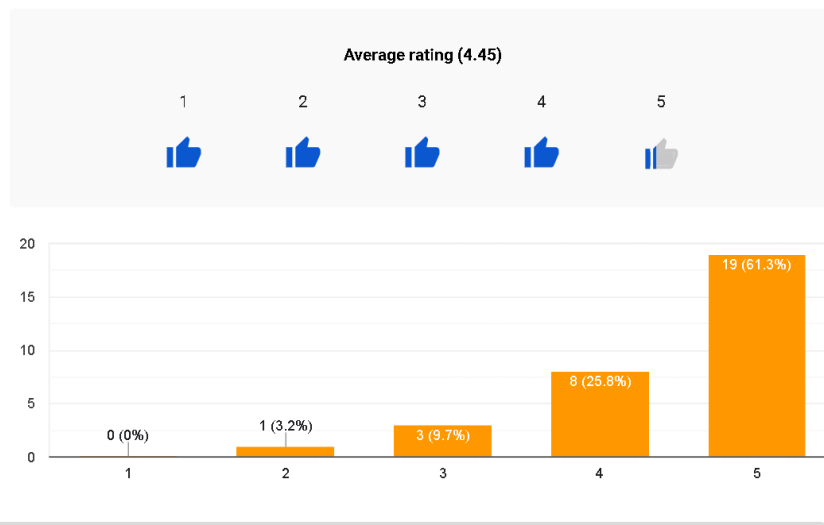


ภาพ 72 การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอเหมาะสม

ระบบช่วยตรวจสอบสภาพยางใช้งานได้จริง

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

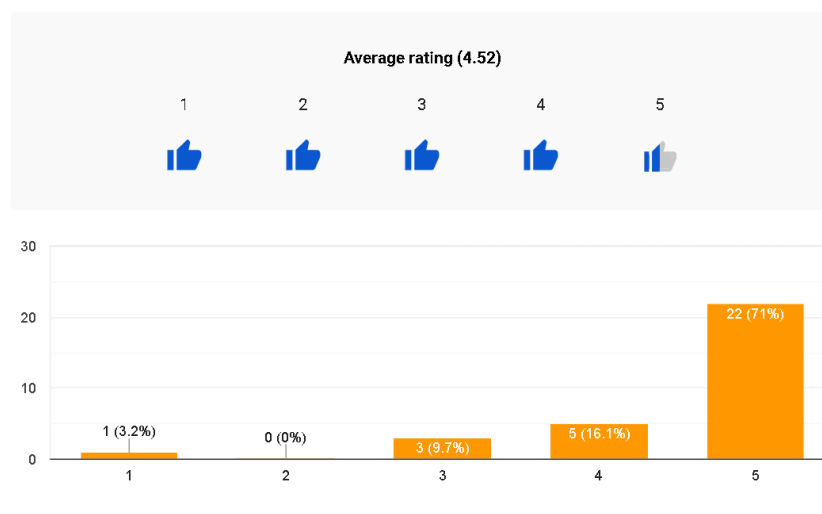


ภาพ 73 ระบบช่วยตรวจสอบสภาพยางใช้งานได้จริง

ระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ

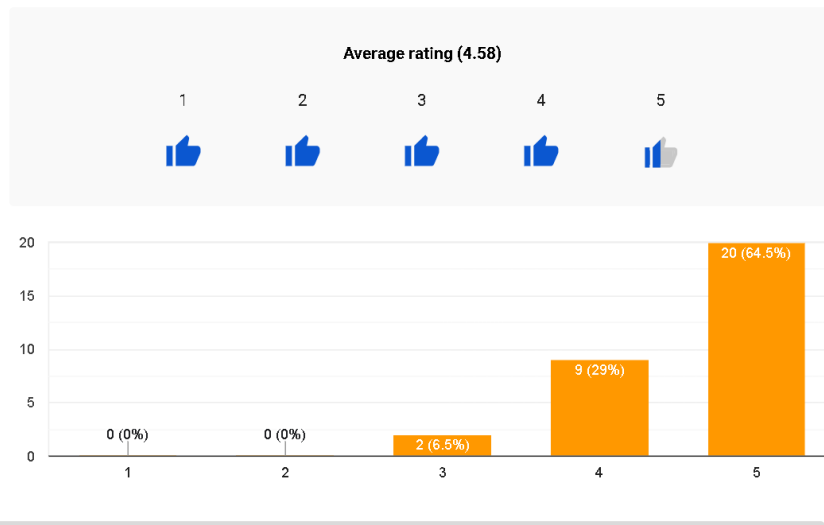


ภาพ 74 ระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม

 คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 31 ข้อ



ภาพ 75 ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม

ภาคผนวก จ อุปกรณ์เสริม



ภาพ 76 เครื่องมือวัดดอกยางแบบดิจิทัล

ประวัติผู้ทำโครงการ

ประวัติผู้ทำโครงการ

ชื่อ – นามสกุล ดนุพร ขาติเผือก
วัน เดือน ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2548
ที่อยู่ปัจจุบัน 74/24 หมู่ 9 ต.ลำนาราย อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ประวัติการศึกษา

2560 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

ประวัติผู้ทำโครงการ

ชื่อ – นามสกุล ผดุงเกียรติ กันแก้ว

วัน เดือน ปีเกิด 4 มีนาคม พ.ศ.2547

ที่อยู่ปัจจุบัน 699/4 หมู่บ้านสุภาวิไลล์ ต.แม่สวด อ.แม่สวด จ.ตาก

ประวัติการศึกษา

2560 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จังหวัดตาก

2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

ประวัติผู้ทำโครงการ

ชื่อ – นามสกุล พจนสิทธิ์ เสกสันตีสกุล

วัน เดือน ปีเกิด 29 ธันวาคม พ.ศ.2547

ที่อยู่ปัจจุบัน 93 หมู่ 2 ต.पालาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

2560 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่